Growth & TV | PDF 第 1/61 頁 | 投影片印刷頁碼 161

成長率單元開場：成長本身不等於價值

本頁中文重點

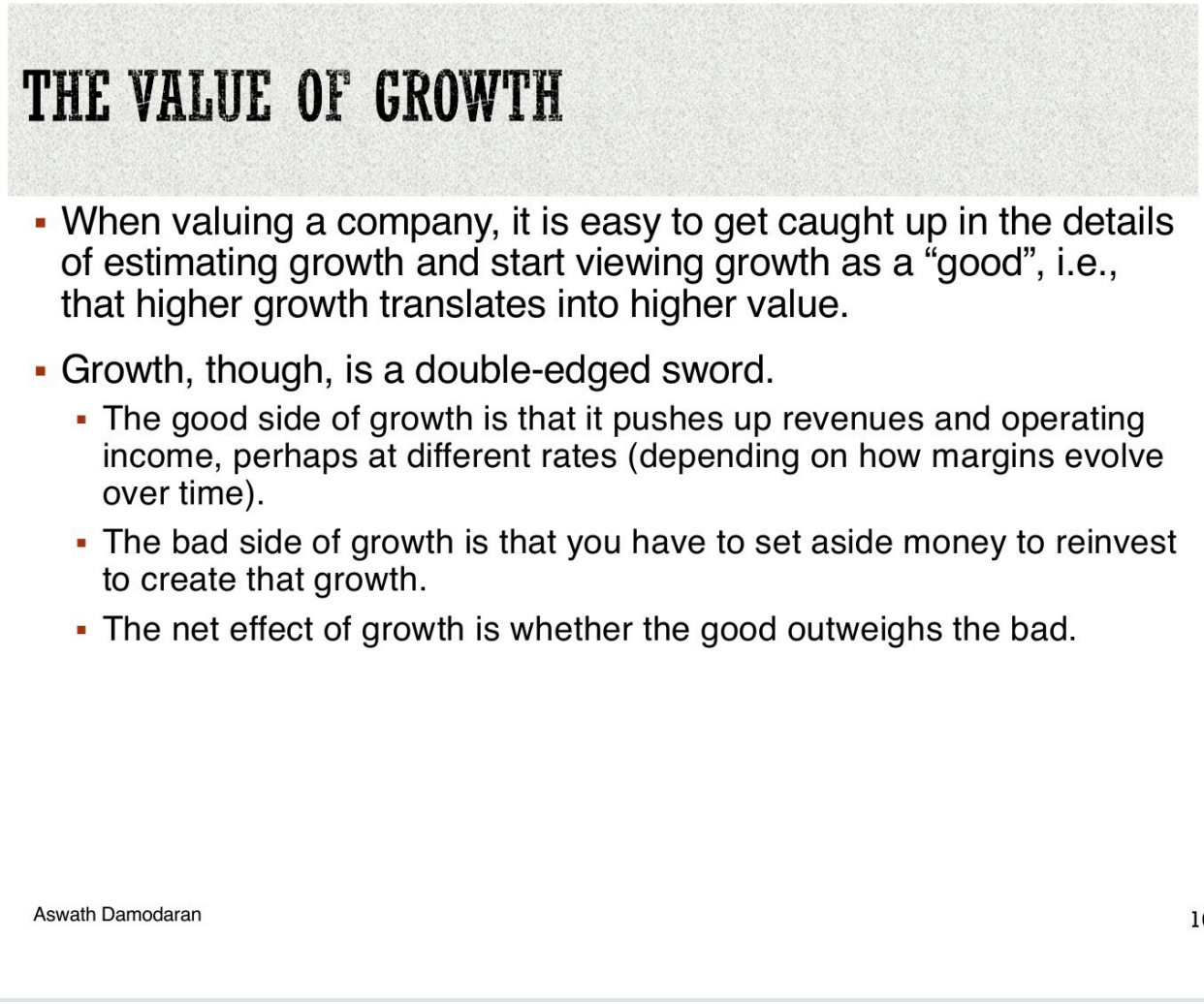
- 本單元處理 DCF 的第二塊輸入：預測期的盈餘成長率，以及預測期結束後的終值。
- 標題點出整個單元的立場——成長可能使價值上升、下降，也可能完全不影響價值。

老師補充

- 老師先定位這一段在整個流程的位置：前面算出的是「目前這一年」的自由現金流，但 DCF 要的是未來每一年的現金流，所以必須先估成長率。**即：手上只有今年的現金流，要往後估值就得先決定它每年會長多少。**
- 這裡估的是盈餘成長（earnings growth），不是現金流成長，兩者在公式裡扮演的角色不同。
- 老師說明這份講義含成長與終值約六十頁，課堂時間不足以逐頁講完，因此集中在會影響計算結果的部分。

Growth & TV | PDF 第 2/61 頁 | 投影片印刷頁碼 162

成長會同時推升盈餘與吃掉現金



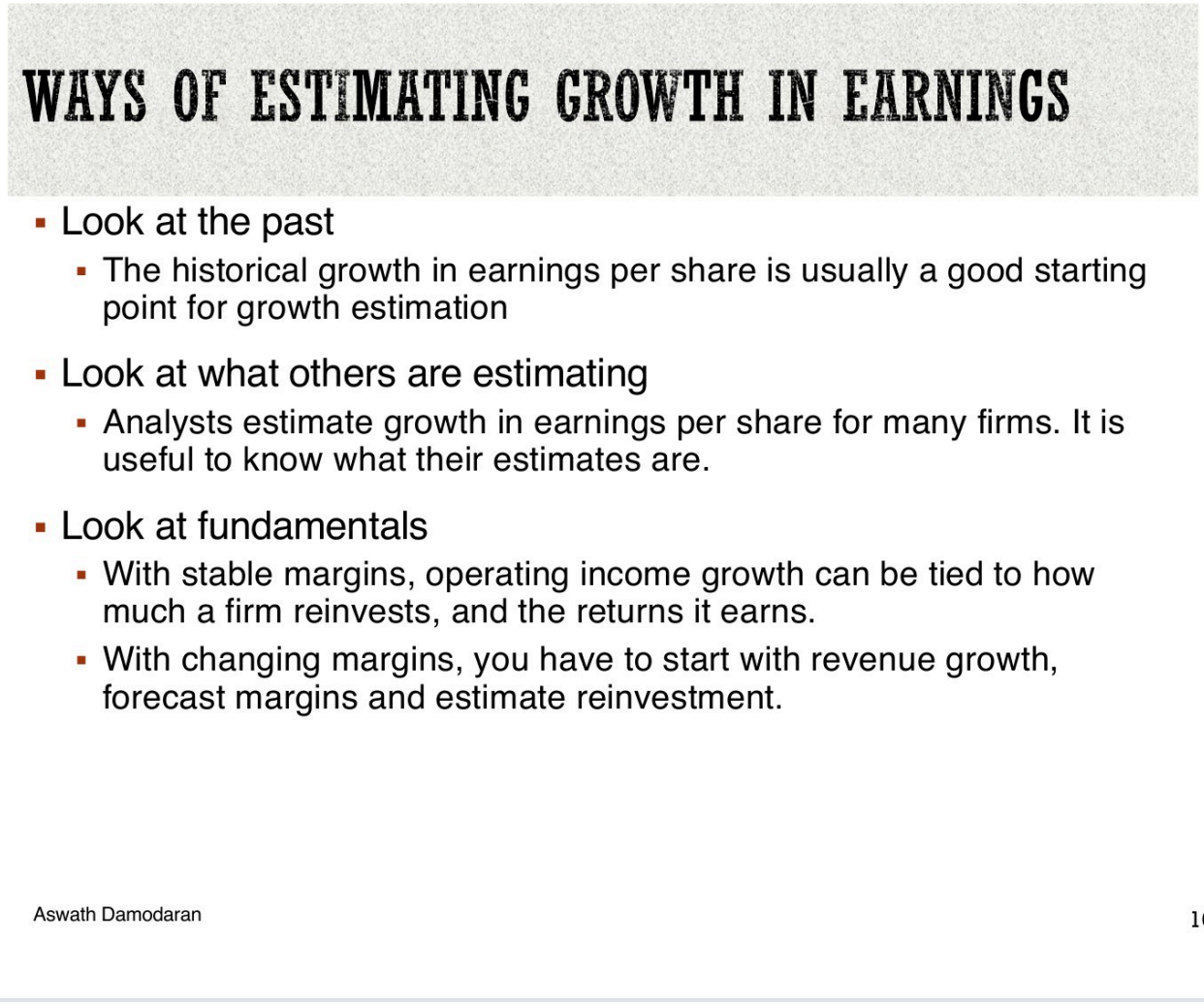
本頁中文重點

- 估值時容易把成長當成單純的好消息，認為成長率愈高、價值就愈高。
- 成長的收益面：營收與營業利益會上升，兩者上升的速度未必相同，取決於利潤率如何變化。
- 成長的成本面：要創造成長就得先把錢投下去再投資，這筆錢當期不會留在股東手上。
- 成長對價值的淨效果，取決於投資帶來的報酬是否大於投入的成本。

老師補充

- 老師說成長有好的一面也有壞的一面：好的一面是營收與獲利確實會增加，前提是這個成長真的實現。壞的一面是要先花錢，新投資不是免費的。
- 如果投入的專案不成功，付出的成本會大於帶回來的效益，這時候規模變大反而讓價值變小。
- 這個觀念在後面第 27 頁的五家公司排序題會被具體量化——五家公司成長率都是 10%，但有的在創造價值、有的在破壞價值。

估成長率的三條路：歷史、分析師、基本面



本頁中文重點

- 看過去：歷史每股盈餘成長率通常是估計成長的起點。
- 看別人怎麼估：分析師會對許多公司預測每股盈餘成長，知道他們的數字有參考價值。
- 看基本面：利潤率穩定時，營業利益成長可以直接連到公司再投資多少、以及這些投資賺到多少報酬。
- 利潤率會變動時，就不能直接套用，要改從營收成長出發，先預測利潤率，再估再投資。

老師補充

- 老師把三條路講成三個資料來源：歷史 EPS、分析師估計（Morning Star、business wire 等），以及公司自己的基本面。
- 老師明確表示作者認為第三條路——基本面——最可靠，因為前兩條各自帶有可辨識的偏誤，接下來幾頁就是在說明這些偏誤是什麼。
- 基本面這條路是這堂課真正要用的方法，也是後面 Heineken 與 Nova 兩個案例實際採用的做法。

Growth & TV | PDF 第 4/61 頁 | 投影片印刷頁碼 164

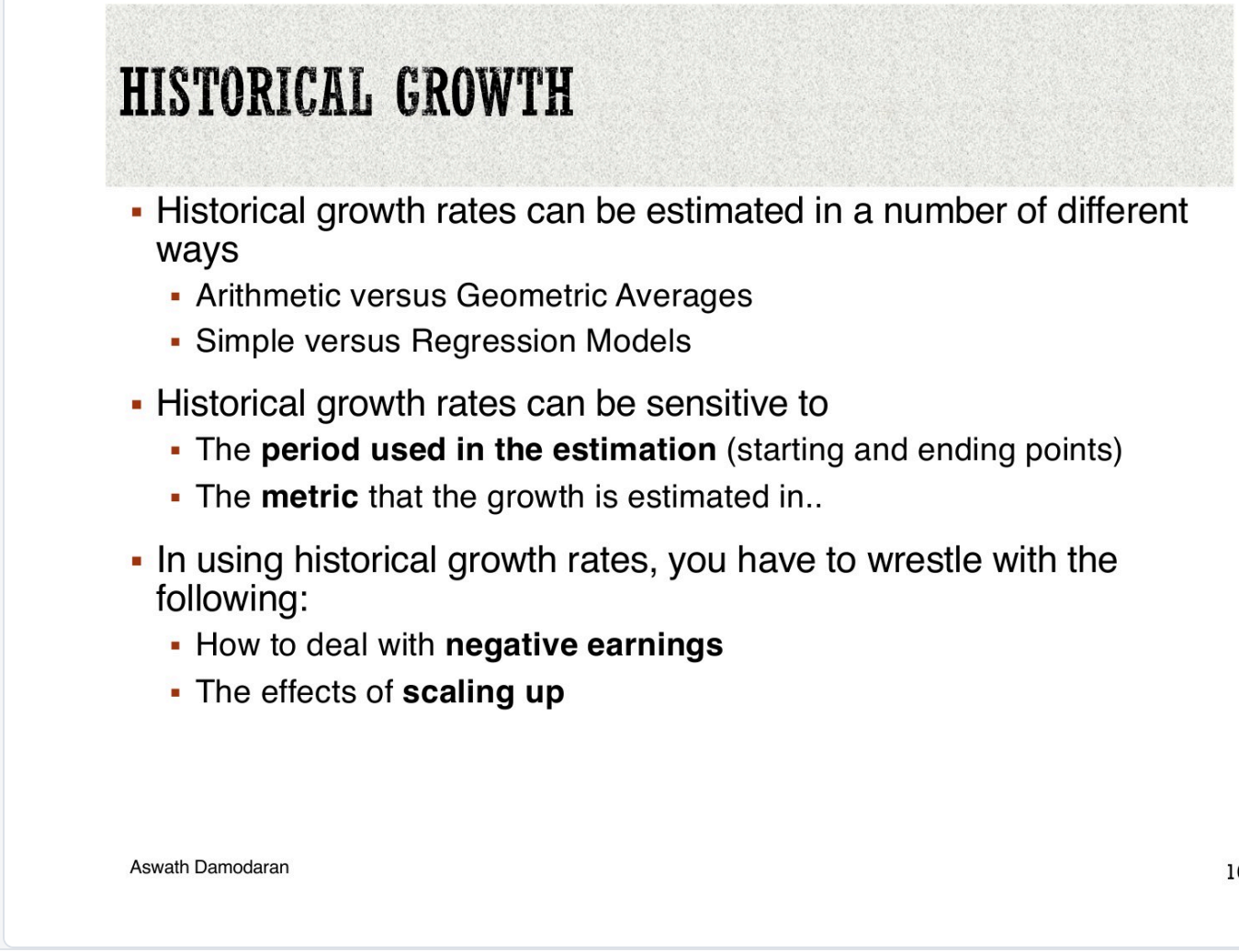
第一條路：歷史成長率

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入以歷史資料估計成長率的討論。

Growth & TV | PDF 第 5/61 頁 | 投影片印刷頁碼 165

歷史成長率怎麼算，以及它對什麼敏感



本頁中文重點

- 算法本身就有選擇：算術平均或幾何平均、單純逐年變動或用回歸模型。
- 結果對估計期間敏感——起點和終點抓在哪一年，算出來的成長率可能差很多。
- 結果也對衡量指標敏感——用營收、EBITDA 還是 EBIT，成長率不會一樣。
- 實務上還有兩個麻煩必須處理：盈餘為負時怎麼辦，以及基期規模放大後數字會失真。

老師補充

- 老師把這頁當成接下來三頁的問題清單，重點放在最後兩項：負盈餘與規模效果，因為這兩項會讓算出來的數字直接不能用。

Motorola：同一家公司、不同指標與不同平均法的落差

MOTOROLA: ARITHMETIC VERSUS GEOMETRIC GROWTH RATES

	Revenues	% Change	EBITDA	% Change	EBIT	% Change
1994	$ 22,245		$ 4,151		$ 2,604	
1995	$ 27,037	21.54%	$ 4,850	16.84%	$ 2,931	12.56%
1996	$ 27,973	3.46%	$ 4,268	-12.00%	$ 1,960	-33.13%
1997	$ 29,794	6.51%	$ 4,276	0.19%	$ 1,947	-0.66%
1998	$ 29,398	-1.33%	$ 3,019	-29.40%	$ 822	-57.78%
1999	$ 30,931	5.21%	$ 5,398	78.80%	$ 3,216	291.24%
Arithmetic Average		7.08%		10.89%		42.45%
Geometric Average		6.82%		5.39%		4.31%
Standard deviation		8.61%		41.56%		141.78%

Aswath Damodaran

166

本頁中文重點

- 表中列出 Motorola 1994–1999 的營收、EBITDA、EBIT 及各自的年變動率。
- 營收：算術平均 7.08%、幾何平均 6.82%、標準差 8.61%，三者差距不大。
- EBITDA：算術平均 10.89%、幾何平均 5.39%、標準差 41.56%。
- EBIT：算術平均 42.45%、幾何平均 4.31%、標準差 141.78%。
- 愈往損益表下方走，數字波動愈大，算術與幾何平均的差距也被拉開——1999 年 EBIT 單年成長 291.24%，把算術平均整個拉高。

老師補充

- 老師指出幾何平均比較保守，因為它反映的是實際累積下來的複合成長，不會被單一年份的極端值拉走。
- 算術平均之所以會被拉高，是因為它把 291% 和 −57.78% 當成同等權重的樣本直接相加平均，但這兩年的基期完全不同。**即：先大漲再大跌的那幾年，用簡單平均會把成長算得比實際好看。**

Growth & TV | PDF 第 7/61 頁 | 投影片印刷頁碼 168

起始年盈餘為負時，成長率算不出有意義的數字

DEALING WITH NEGATIVE EARNINGS

t=1) -0.05 t=2) 0.25

- When the earnings in the starting period are negative, the growth rate cannot be estimated. (0.30/-0.05 = -600%)
- There are three solutions:
  - Use the higher of the two numbers as the denominator (0.30/0.25 = 120%)
  - Use the absolute value of earnings in the starting period as the denominator (0.30/0.05=600%)
  - Use a linear regression model and divide the coefficient by the average earnings. ⇒ Earnings = $\hat{\alpha}+\hat{\beta}\cdot t$ ⇒ $\hat{\beta}$/Avg. Earnings.
- When earnings are negative, the growth rate is meaningless. Thus, while the growth rate can be estimated, it does not tell you much about the future.

Aswath Damodaran 168

本頁中文重點

- 當起始期盈餘為負，成長率公式會失效：(0.30 −(−0.05))/(−0.05) 得到 −600%，符號與大小都沒有意義。
- 講義列出三種權宜處理：以兩個數字中較大者當分母（0.30/0.25 = 120%）、以起始期盈餘的絕對值當分母（0.30/0.05 = 600%）、或用線性回歸的斜率除以期間平均盈餘。
- 三種做法都能算出數字，但都無法還原「成長率」原本的意義。

老師補充

- 老師用股票報酬率的算法對照：今天減昨天再除以昨天，分母一定是「原有的、既有的」那個數——因為那是你最初投入的基準。
- 第一種解法把分母換成未來那個較大的正數，等於換掉了基準。老師說這樣不好，因為方法一改，這個成長率就沒辦法跟別家公司的成長率放在一起比較。
- 老師的結論是：這幾種做法都不是真正的解答，負盈餘情況下成長率本身就不具意義，這也是後面要改用由上而下（營收出發）方法的原因之一。

Growth & TV | PDF 第 8/61 頁 | 投影片印刷頁碼 169

高成長期的歷史數字：幾何平均 102%

THE EFFECT OF SIZE ON GROWTH: CALLAWAY GOLF

Year	Net Profit	Growth Rate
1990	1.80	
1991	6.40	255.56%
1992	19.30	201.56%
1993	41.20	113.47%
1994	78.00	89.32%
1995	97.70	25.26%
1996	122.30	25.18%

- Geometric Average Growth Rate = 102%

Aswath Damodaran 169

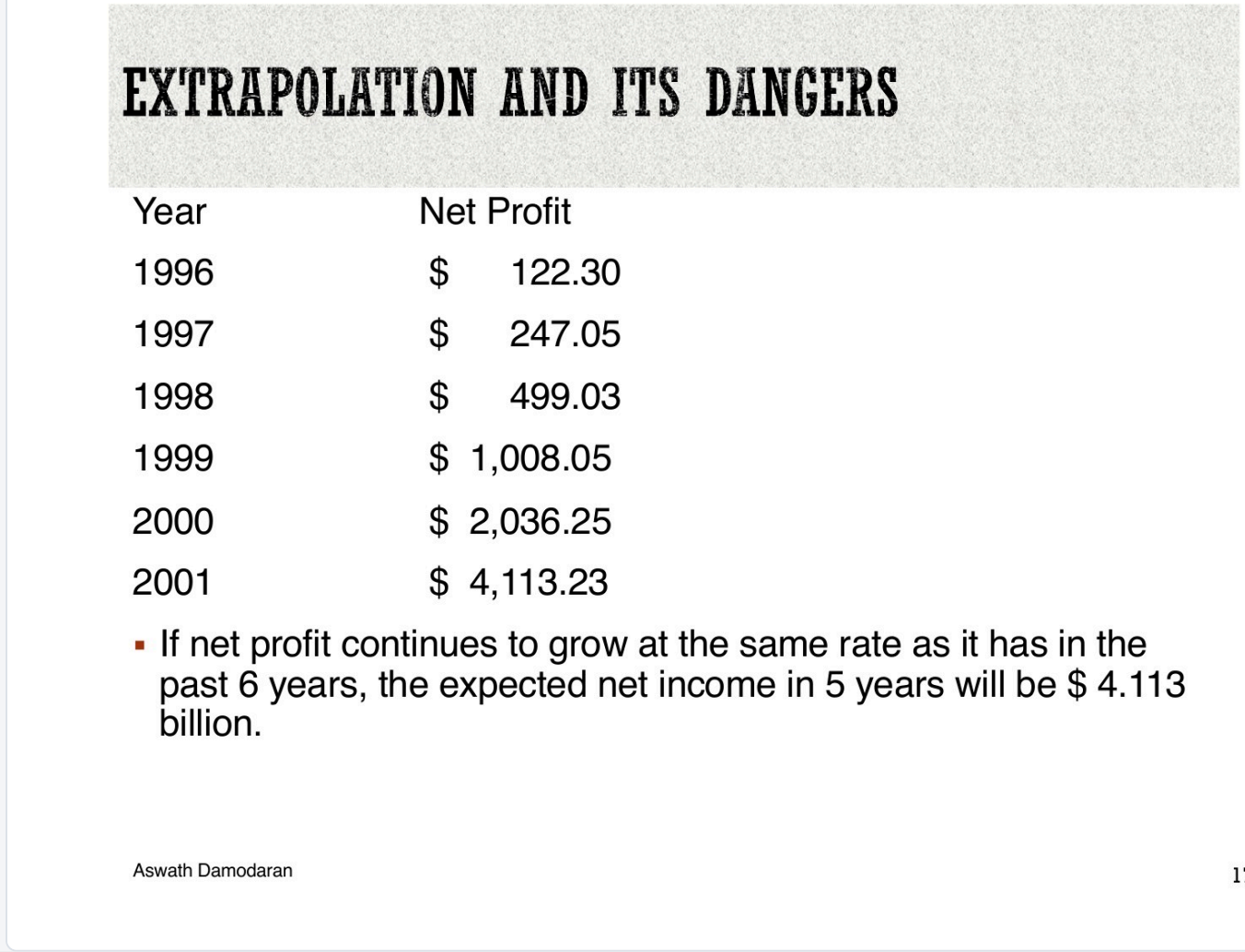
本頁中文重點

- 表列某公司 1990–1996 年淨利：1.80、6.40、19.30、41.20、78.00、97.70、122.30。
- 逐年成長率由 255.56% 一路降到 25.18%，六年的幾何平均成長率為 102%。

> **老師補充**
>
> - 老師先說明這是把過去六年算出來的平均數，幾何平均已經是比較保守的算法，但得到的仍是 102%。
> - 重點不在這個數字本身，而在於下一頁要問的問題：這個數字可不可以直接拿來預測未來。

Growth & TV | PDF 第 9/61 頁 | 投影片印刷頁碼 170

把 102% 外推五年會得到什麼



EXTRAPOLATION AND ITS DANGERS

Year	Net Profit
1996	$ 122.30
1997	$ 247.05
1998	$ 499.03
1999	$ 1,008.05
2000	$ 2,036.25
2001	$ 4,113.23

- If net profit continues to grow at the same rate as it has in the past 6 years, the expected net income in 5 years will be $ 4.113 billion.

Aswath Damodaran 170

本頁中文重點

- 沿用同一成長率往後推：1996 年 122.30 →1997 年 247.05 →1998 年 499.03 →1999 年 1,008.05 →2000 年 2,036.25 →2001 年 4,113.23。
- 五年後的預期淨利變成約 41.13 億，規模已遠超過原本的基礎。

老師補充

- 老師說一百多個百分點的成長率拿來往後推五年，數字會明顯不合理——基數一旦變大，同樣的百分比代表的絕對金額完全不同，這叫規模放大的問題。
- 這就是老師認為 EPS 歷史成長率不好用的主要理由：早期小基數算出來的高成長率，套到大基數上會把未來盈餘灌到不可能的水準。

Growth & Terminal Value | Concept Check 1／7

Concept Check：歷史成長率：平均法與負的基期

本段範圍：第 1～9 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕算術平均與幾何平均

A firm’s EPS was $2.00, $3.00, $2.40 and $3.60 in four consecutive years. What is the geometric average annual growth rate in EPS?

A. 21.64%

B. 26.67%

C. 80.00%

D. 50.00%

中文題意 公司連續四年的 EPS 依序為 2.00、3.00、2.40、3.60 美元。EPS 的幾何平均年成長率是多少？

正確答案 **A** $(3.60/2.00)^{1/3}-1=21.64\%$。

$$g_{\text{幾何}}=\left(\frac{3.60}{2.00}\right)^{1/3}-1=21.64\%,\qquad g_{\text{算術}}=\frac{50\%-20\%+50\%}{3}=26.67\%$$

解析

- 第 5～6 頁：幾何平均只看起點與終點，算的是複利成長率；算術平均是逐年成長率的簡單平均。波動越大，算術平均越會高估真正的複利成長。
- B（26.67%）是 $+50\%$、-20%、$+50\%$ 的算術平均。C（80%）是三年的總成長，沒有換成每年。D 是出現最多次的單年成長率。
- **即：漲 50% 再跌 20% 不會留下平均 15% 的成長，要用頭尾算複利才知道每年真正長了多少。**

Q2〔選擇｜中〕基期盈餘為負時的成長率

A firm’s EPS went from −$0.50 last year to $1.00 this year. What growth rate should you use as its historical EPS growth?

A. 300%

B. −300%

C. 150%

D. None: the growth rate is not meaningful; use growth in revenues or another positive measure instead.

中文題意 公司的 EPS 從去年的 −0.50 美元變成今年的 1.00 美元。應該用多少當作它的歷史 EPS 成長率？

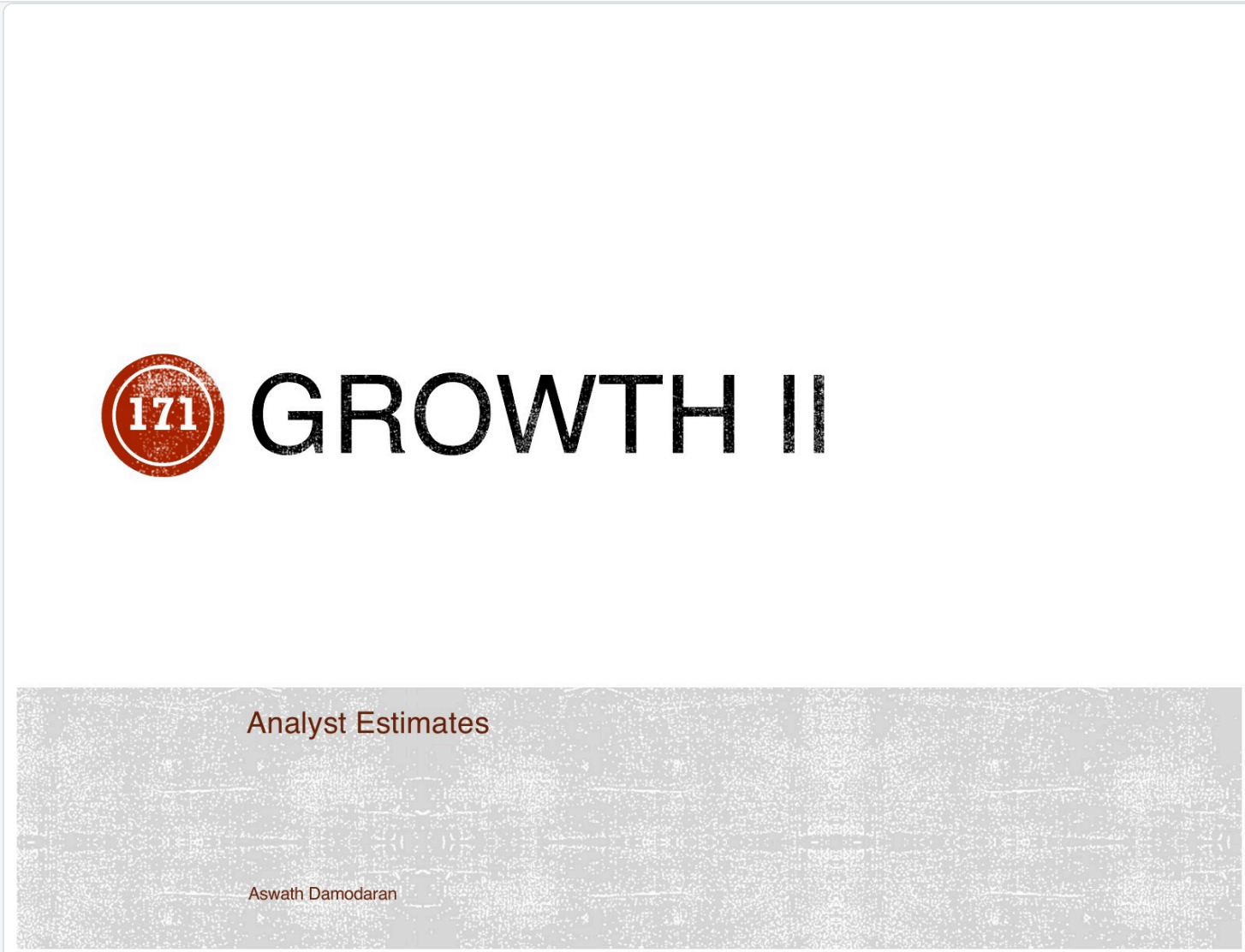
正確答案 **D** 基期為負時算出來的成長率沒有意義，要改用營收等為正的指標。

解析

- 第 7 頁：起始年盈餘為負時，$(1.00-(-0.50))/(-0.50)=-300\%$，盈餘變好卻得到負的成長率；改用絕對值當分母得到 300%，也只是湊數字。
- A 用了絕對值當分母。B 是直接代公式。C 沒有根據。這三個數字都不能拿來預測未來。
- **即：從虧損變賺錢的公司，不能用「成長了幾 %」來描述，要換一個本來就是正的數字來看。**

Growth & TV | PDF 第 10/61 頁 | 投影片印刷頁碼 171

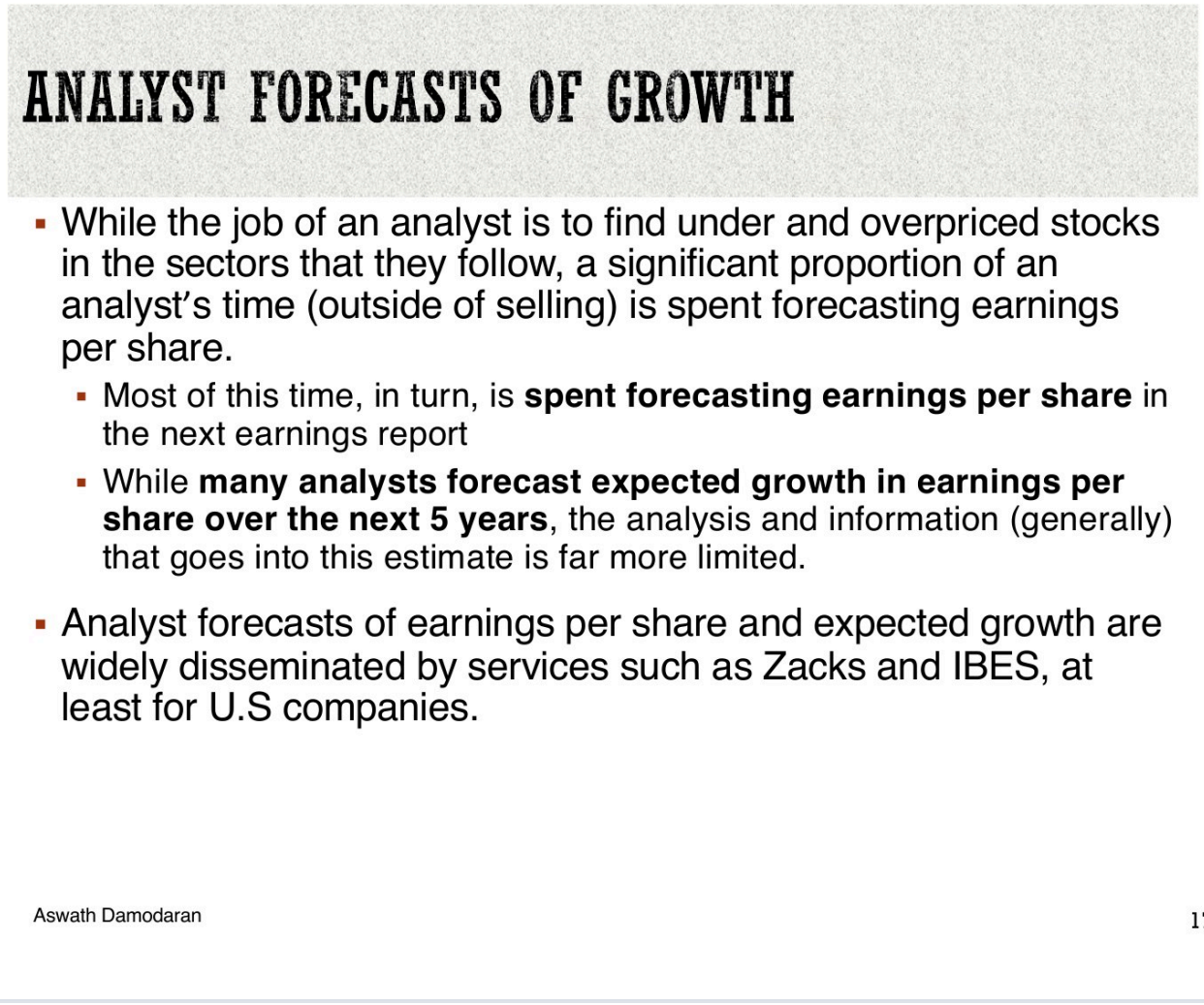
第二條路：分析師估計



本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入分析師預測的可靠度討論。

分析師的時間花在哪裡



本頁中文重點

- 分析師的工作是在所追蹤的產業中找出被低估與高估的股票，但扣掉銷售工作後，相當大比例的時間花在預測每股盈餘。
- 其中又以預測「下一次財報」的 EPS 佔去最多時間。
- 雖然不少分析師也會提出未來五年的 EPS 成長預估，但投入這項長期估計的分析與資訊，一般遠比短期預測少。
- 這些預估值由 Zacks 等資料服務商廣泛散佈。

老師補充

- 老師補充這類資料庫（例如 I/B/E/S）不是免費的，取得成本相當高。
- 老師要學生注意一個落差：分析師在「下一季」投入很多資源，但「五年成長率」的投入少得多，而估值用到的恰好是後者。

Growth & TV | PDF 第 12/61 頁 | 投影片印刷頁碼 173

分析師比統計模型準多少

HOW GOOD ARE ANALYSTS AT FORECASTING GROWTH?

- Analysts forecasts of EPS tend to be closer to the actual EPS than simple time series models, but the differences tend to be small

Study	*Group tested*	*Analyst Error*	*Time Series Model Error*
Collins & Hopwood	Value Line Forecasts	31.7%	34.1%
Brown & Rozeff	Value Line Forecasts	28.4%	32.2%
Fried & Givoly	Earnings Forecaster	16.4%	19.8%

- The advantage that analysts have over time series models
  - tends to **decrease with the forecast period** (next quarter versus 5 years)
  - tends to be **greater for larger firms** than for smaller firms
  - tends to be **greater at the industry level** than at the company level
- Forecasts of growth (and revisions thereof) tend to be highly correlated across analysts.

Aswath Damodaran 173

本頁中文重點

- 三份研究比較分析師誤差與時間序列模型誤差：Collins & Hopwood 31.7% 對 34.1%。Brown & Rozeff 28.4% 對 32.2%。Fried & Givoly 16.4% 對 19.8%。
- 分析師確實略優，但差距不大。
- 分析師的優勢隨預測期間拉長而縮小（下一季 vs 五年）、對大公司大於小公司、在產業層級大於個別公司層級。

老師補充

- 老師定義預測誤差為實際 EPS 減去預估值，並說明右欄的統計模型只用公開資訊——迴歸、時間序列，現在也可以用機器學習。
- 老師的判讀是：分析師的準確度確實略高，但差距在統計上並不顯著，所以沒有足夠理由單純因為「他們是專業人士」就直接採用他們的估計。**即：分析師的估計可以參考，但不能因為對方是分析師就照抄。**

All-America 分析師是否比較會預測

ARE SOME ANALYSTS MORE EQUAL THAN OTHERS?

- A study of All-America Analysts (chosen by Institutional Investor) found that
  - There is **no evidence that analysts who are chosen for the All-America Analyst team were chosen because they were better forecasters of earnings**. (Their median forecast error in the quarter prior to being chosen was 30%; the median forecast error of other analysts was 28%)
  - However, in the **calendar year following** being chosen as All-America analysts, **these analysts become slightly better forecasters** than their less fortunate brethren. (The median forecast error for All-America analysts is 2% lower than the median forecast error for other analysts)
  - Earnings revisions made by All-America analysts tend to **have a much greater impact on the stock price** than revisions from other analysts
  - The recommendations made by the All-America analysts have a greater impact on stock prices (3% on buys; 4.7% on sells). For these recommendations the price changes are sustained, and they continue to rise in the following period (**2.4% for buys; 13.8% for the sells**).

Aswath Damodaran 174

本頁中文重點

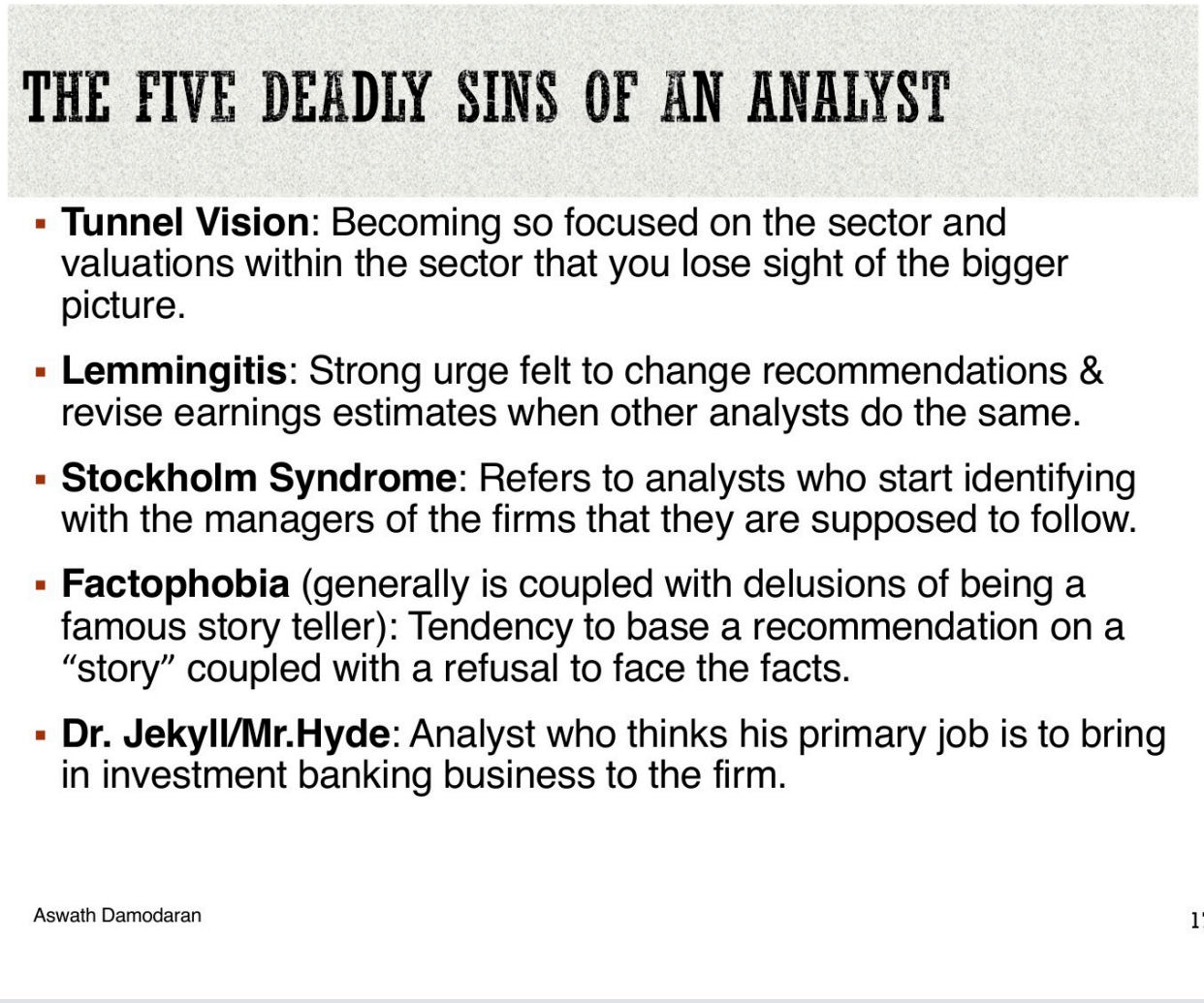
- 針對《機構投資人》雜誌票選的 All-America 分析師所做的研究發現：沒有證據顯示他們是因為預測較準才被選上。
- 入選前一季，他們的預測誤差中位數是 30%，其他分析師是 28%——反而略差。
- 被選為 All-America 分析師之後的一個日曆年度，他們的預測誤差中位數才變得比其他人低約 2%。

老師補充

- 老師把 All-America 比作分析師界的 MVP，是聲譽與品牌的指標。
- 老師強調研究結論是「入選的原因不是預測能力」，而入選之後才變準這件事，要連到下一頁的第二個命題一起看——因為入選後更容易取得公司方的資訊。

Growth & TV | PDF 第 14/61 頁 | 投影片印刷頁碼 175

分析師的五種行為偏誤



本頁中文重點

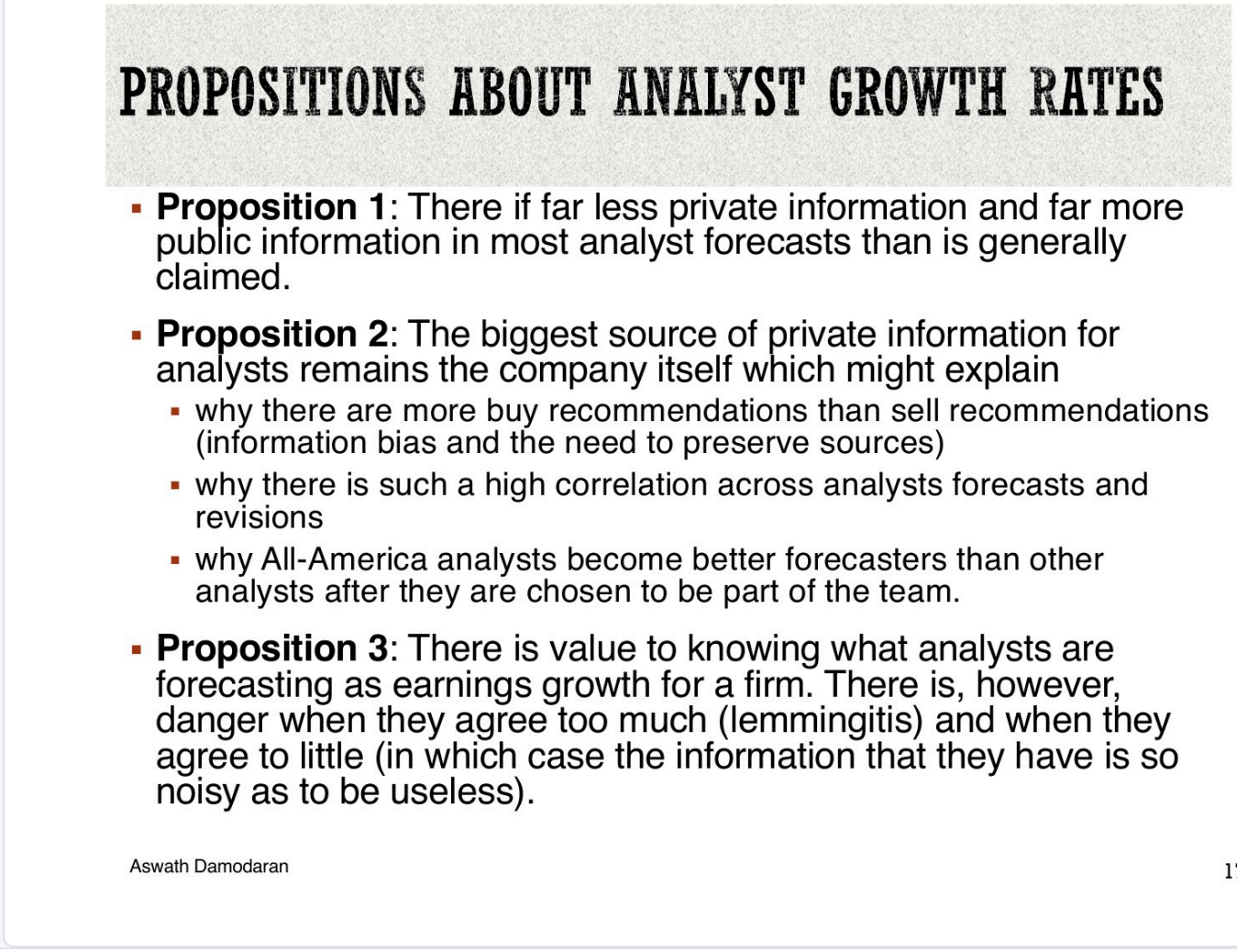
- Tunnel Vision：過度聚焦自己的產業與該產業內的估值，失去對整體環境的判斷。
- Lemmingitis：其他分析師調整建議與盈餘預估時，自己也強烈傾向跟著調整。
- Stockholm Syndrome：分析師開始認同自己應該監督的公司管理層。
- Factophobia：以「故事」為基礎提出建議，並拒絕面對與故事相左的事實。
- Dr. Jekyll／Mr. Hyde：把主要工作錯認為另一件事的分析師。

老師補充

- 老師說這一行競爭非常激烈，當所有人都說「買」的時候，要一個人說「賣」在實務上非常困難，這是 Lemmingitis 的現實基礎。

Growth & TV | PDF 第 15/61 頁 | 投影片印刷頁碼 176

分析師預測裡的資訊其實大多是公開的



PROPOSITIONS ABOUT ANALYST GROWTH RATES

- **Proposition 1**: There if far less private information and far more public information in most analyst forecasts than is generally claimed.
- **Proposition 2**: The biggest source of private information for analysts remains the company itself which might explain
  - why there are more buy recommendations than sell recommendations (information bias and the need to preserve sources)
  - why there is such a high correlation across analysts forecasts and revisions
  - why All-America analysts become better forecasters than other analysts after they are chosen to be part of the team.
- **Proposition 3**: There is value to knowing what analysts are forecasting as earnings growth for a firm. There is, however, danger when they agree too much (lemmingitis) and when they agree to little (in which case the information that they have is so noisy as to be useless).

Aswath Damodaran 176

本頁中文重點

- 命題一：分析師預測中的私有資訊遠比一般宣稱的少，公開資訊的比重遠比想像的高。
- 命題二：分析師最大的私有資訊來源是公司本身，這可以解釋三件事——買進建議遠多於賣出建議（資訊偏誤與維繫消息來源的需要）、分析師之間的預測與修正高度相關、以及 All-America 分析師在入選後才變得比較準。
- 命題三：分析師真正的價值在於他們揭露的資訊，而不是他們給出的結論。

老師補充

- 老師把重點放在利益衝突的結構：依 CFA 的規範，分析師應該為投資人與市場服務，但實際支薪的是發行公司這一方，這就是所謂的賣方（sell-side）分析師。
- 老師說賣方分析師在市場上佔絕大多數（他提到約八成，但表示沒有精確數字）。預測與建議是給投資人看的，錢卻來自發行方客戶，投資人並不付費。
- 這個結構造成的結果是：整體而言評等與建議偏向樂觀。老師以此說明為什麼不建議直接採用分析師的成長估計。

Growth & Terminal Value | Concept Check 2／7

Concept Check：分析師的成長率估計

本段範圍：第 10～15 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕分析師的預測比統計模型準多少

Which statement about analyst earnings forecasts is most consistent with the evidence presented in the course?

A. Analysts are far more accurate than time-series models at every horizon.

B. Analyst forecasts are unbiased, so they can be used as the long-term growth rate without adjustment.

C. Analysts are less accurate than time-series models for next-quarter earnings.

D. Analysts are slightly more accurate than time-series models, and the advantage shrinks as the forecast horizon lengthens.

中文題意 關於分析師的盈餘預測，哪一個敘述最符合課堂上的實證？

正確答案 **D** 分析師略優於時間序列模型，但差距不大，而且預測期越長優勢越小。

解析

- 第 12 頁：三份研究的誤差都是分析師略低（例如 28.4% 對 32.2%）。分析師的優勢在下一季最明顯，五年期就縮小，對大公司、產業層級也比較明顯。老師的判讀是差距在統計上不顯著。
- A 誇大了差距。C 方向反了。B 錯在第 14 頁的行為偏誤，分析師的預測偏樂觀而且會互相跟隨。
- **即：分析師的估計可以參考，但不能因為對方是專業人士就直接拿來當長期成長率。**

Q2〔選擇｜易〕分析師的行為偏誤

An analyst raises her EPS forecast for a company mainly because most other analysts covering the stock have just raised theirs. Which of the behavioral biases discussed in the course does this illustrate?

A. Lemmingitis

B. Tunnel vision

C. Stockholm syndrome

D. Factophobia

中文題意 一位分析師調高某公司的 EPS 預測，主要原因是追蹤這檔股票的其他分析師剛剛都調高了。這是課堂上講的哪一種行為偏誤？

正確答案 **A** Lemmingitis：別人調整預測時，自己也強烈傾向跟著調。

解析

- 第 14 頁的五種偏誤：Tunnel Vision 只看自己的產業；Lemmingitis 跟著其他分析師調；Stockholm Syndrome 認同自己該監督的管理層；Factophobia 只信故事、拒絕面對相反的事實；Dr. Jekyll／Mr. Hyde 把主要工作錯認為另一件事。
- 老師說這一行競爭激烈，所有人都說買的時候，一個人說賣在實務上非常困難，這是 Lemmingitis 的現實基礎。
- **即：大家都往同一個方向改的時候，那個方向不一定是對的，只是比較安全。**

Growth & TV | PDF 第 16/61 頁 | 投影片印刷頁碼 177

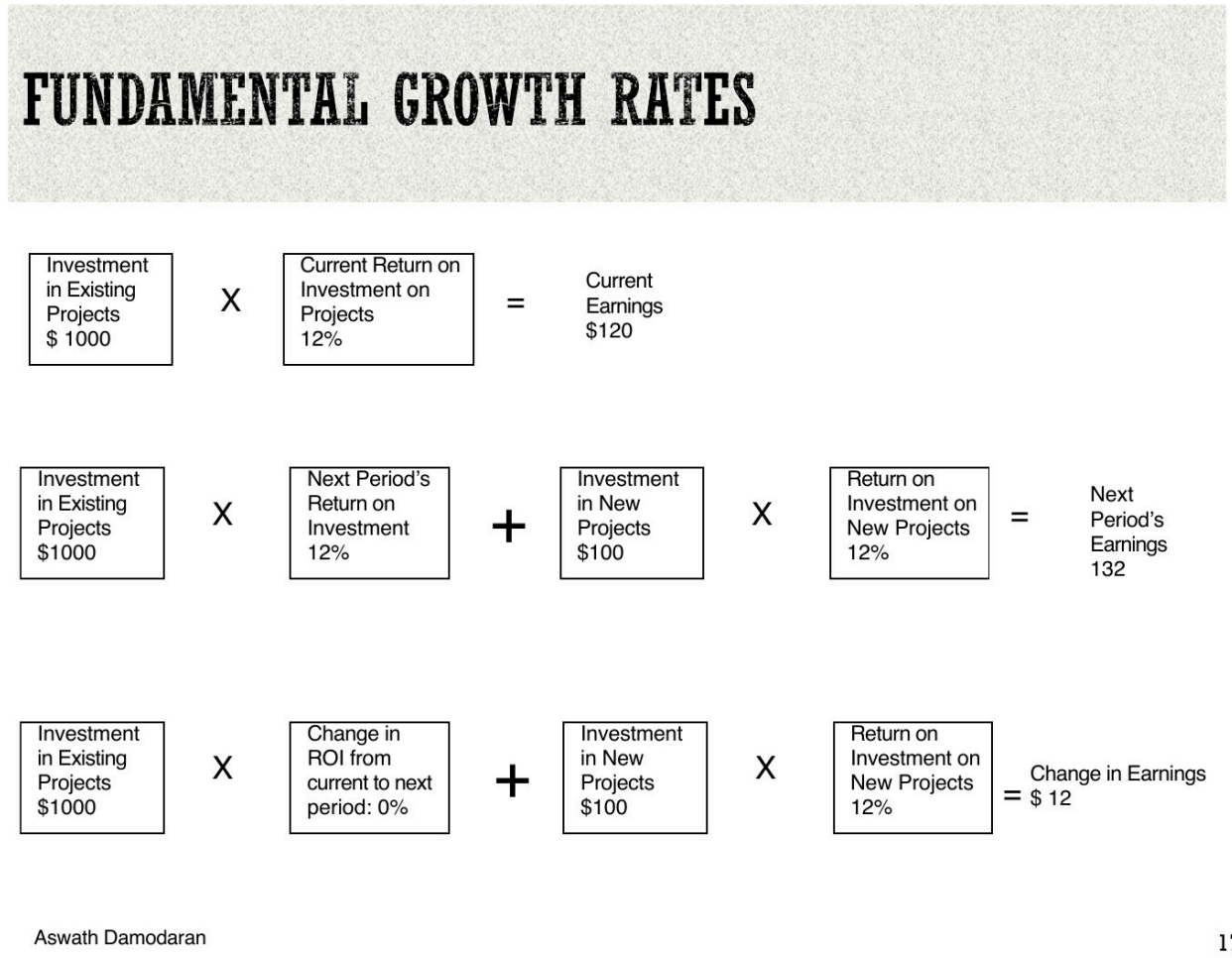
第三條路：基本面與可持續成長

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入以公司自身基本面推導成長率。

Growth & TV | PDF 第 17/61 頁 | 投影片印刷頁碼 178

成長率從哪裡來：投資金額乘以報酬率



本頁中文重點

- 本期盈餘 = 既有投資額 × 既有投資報酬率，例如既有投資 1,000 元、報酬率 12%，本期盈餘就是 120 元。
- 下期盈餘 = 既有投資額 × 下期報酬率 + 新投資額 × 新投資報酬率，例如既有投資 1,000 元賺 12%、新投資 100 元也賺 12%，下期盈餘就是 132 元。
- 盈餘的變動量 = 既有投資額 × (報酬率的變動) + 新投資額 × 新投資報酬率，例如既有投資 1,000 元的報酬率沒有變動、新投資 100 元賺 12%，盈餘就只增加 12 元。

老師補充

- 老師在白板上把這段逐項拆開：成長率的分子是「明天的盈餘減今天的盈餘」，分母是「今天的盈餘」，和算報酬率的邏輯一致，基準永遠是既有的那個數。
- 明天的盈餘可以拆成兩塊：新投資 × 新投資報酬率，加上既有投資 × 既有投資的未來報酬率。把今天的盈餘（既有投資 × 今天的報酬率）減掉之後，剩下兩個來源。
- 老師提醒這裡其實牽涉三個報酬率：新投資的報酬率、既有投資今天的報酬率、既有投資明天的報酬率。下一頁的簡化公式是把這三個假設成同一個數字的結果。

Growth & TV | PDF 第 18/61 頁 | 投影片印刷頁碼 179

簡化後的成長公式：再投資率 × 報酬率

GROWTH RATE DERIVATIONS

In the special case where ROI on existing projects remains unchanged and is equal to the ROI on new projects

$$\frac{\text{Investment in New Projects}}{\text{Current Earnings}} \times \text{Return on Investment} = \frac{\text{Change in Earnings}}{\text{Current Earnings}}$$

$$\frac{100}{120} \times 12\% = \frac{\$12}{\$120}$$

$$\text{Reinvestment Rate} \times \text{Return on Investment} = \text{Growth Rate in Earnings}$$

$$83.33\% \times 12\% = 10\%$$

in the more general case where ROI can change from period to period, this can be expanded as follows:

$$\frac{\text{Investment in Existing Projects*(Change in ROI) + New Projects (ROI)}}{\text{Investment in Existing Projects* Current ROI}} = \frac{\text{Change in Earnings}}{\text{Current Earnings}}$$

For instance, if the ROI increases from 12% to 13%, the expected growth rate can be written as follows:

$$\frac{\$1{,}000 * (.13 - .12) + 100\ (13\%)}{\$\ 1000 * .12} = \frac{\$23}{\$120} = 19.17\%$$

Aswath Damodaran

179

本頁中文重點

- 特例（既有專案報酬率不變，且等於新專案報酬率）：$\frac{\text{新投資額}}{\text{本期盈餘}} \times \text{投資報酬率} = \frac{\text{盈餘變動}}{\text{本期盈餘}}$，即 $\frac{100}{120} \times 12\% = \frac{12}{120}$。
- 改寫成常用形式：再投資率 × 投資報酬率 = 盈餘成長率，83.33% × 12% = 10%。
- 一般情形（報酬率會逐期改變）：分子改為「既有投資 ×（報酬率變動） + 新投資 × 報酬率」，分母為「既有投資 × 當期報酬率」。
- 例如報酬率由 12% 升到 13%，既有投資 1,000 元、新投資 100 元：$\frac{1{,}000 \times (0.13 - 0.12) + 100 \times 13\%}{1{,}000 \times 0.12} = \frac{23}{120} = 19.17\%$。

老師補充

- 老師把第一段的 100/120 直接點名為再投資率：在今天賺到的 120 當中，拿出 100 去投入新投資。
- 老師強調「既有投資的金額在分子分母都出現、可以約掉」，所以第二項才會變成單純的報酬率變動比例，與投資規模無關。
- 老師的結語是：只要假設報酬率不變，成長率就是再投資率乘以報酬率。報酬率會變時要用一般式。並且提醒這算出來的是盈餘成長率，不是現金流成長率。

Growth & TV | PDF 第 19/61 頁 | 投影片印刷頁碼 180

三種模型各自要用哪一組再投資與報酬

ESTIMATING FUNDAMENTAL GROWTH FROM NEW INVESTMENTS: THREE VARIATIONS

Earnings Measure	Reinvestment Measure	Return Measure
Earnings per share	Retention Ratio = % of net income retained by the company = 1 – Payout ratio	Return on Equity = Net Income/ Book Value of Equity
Net Income from non-cash assets	Equity reinvestment Rate = (Net Cap Ex + Change in non-cash WC – Change in Debt)/ (Net Income)	Non-cash ROE = Net Income from non-cash assets/ (Book value of equity – Cash)
Operating Income	Reinvestment Rate = (Net Cap Ex + Change in non-cash WC)/ After-tax Operating Income	Return on Capital or ROIC = After-tax Operating Income/ (Book value of equity + Book value of debt – Cash)

Aswath Damodaran 180

本頁中文重點

- 每股盈餘：再投資衡量用保留率（1 − 配息率），報酬衡量用 $\text{ROE} = \frac{\text{淨利}}{\text{股東權益帳面值}}$。
- 排除現金的淨利：再投資衡量用股權再投資率 $= \frac{\text{淨資本支出}+\text{非現金營運資金變動}-\text{負債變動}}{\text{淨利}}$，報酬衡量用非現金 ROE。
- 營業利益：再投資衡量用（淨資本支出 + 非現金營運資金變動）／稅後營業利益，報酬衡量用 $\frac{\text{ROC}}{\text{ROIC}} = \frac{\text{稅後營業利益}}{\text{股東權益帳面值}+\text{負債帳面值}-\text{現金}}$。

老師補充

- 老師提醒前一章講過三種現金流模型（股利、FCFE、FCFF），每一種都能算成長率，但再投資與報酬的衡量口徑各不相同，不能混用。
- 老師說明這堂課主要用 FCFE 與 FCFF 兩種，股利模型只在特定情況下使用。
- 為什麼 FCFE 與 ROE 要排除現金：因為現金本身不是營運資產，留在分母會把報酬率壓低，使成長率被低估。

Growth & TV | PDF 第 20/61 頁 | 投影片印刷頁碼 181

每股盈餘版：保留率 × ROE

I. EXPECTED LONG TERM GROWTH IN EPS

- When looking at growth in earnings per share, these inputs can be cast as follows:
  - Reinvestment Rate = Retained Earnings/ Current Earnings = Retention Ratio
  - Return on Investment = ROE = Net Income/Book Value of Equity
- In the special case where the current ROE is expected to remain unchanged

$$g_{EPS} = \text{Retained Earnings}_{t-1} / \text{NI}_{t-1} * \text{ROE}$$
$$= \text{Retention Ratio} * \text{ROE}$$
$$= b * \text{ROE}$$

- In 2008, using this approach on Wells Fargo:
  - Return on equity (based on 2008 earnings)= 17.56%
  - Retention Ratio (based on 2008 earnings and dividends) = 45.37%
  - Expected Growth Rate = 0.4537 (17.56%) = 7.97%

Aswath Damodaran 181

本頁中文重點

- 再投資率 $=\frac{\text{保留盈餘}}{\text{本期盈餘}}=$ 保留率。投資報酬率 $=\text{ROE}=\frac{\text{淨利}}{\text{股東權益帳面值}}$。
- 在目前 ROE 預期維持不變的特例下：$\text{gEPS}=(\frac{\text{前期保留盈餘}}{\text{前期淨利}})\times\text{ROE}=$ 保留率 $\times\,\text{ROE}=b\times\text{ROE}$。
- Wells Fargo 2008 年的例子：ROE 17.56%、保留率 45.37%，預期成長率 $=0.4537\times 17.56\%=7.97\%$。

老師補充

- 老師帶著算了一次：報酬率 17.56%、保留率 45%，兩者相乘約 8%。（老師口述時把公司名稱說成 Apple，簡報上的案例公司是 Wells Fargo。）
- 老師說這是最單純的版本，只要有保留率和 ROE 就能算，但限制也在這裡——它假設 ROE 往後都不變。

Growth & TV | PDF 第 21/61 頁 | 投影片印刷頁碼 182

ROE 可以被財務槓桿墊高

ONE WAY TO PUMP UP ROE: USE MORE DEBT

ROE= Return on capital + D/E (ROC - i (1-tax rate))

where,

Leverage effect.

Return on capital = $EBIT_t$ (1 - tax rate) / Book value of Capital $_{t-1}$

D/E = BV of Debt/ BV of Equity

i = Interest Expense on Debt / BV of Debt

- In 1998, Brahma (now Ambev) had an extremely high return on equity, partly because it borrowed money at a rate well below its return on capital
  - Return on Capital = 19.91%
  - Debt/Equity Ratio = 77%
  - After-tax Cost of Debt = 5.61%
  - Return on Equity = ROC + D/E (ROC - i(1-t))
    - = 19.91% + 0.77 (19.91% - 5.61%) = 30.92%

Aswath Damodaran 182

本頁中文重點

- $\text{ROE} =$ 資本報酬率 $+ \frac{D}{E} \times (\text{ROC} - i(1-t))$，其中 ROC = EBIT(1−t)／期初資本帳面值、D/E 為負債與權益的帳面比、i 為利息費用／負債帳面值。
- 1998 年 Brahma（後來的 Ambev）的 ROE 異常高，原因之一是它的借款利率遠低於資本報酬率。
- 計算：ROC 19.91%、$\frac{D}{E}$ 77%、稅後負債成本 5.61%。$\text{ROE} = 19.91\% + 0.77 \times (19.91\% - 5.61\%) = 30.92\%$。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上明確說這一頁跳過，沒有展開講解。此處整理依簡報原頁內容，未加入未發生的課堂補充。

Growth & TV | PDF 第 22/61 頁 | 投影片印刷頁碼 183

把現金排除之後的 ROE 與股權再投資率

II. EXPECTED GROWTH IN NET INCOME FROM NON-CASH ASSETS

- A more general version of expected growth in earnings can be obtained by **substituting in the equity reinvestment** into real investments (net capital expenditures and working capital) and **modifying the return on equity definition to exclude cas**h:
  - Net Income from non-cash assets = Net income – Interest income from cash (1- t)
  - Equity Reinvestment Rate = (Net Capital Expenditures + Change in Working Capital) (1 - Debt Ratio)/ Net Income from non-cash assets
  - Non-cash ROE = Net Income from non-cash assets/ (BV of Equity – Cash)
  - Expected $\text{Growth}_{\text{Net Income}}$ = Equity Reinvestment Rate * Non-cash ROE
- Th equity reinvestment rate, unlike the retention ratio, can be higher than 100%, and if it is, the expected growth rate in net income can exceed the return on equity.

Aswath Damodaran 183

本頁中文重點

- 更一般化的版本，把股權再投資改為實際投入實體投資的金額，並把 ROE 的定義中排除現金。
- 非現金資產產生的淨利 = 淨利 − 現金的利息收入 × $(1-t)$。
- 股權再投資率 = (淨資本支出 + 營運資金變動) × $\frac{1-\text{負債比}}{\text{非現金資產淨利}}$。
- 非現金 ROE = $\frac{\text{非現金資產淨利}}{\text{股東權益帳面值}-\text{現金}}$。
- 預期淨利成長率 = 股權再投資率 × 非現金 ROE。

老師補充

- 老師說明這裡的 (1 − 負債比) 和前一個版本的「減去負債變動」是同一件事的兩種寫法：一個用金額，一個用比例，計算結果相同。
- 為什麼要排除現金：公司帳上的現金不是營運資產，它既不帶來營業成長，留在分母也會稀釋報酬率，所以估成長時要先把它拿掉。

Growth & TV | PDF 第 23/61 頁 | 投影片印刷頁碼 184

Coca-Cola 2010：把公式實際代進去

ESTIMATING EXPECTED GROWTH IN NET INCOME FROM NON-CASH ASSETS: COCA COLA IN 2010

- In 2010, Coca Cola reported net income of $11,809 million. It had a total book value of equity of $25,346 million at the end of 2009. Coca Cola had a cash balance of $7,021 million at the end of 2009, on which it earned income of $105 million in 2010.
  - Non-cash Net Income = $11,809 - $105 = $ 11,704 million
  - Non-cash book equity = $25,346 - $7021 = $18,325 million
  - Non-cash ROE = $11,704 million/ $18,325 million = 63.87%
- Coca Cola had capital expenditures of $2,215 million, depreciation of $1,443 million and reported an increase in working capital of $335 million. Coca Cola's total debt increased by $150 million during 2010.
  - Equity Reinvestment = 2215- 1443 + 335-150 = $957 million
  - Reinvestment Rate = $957 million/ $11,704 million= 8.18%
- Expected growth rate in non-cash Net Income = 8.18% * 63.87% = 5.22%

Aswath Damodaran 184

本頁中文重點

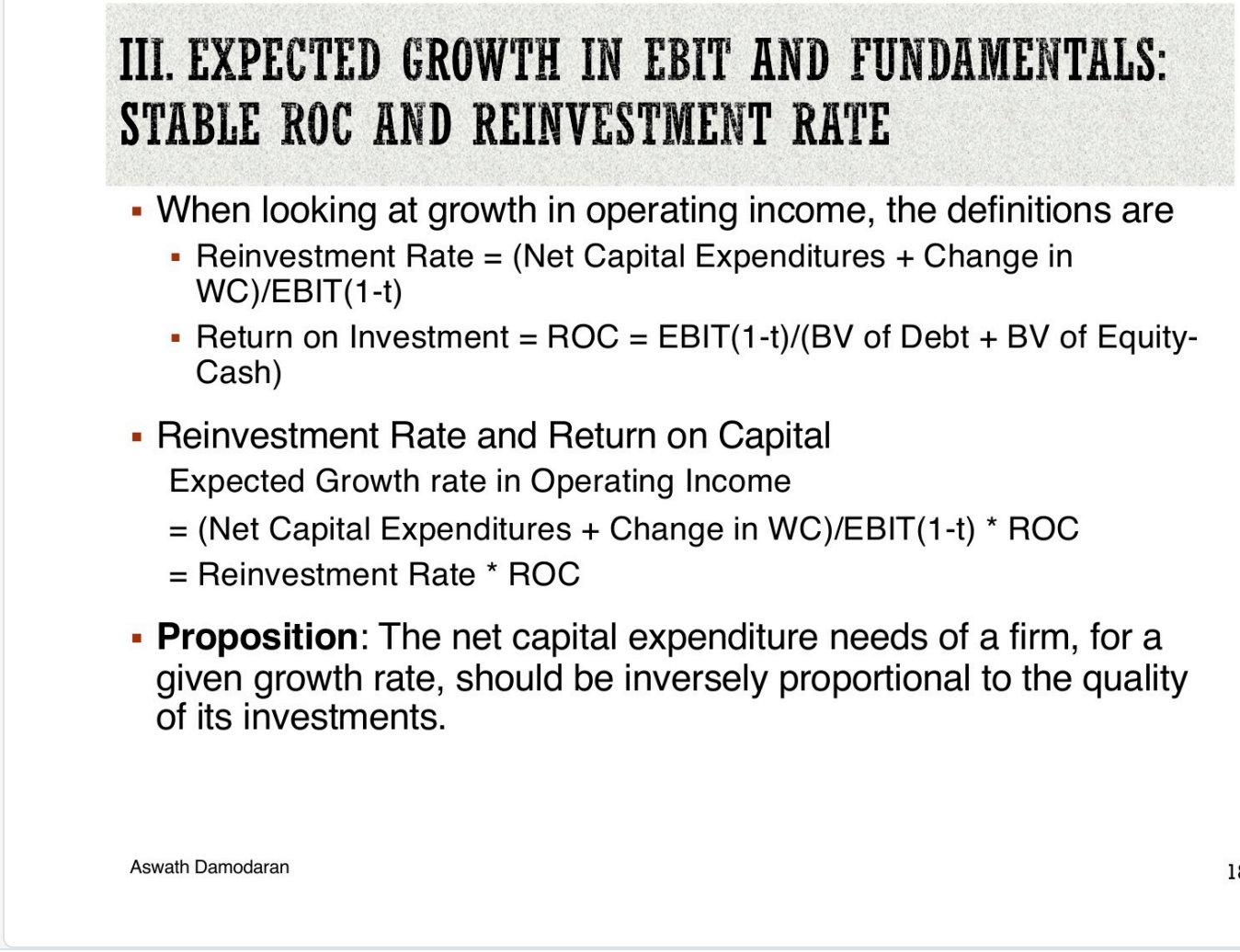
- 2010 年淨利 11,809 百萬美元。2009 年底股東權益帳面值 25,346 百萬美元、現金 7,021 百萬美元，該現金在 2010 年產生收益 105 百萬美元。
- 非現金淨利 $= 11,809 - 105 = 11,704$ 百萬美元。
- 非現金權益帳面值 $= 25,346 - 7,021 = 18,325$ 百萬美元。
- 非現金 ROE $= \frac{11,704}{18,325} = 63.87\%$。
- 再投資面：資本支出 2,215 百萬美元、折舊 1,443 百萬美元、營運資金增加 335 百萬美元，另需扣除當年負債增加數。

老師補充

- 老師逐格指出資料來源：淨利扣掉現金產生的那 105，就是非現金淨利。權益帳面值扣掉現金餘額，就是非現金權益。兩者相除得到約 64%。
- 再投資率的算法是：資本支出減折舊，加上營運資金變動，再減去當年新增的負債（因為那部分不是股東出的錢），最後除以非現金淨利。
- 老師用這組數字示範股權再投資率約 8%，乘上非現金 ROE 後得到的成長率約 5%。（課堂口述的百分比與簡報原頁數字請以原頁為準。）

Growth & TV | PDF 第 24/61 頁 | 投影片印刷頁碼 185

營業利益版：再投資率 × ROC



本頁中文重點

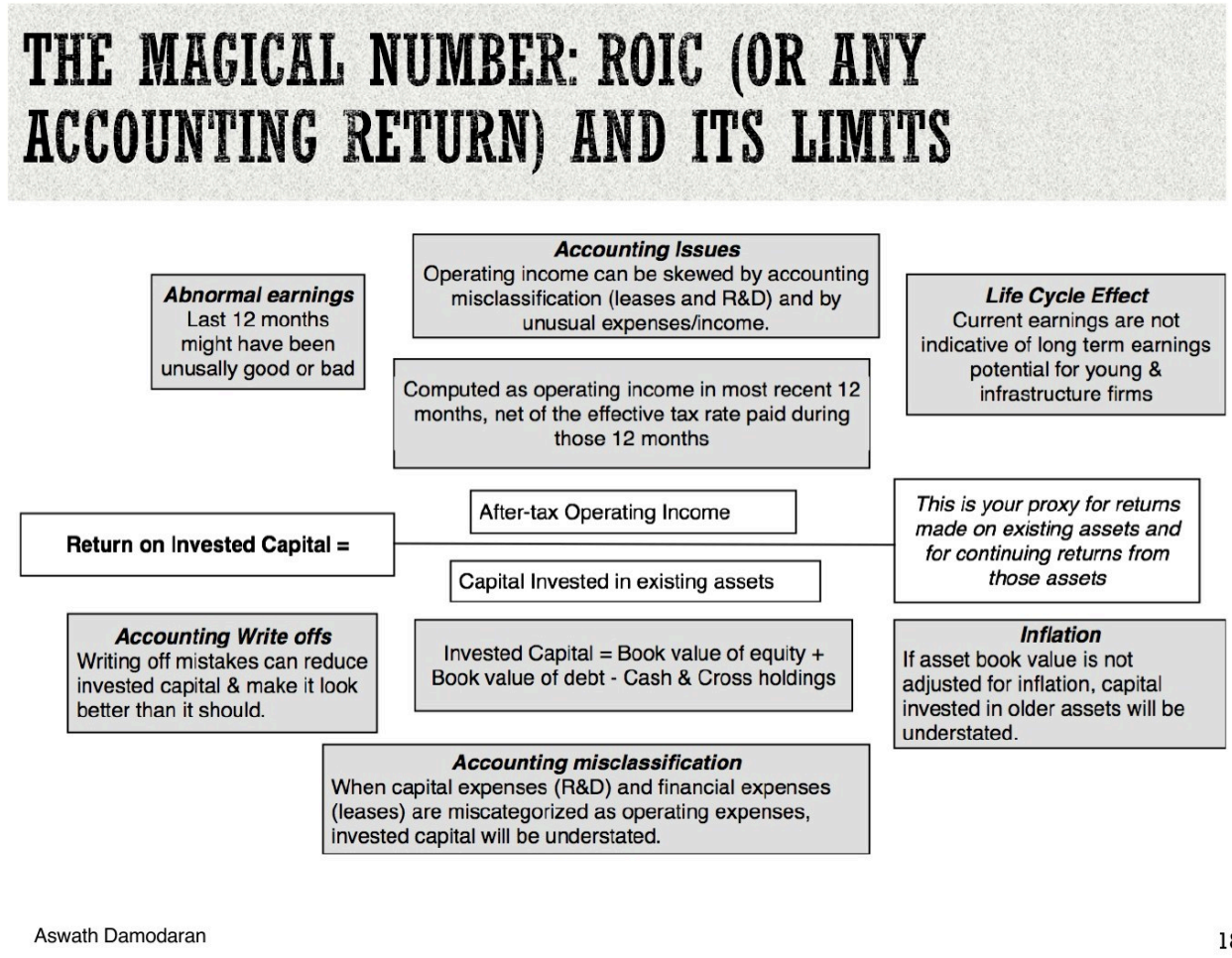
- 再投資率 $=\frac{\text{淨資本支出}+\text{營運資金變動}}{\text{EBIT}(1-t)}$。
- 投資報酬率 $=\text{ROC}=\frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{負債帳面值}+\text{股東權益帳面值}-\text{現金}}$。
- 預期營業利益成長率 $=$ 再投資率 $\times$ ROC。
- 推論：在既定的成長率之下，公司需要的淨資本支出與其投資品質成反比——投資報酬率愈高，要達到同樣成長所需投入的錢愈少。

老師補充

- 老師強調這一版是估企業價值（FCFF）時要用的，和股權版的差別在於：這裡不需要考慮負債變動，因為 FCFF 本來就是債權人與股東共同可得的現金流。
- 老師把最後那個推論用口語講了一次：成長等於再投資乘以報酬，所以想維持同樣的成長率，報酬率提高時，需要投入的再投資金額就可以下降。反過來若報酬率下滑，就得投入更多錢才能維持原本的成長。**即：成長要用錢買，投資越賺錢，買到同樣的成長就花得越少。**
- 老師也提醒這一頁的 ROC 計算沒有把研發與營運租賃調整進去。若公司有這兩項，必須先依前一章的方法調整後再計算。

Growth & TV | PDF 第 25/61 頁 | 投影片印刷頁碼 187

ROIC 這個數字會被什麼扭曲



本頁中文重點

- $\text{ROIC} = \frac{\text{稅後營業利益}}{\text{既有資產的投入資本}}$，用來代表既有資產所創造、且可延續的報酬。
- 投入資本 = 股東權益帳面值 + 負債帳面值 − 現金與交叉持股。
- 會扭曲它的六件事：近十二個月盈餘可能異常好或壞；會計分類問題（租賃與研發被誤記為營業費用，使投入資本被低估）；會計沖銷把過去的錯誤打掉，使投入資本變小、報酬率看起來變好；生命週期效應（年輕公司與基礎建設公司的當期盈餘不代表長期盈餘能力）；通膨未調整時舊資產的投入資本被低估；以及異常損益的影響。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上沒有逐條展開這一頁，但前一章「清理會計資訊」已處理過其中兩項——租賃資本化與研發資本化，正是這裡所說的會計分類問題。

當報酬率會變動：成長的第二個來源

IV. OPERATING INCOME GROWTH WHEN RETURN ON CAPITAL IS CHANGING

- When the return on capital is changing, there will be a second component to growth, positive if the return on capital is increasing and negative if the return on capital is decreasing.
- If ROC_t is the return on capital in period t and ROC_{t+1} is the return on capital in period t+1, the expected growth rate in operating income will be:

  Expected Growth Rate $= ROC_{t+1} * \text{Reinvestment rate} + (ROC_{t+1} - ROC_t) / ROC_t$
- In general, if return on capital and margins are changing and/or expected to change at a company, you are better off not using any of the sustainable growth equations to estimate growth.

Aswath Damodaran 188

本頁中文重點

- 資本報酬率改變時，成長會多出第二個組成部分：報酬率上升時為正、下降時為負。
- 預期成長率 $= \text{ROC}(t+1) \times$ 再投資率 $+ \frac{\text{ROC}(t+1) - \text{ROC}(t)}{\text{ROC}(t)}$。
- 若公司的資本報酬率與利潤率正在變動或預期會變動，講義建議不要使用任何可持續成長公式來估計成長。

老師補充

- 老師把成長明確拆成兩個來源：第一個來源是新投資——新投資的報酬率乘以再投資率。第二個來源與投資規模無關，只跟既有投資的報酬率變化有關，老師稱之為效率。
- 老師的說法是：就算在既有投資上投入的金額完全不變，只要既有投資變得更有效率、報酬率提高，成長率就會上升。
- 老師也說明為什麼要做這個拆解——因為接下來要用它來分辨哪一種成長真的創造價值。

Growth & TV | PDF 第 27/61 頁 | 投影片印刷頁碼 189

五家公司排序：成長率相同，價值不同

THE VALUE OF GROWTH

	Firm 1	Firm 2	Firm 3	Firm 4	Firm 5
Reinvestment Rate	20.00%	100.00%	200.00%	20.00%	0.00%
ROIC on new investment	50.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments before	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments after	10.00%	10.00%	10.00%	10.80%	11.00%
Expected growth rate	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**

Expected growth = Growth from new investments + Efficiency growth
= Reinv Rate * ROC + $(ROC_t - ROC_{t-1})/ROC_{t-1}$

Assume that your cost of capital is 10%. As an investor, rank these firms in the order of most value growth to least value growth.

Aswath Damodaran 189

本頁中文重點

- 預期成長 = 新投資帶來的成長 + 效率成長 = 再投資率 $\times$ ROC + $\frac{\text{ROC}(t)-\text{ROC}(t-1)}{\text{ROC}(t-1)}$。
- 表中給出五家公司的再投資率、新投資報酬率，以及既有投資在今天與明天的報酬率。
- 題目設定資金成本為 10%，要求以「成長創造的價值由高到低」排序。

老師補充

- 老師先說明這一頁的用意：要呈現「有些情況下的成長根本不值錢」。
- 老師也直接指出，只靠題目給的這些資訊無法精確排出完整順序，因為那還需要更多假設。這題真正要分辨的是哪一家在破壞價值。

Growth & TV | PDF 第 28/61 頁 | 投影片印刷頁碼 189 板書

五家公司的成長來源拆解（老師板書）

	Firm 1	Firm 2	Firm 3	Firm 4	Firm 5
Reinvestment Rate	20.00%	100.00%	200.00%	20.00%	0.00%
ROIC on new investment	50.00%	10.00%	5.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments before	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
ROIC on existing investments after	10.00%	10.00%	10.00%	10.80%	11.00%
Expected growth rate	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**	**10.00%**

Expected growth = Growth from new investments + Efficiency growth
= Reinv Rate * ROC + $(ROC_t - ROC_{t-1})/ROC_{t-1}$

Cost of capital = 10%

Decision: ROIC vs. Cost

Firm 1. $g = 0.2 \times 0.5 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. (10%). for new investment. 50% 10%

Firm 2. $g = 1 \times 0.1 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. 10% 10%

Firm 3. $g = 2 \times 0.05 + (0.1 - 0.1)/0.1 = 0.10$. 5% 10%

Firm 4. $g = 0.2 \times 0.1 + (0.108 - 0.1)/0.1 = 0.10$. 10% 10%

Firm 5 $g = 0 \times 0.1 + (0.11 - 0.1)/0.1 = 0.10$ 10% 10%

本頁中文重點

- 板書逐家代入公式，五家公司算出來的預期成長率都是 10%，但組成完全不同。

老師補充

- 公司 1：再投資率 $20\% \times$ 新投資報酬率 $50\% = 10\%$，效率成長為 0。新投資報酬率 50% 遠高於 10% 的資金成本，老師把它當成「一般人想像中的成長」的基準案例。
- 公司 2：再投資率 $100\% \times$ 新投資報酬率 $10\% = 10\%$，效率成長為 0。把全部盈餘投進去，拿回來的報酬率剛好等於資金成本 10%，等於白做。
- 公司 3：再投資率 $200\% \times$ 新投資報酬率 $5\% = 10\%$，效率成長為 0。動用到超過自身盈餘的資金（200%），而報酬率 5% 低於資金成本 10%，老師明說這是在破壞價值。
- 公司 4：再投資率 $20\% \times$ 新投資報酬率 $10\% = 2\%$，加上既有投資報酬率由 10% 升到 10.8% 帶來的 8%，合計 10%。老師指出這家公司有八成的成長來自既有投資效率改善。
- 公司 5：再投資率 0，新投資完全沒有貢獻。既有投資報酬率由 10% 升到 11%，效率成長 10%。老師說這是最極端的情況——完全不必再掏錢，成長全部來自既有投資變得更有效率。
- 排序上，公司 3 確定是最差的，因為它是唯一的價值破壞者。公司 1 與公司 5 哪個較好則無法直接判定：公司 1 要投入 20% 的盈餘但報酬率很高，公司 5 完全不必投入，答案會隨投資期間長短等情境而不同。
- 老師的總結是：光看成長率本身，分辨不出這個成長是好是壞——這正是本單元第一頁想說的事。

Growth & Terminal Value | Concept Check 3／7

Concept Check：基本面成長：再投資率乘報酬率

本段範圍：第 16～28 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕保留率乘 ROE

A firm earned net income of $120 million and paid dividends of $48 million. Its return on equity is 15% and is expected to stay at that level. What is its expected growth rate in earnings per share?

A. 9.0%

B. 6.0%

C. 15.0%

D. 25.0%

中文題意 公司淨利 1.2 億美元，發放股利 4,800 萬。ROE 15%，預期維持不變。預期的 EPS 成長率是多少？

正確答案 **A** 保留率 $= 1 - 48/120 = 60\%$，$g = 60\% \times 15\% = 9\%$。

$$g = b \times \text{ROE} = \left(1 - \frac{48}{120}\right) \times 15\% = 60\% \times 15\% = 9\%$$

解析

- 第 20 頁：基本面成長的 EPS 版本：$g = b \times \text{ROE}$，b 是保留率。保留下來的盈餘再投資，以 ROE 賺取報酬，就是明年盈餘多出來的部分。
- B（6%）用了發放率 40%。C 直接用 ROE，等於假設全部盈餘都保留。D（25%）是 ROE 除以保留率。
- **即：成長要用錢買，留下來的錢乘上它能賺的報酬率，就是盈餘能長多快。**

Q2〔選擇｜中〕想要的成長率需要多少再投資

A firm has after-tax operating income of $375 million and earns a 15% return on capital on new investments. To grow operating income at 6% next year, how much must it reinvest?

A. $22.50 million

B. $56.25 million

C. $150.00 million

D. $937.50 million

中文題意 公司的稅後營業利益 3.75 億美元，新投資的資本報酬率 15%。要讓營業利益明年成長 6%，需要再投資多少？

正確答案 **C** 再投資率 $= g/\text{ROC} = 6\%/15\% = 40\%$，再投資 $= 40\% \times 375 = 150$。

$$\text{再投資} = \frac{g}{\text{ROC}} \times \text{EBIT}(1-t) = \frac{6\%}{15\%} \times 375 = 150$$

解析

- 第 24 頁：$g =$ 再投資率 $\times$ ROC，反過來就是 再投資率 $= g/\text{ROC}$。報酬率越高，要達到同樣成長所需投入的錢越少。
- A（22.50）是 $6\% \times 375$，只算出多出來的利益，沒有除以報酬率。B（56.25）是 $15\% \times 375$。D（937.50）把比率倒過來，變成 ROC/g。
- **即：要多賺 22.5，而每投 1 塊錢一年賺 0.15，所以要投 150。**

期中考同類題：選擇題第 15 題

Q3〔選擇｜難〕報酬率改變帶來的效率成長

A firm's return on capital on existing assets is expected to rise from 10% this year to 12% next year. It reinvests 25% of its after-tax operating income, and new investments also earn 12%. What is its expected growth rate in operating income next year?

A. 3.0%

B. 20.0%

C. 2.5%

D. 23.0%

中文題意 公司既有資產的資本報酬率預期從今年的 10% 提高到明年的 12%。它把 25% 的稅後營業利益再投資，新投資的報酬率也是 12%。明年營業利益的預期成長率是多少？

正確答案 **D** 新投資帶來 $12\% \times 25\% = 3\%$，既有資產效率提高帶來 $(12\% - 10\%)/10\% = 20\%$，合計 23%。

$$g = \text{ROC}_{t+1} \times \text{RR} + \frac{\text{ROC}_{t+1} - \text{ROC}_t}{\text{ROC}_t} = 12\% \times 25\% + \frac{12\% - 10\%}{10\%} = 3\% + 20\% = 23\%$$

解析

- 第 26 頁：報酬率會變動時，成長有兩個來源。第一個是新投資（$\text{ROC}_{t+1} \times$ 再投資率），第二個是效率成長：既有資產的報酬率提高，不必多投一塊錢也能讓利益變多。
- A 只算了新投資。C（2.5%）用了舊的 10% 報酬率而且漏了效率成長。B 只算了效率成長。
- **即：成長可以靠多投錢，也可以靠原本的資產變得更會賺錢，兩塊要加起來。**

Q4〔選擇｜中〕成長率相同，價值不同

Firm X and Firm Y both expect operating income to grow 8% a year. Firm X earns a 20% return on capital; Firm Y earns 8%. Both have a cost of capital of 9%. Which statement is correct?

A. Both firms gain the same value from growth, because their growth rates are equal.

B. Firm Y must reinvest 40% of its income to grow, while Firm X must reinvest 100%.

C. Firm X's growth creates value, while Firm Y's growth destroys value because its return on capital is below its cost of capital.

D. Firm Y is more valuable, because it reinvests more.

中文題意 X、Y 兩家公司的營業利益都預期每年成長 8%。X 的資本報酬率 20%，Y 是 8%，兩家的資金成本都是 9%。哪一個敘述正確？

正確答案 **C** X 的報酬率高於資金成本，成長創造價值；Y 的報酬率低於資金成本，成長反而毀損價值。

解析

- 第 27～28 頁五家公司的排序：成長不等於價值。創造價值的是報酬率高於資金成本的那種成長。
- X 的再投資率是 $8\%/20\% = 40\%$，Y 是 $8\%/8\% = 100\%$：Y 要把賺的錢全部投回去，才能長得和 X 一樣快，而且投進去的每一塊錢都賺不回資金成本。B 把兩家的再投資率對調了。A、D 只看成長率或再投資金額。
- **即：成長要用錢買，買來的成長如果賺不回資金成本，長得越快虧得越多。**

期中考同類題：選擇題第 14 題

Growth & TV | PDF 第 29/61 頁 | 投影片印刷頁碼 190

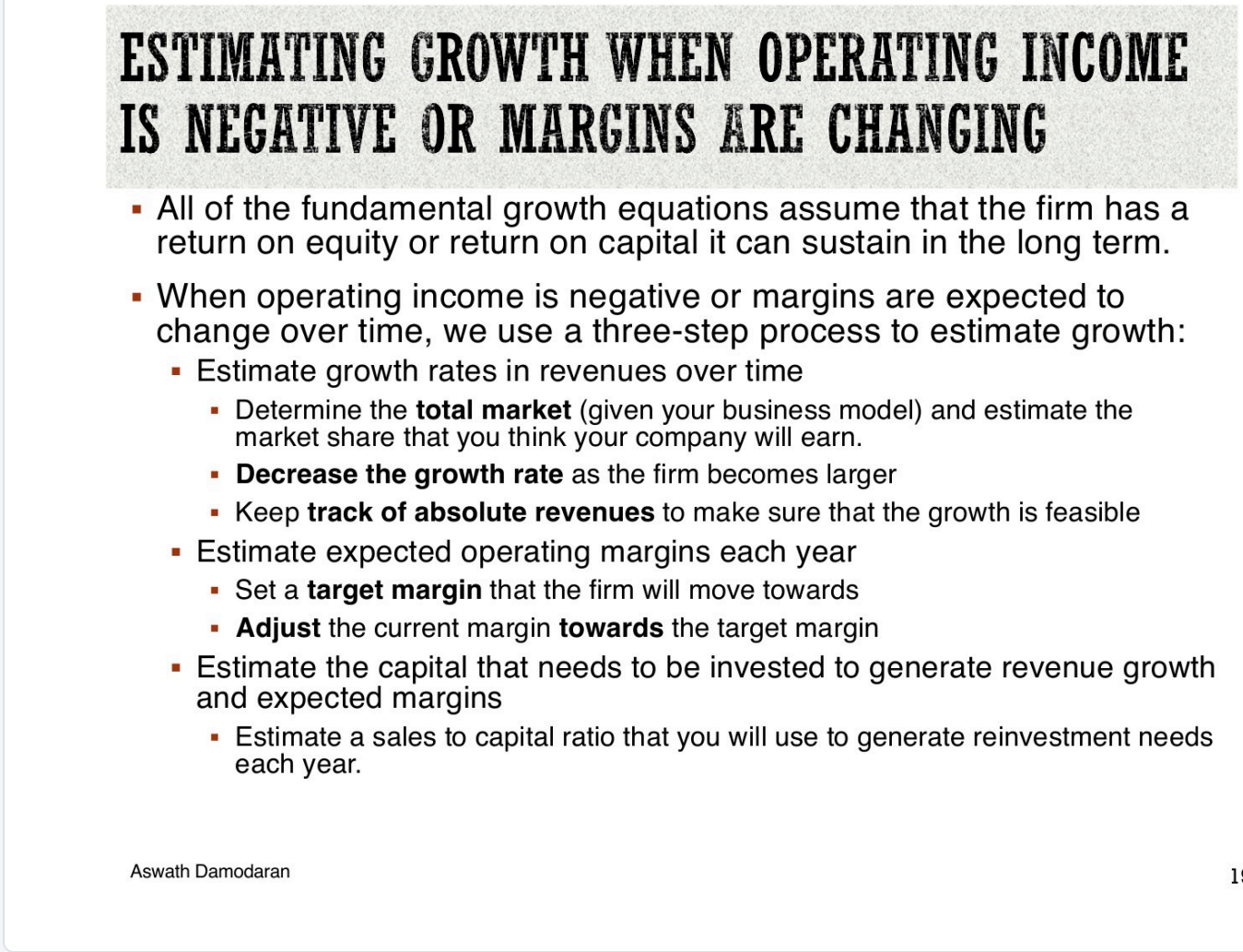
第四條路：由上而下估成長

本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入由營收出發的由上而下估計法。

Growth & TV | PDF 第 30/61 頁 | 投影片印刷頁碼 191

營業利益為負或利潤率會變時的三步驟



ESTIMATING GROWTH WHEN OPERATING INCOME IS NEGATIVE OR MARGINS ARE CHANGING

- All of the fundamental growth equations assume that the firm has a return on equity or return on capital it can sustain in the long term.
- When operating income is negative or margins are expected to change over time, we use a three-step process to estimate growth:
  - Estimate growth rates in revenues over time
    - Determine the **total market** (given your business model) and estimate the market share that you think your company will earn.
    - **Decrease the growth rate** as the firm becomes larger
    - Keep **track of absolute revenues** to make sure that the growth is feasible
  - Estimate expected operating margins each year
    - Set a **target margin** that the firm will move towards
    - **Adjust** the current margin **towards** the target margin
  - Estimate the capital that needs to be invested to generate revenue growth and expected margins
    - Estimate a sales to capital ratio that you will use to generate reinvestment needs each year.

Aswath Damodaran 191

本頁中文重點

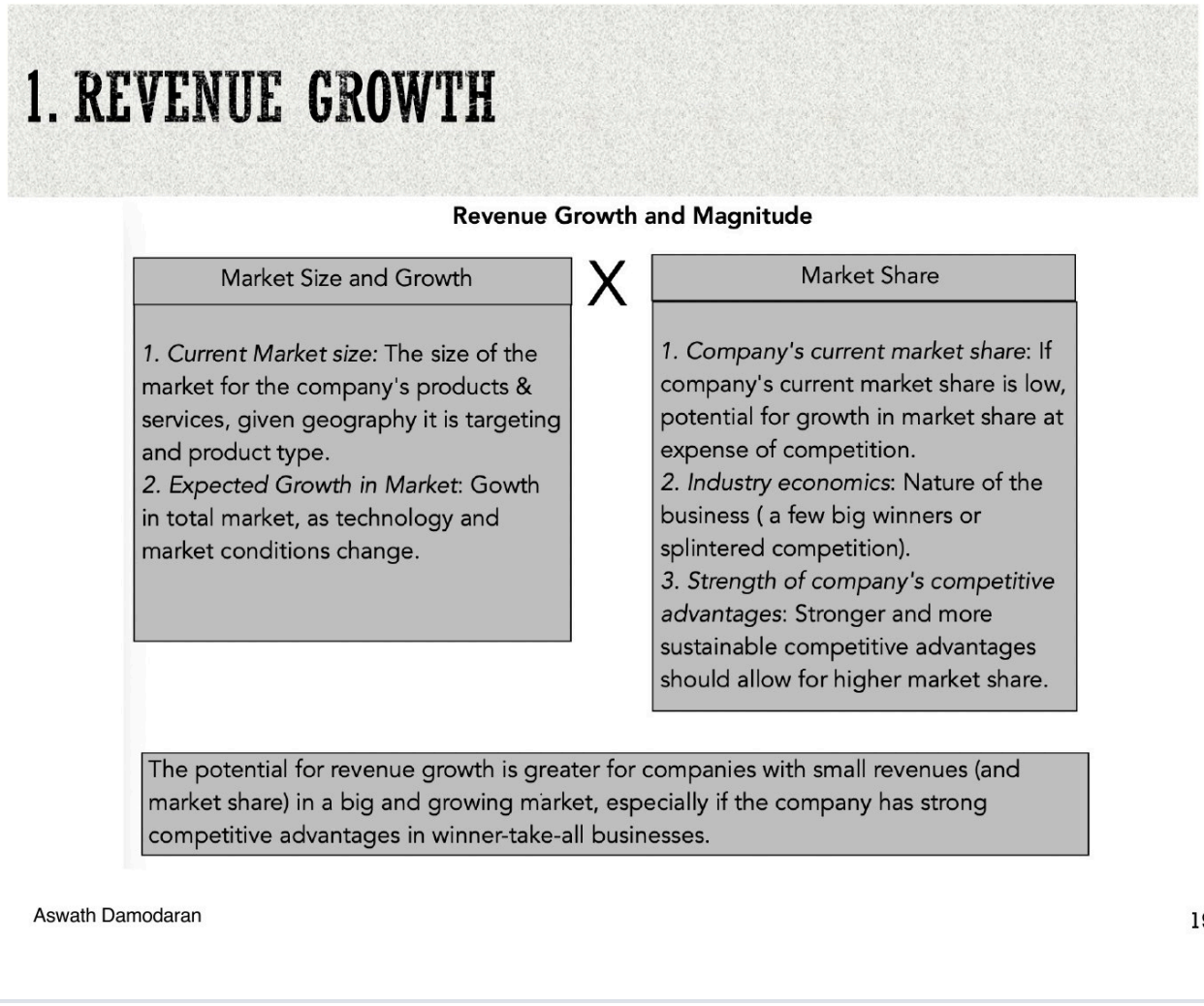
- 所有基本面成長公式都假設公司有一個長期可維持的 ROE 或 ROC。當營業利益為負、或利潤率預期會改變時，這個假設不成立。
- 改用三步驟估計：第一步估各期營收成長率——先界定總市場規模，再估公司能取得的市占率。公司變大時要調降成長率，並追蹤絕對營收金額以確認可行性。
- 第二步估預期營業利益率。第三步估達成這些成長所需的再投資。

老師補充

- 老師說明這條路線的順序：先做出未來五到十年的營收情境，再做營業利益率情境，最後做再投資情境，有了這三樣就能推出每一年的自由現金流。
- 老師坦言這一步主觀判斷的成分很高：沒有理論能告訴你未來的市場規模與市占率會是多少，但這也是估值有趣的地方——你必須把自己的假設講清楚。

Growth & TV | PDF 第 31/61 頁 | 投影片印刷頁碼 192

第一步：營收 = 市場規模 × 市占率



1. REVENUE GROWTH

Revenue Growth and Magnitude

Market Size and Growth	X	Market Share
1. Current Market size: The size of the market for the company's products & services, given geography it is targeting and product type. *2. Expected Growth in Market*: Gowth in total market, as technology and market conditions change.		*1. Company's current market share*: If company's current market share is low, potential for growth in market share at expense of competition. *2. Industry economics*: Nature of the business (a few big winners or splintered competition). *3. Strength of company's competitive advantages*: Stronger and more sustainable competitive advantages should allow for higher market share.

The potential for revenue growth is greater for companies with small revenues (and market share) in a big and growing market, especially if the company has strong competitive advantages in winner-take-all businesses.

Aswath Damodaran 192

本頁中文重點

- 市場規模與成長要看兩件事：目前市場規模（依公司鎖定的地區與產品類型界定），以及隨技術與市場條件變化的市場總體成長。
- 市占率要看三件事：公司目前的市占率（目前愈低，從競爭者手上搶佔的空間愈大）、產業經濟特性（是少數贏家通吃還是分散競爭）、以及競爭優勢的強度與可持續性。
- 結論：營收成長潛力最大的，是在大而且成長的市場中、目前營收與市占率都還小、又具有強競爭優勢的公司，尤其在贏家通吃的產業。

老師補充

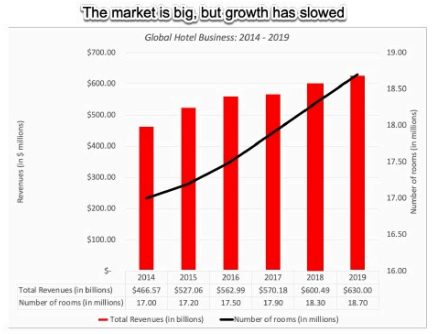
- 老師說市場規模的預期成長最難估，基本上是情境式的判斷。市占率則可以從產業結構切入——市場是否高度競爭、進入門檻高低、公司是否有獨特定位。
- 老師提醒這一步可以找顧問公司或各種報告拿數字，但要清楚那些數字同樣是估出來的。

Growth & TV | PDF 第 32/61 頁 | 投影片印刷頁碼 193

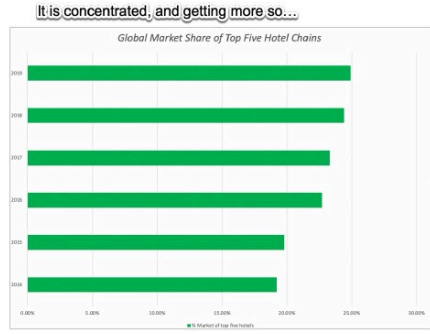
Airbnb 招股書揭露的市場規模

AIRBNB: TOTAL MARKET

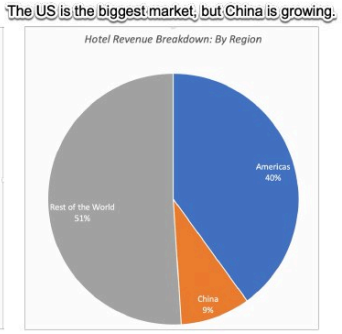
The market is big, but growth has slowed



It is concentrated, and getting more so…



The US is the biggest market, but China is growing.



In its prospectus, Airbnb has expanded its estimate of market potential to $3.4 trillion, as evidenced in this excerpt from the prospectus:

> *We have a substantial market opportunity in the growing travel market and experience economy. We estimate our serviceable addressable market ("SAM") today to be $1.5 trillion, including $1.2 trillion for short-term stays and $239 billion for experiences. We estimate our total addressable market ("TAM") to be $3.4 trillion, including $1.8 trillion for short-term stays, $210 billion for long-term stays, and $1.4 trillion for experiences.*

Aswath Damodaran 193

本頁中文重點

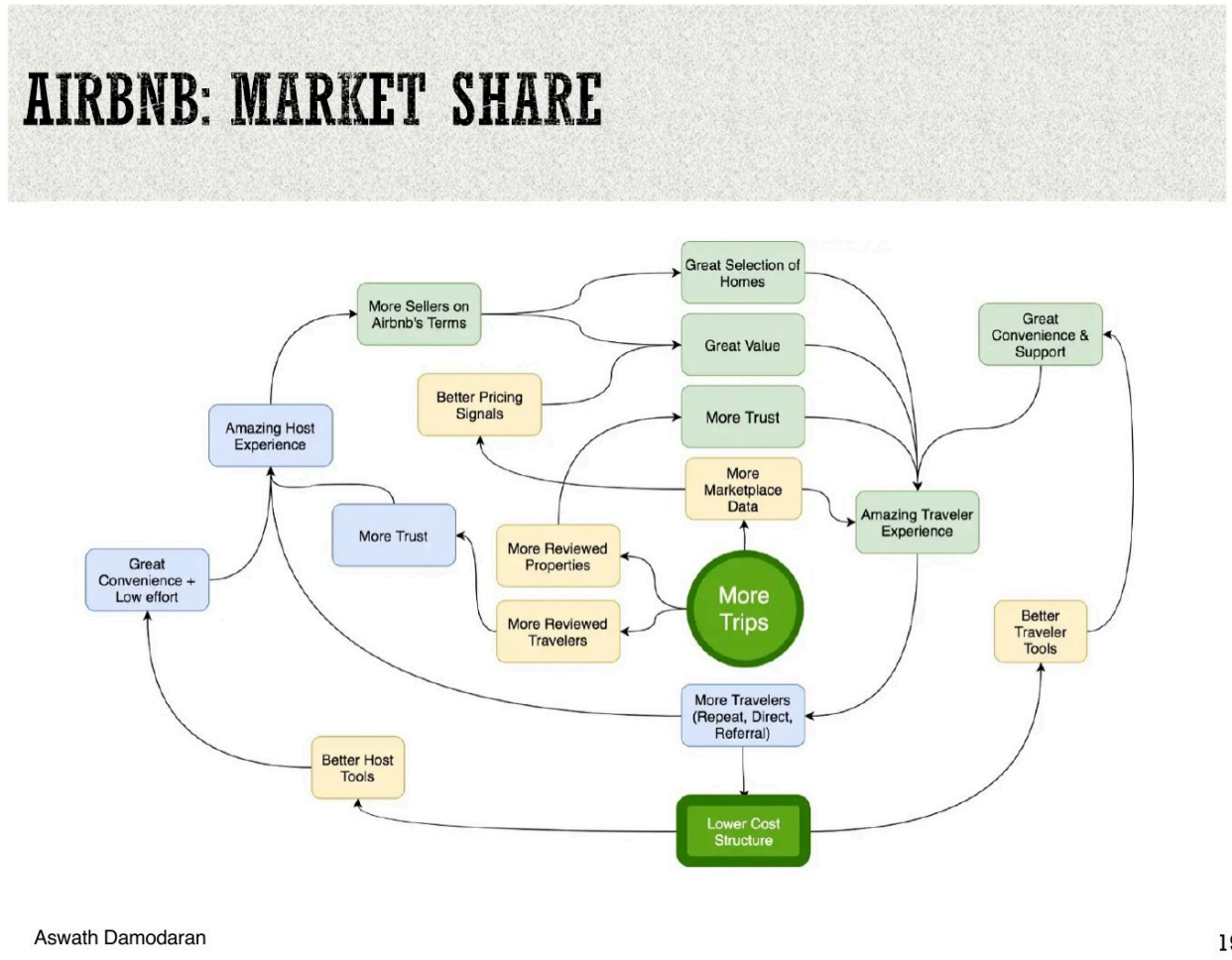
- Airbnb 在招股書中把市場潛力估到 3.4 兆美元。
- 可服務市場（SAM）估為 1.5 兆美元，其中短期住宿 1.2 兆、體驗 2,390 億。
- 總體可及市場（TAM）估為 3.4 兆美元，其中短期住宿 1.8 兆、長期住宿 2,100 億、體驗 1.4 兆。

老師補充

- 老師用這個例子說明公司自己會在公開文件中提出市場規模的估計，也會說明憑什麼認為市占率可以擴大。
- 老師的提醒是：這些數字可以引用，但要理解它們是公司自己的主張，不是客觀事實。

Growth & TV | PDF 第 33/61 頁 | 投影片印刷頁碼 194

Airbnb 的市占率憑什麼擴大

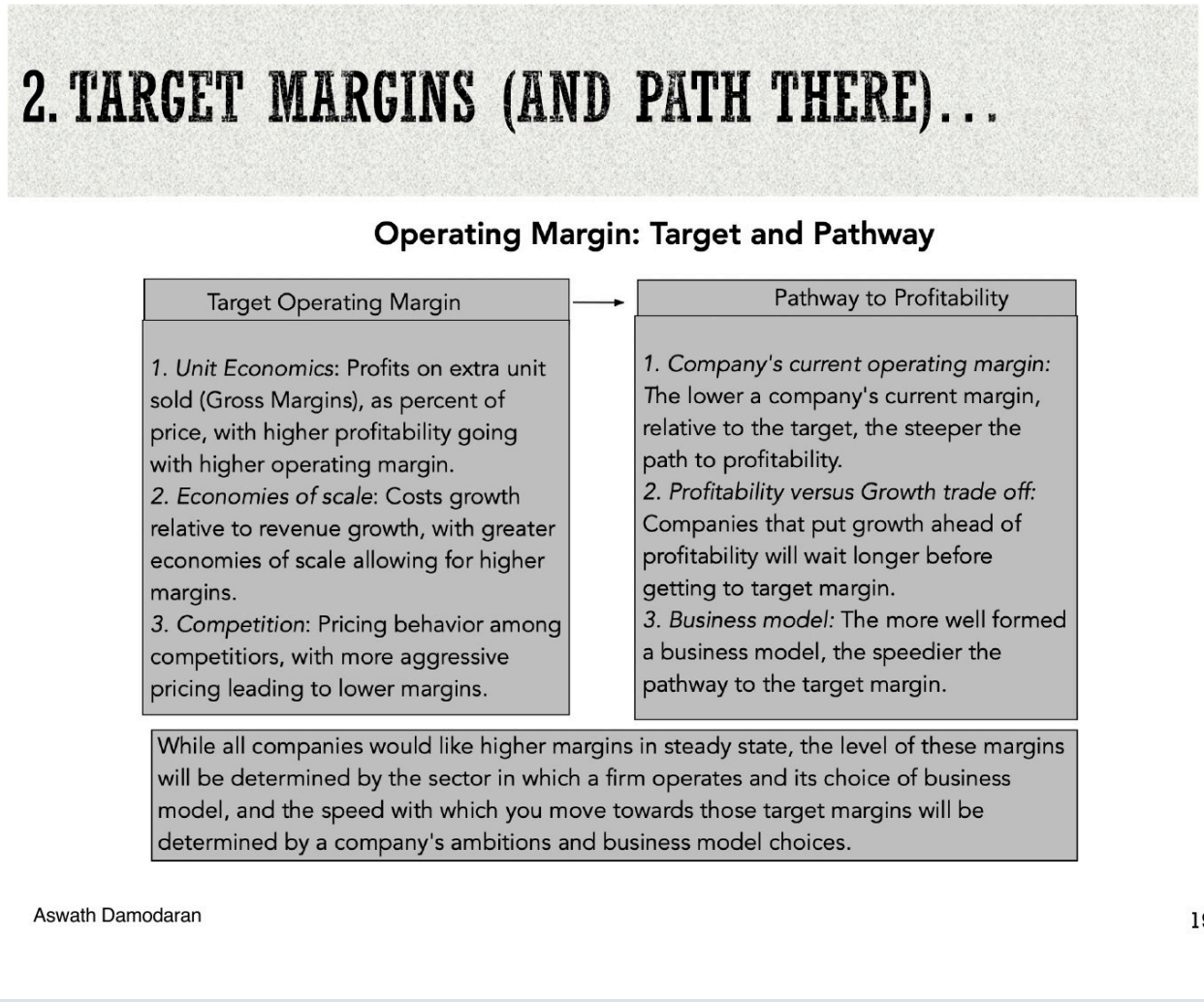


本頁中文重點

- 簡報以網路效應循環圖呈現：更多行程 → 更多被評價的房源與房客 → 更多市場數據與更好的定價訊號 → 更好的房東與旅客體驗 → 吸引更多賣方與旅客，回到更多行程。
- 循環同時連到更低的成本結構，進一步強化價格與便利性優勢。

> **老師補充**
>
> - 老師把這張圖連回前一頁的三個市占率因素：這張圖要論證的就是「競爭優勢的強度與可持續性」這一項。

第二步：目標營業利益率與通往獲利的路徑



2. TARGET MARGINS (AND PATH THERE)...

Operating Margin: Target and Pathway

Target Operating Margin	→	Pathway to Profitability
1. Unit Economics: Profits on extra unit sold (Gross Margins), as percent of price, with higher profitability going with higher operating margin. *2. Economies of scale*: Costs growth relative to revenue growth, with greater economies of scale allowing for higher margins. *3. Competition*: Pricing behavior among competitors, with more aggressive pricing leading to lower margins.		*1. Company's current operating margin:* The lower a company's current margin, relative to the target, the steeper the path to profitability. *2. Profitability versus Growth trade off:* Companies that put growth ahead of profitability will wait longer before getting to target margin. *3. Business model:* The more well formed a business model, the speedier the pathway to the target margin.

While all companies would like higher margins in steady state, the level of these margins will be determined by the sector in which a firm operates and its choice of business model, and the speed with which you move towards those target margins will be determined by a company's ambitions and business model choices.

Aswath Damodaran 195

本頁中文重點

- 決定目標營業利益率的三件事：單位經濟（多賣一單位的毛利佔售價比例）、規模經濟（成本相對營收的增幅）、競爭（同業的定價行為，愈激進則利潤率愈低）。
- 決定多快走到目標的三件事：目前利潤率離目標多遠（愈遠則路徑愈陡）、公司在獲利與成長之間的取捨（把成長擺前面的公司會更晚達到目標利潤率）、以及商業模式是否成形。
- 所有公司都希望穩定期有高利潤率，但水準由產業與商業模式決定，速度由公司的企圖心與模式選擇決定。

老師補充

- 老師把成本拆成變動成本與固定成本來講：固定成本攤提帶來的就是規模經濟。
- 老師也點出定價能力的差異——市場高度競爭時只能接受市價，市場集中且有獨特地位時才有調價空間。

Growth & TV | PDF 第 35/61 頁 | 投影片印刷頁碼 196

Airbnb 的十年營收與利潤率情境

AIRBNB IN NOVEMBER 2020: GROWTH AND PROFITABILITY

	Gross Bookings	Revenues	Revenue Growth	Operating Margin
LTM	$ 26,491,803.00	$ 3,625,731		
1	$ 37,088,524.20	$ 4,691,698	40.00%	-10.00%
2	$ 46,360,655.25	$ 5,989,797	25.00%	-3.00%
3	$ 57,950,819.06	$ 7,565,479	25.00%	0.50%
4	$ 72,438,523.83	$ 9,554,641	25.00%	4.00%
5	$ 90,548,154.79	$ 12,065,542	25.00%	7.50%
6	$ 109,019,978.36	$ 14,674,089	20.40%	9.52%
7	$ 126,245,134.94	$ 17,163,026	15.80%	13.39%
8	$ 140,384,590.06	$ 19,274,804	11.20%	17.26%
9	$ 149,649,973.00	$ 20,748,969	6.60%	21.13%
10	$ 152,642,972.46	$ 21,370,016	2.00%	25.00%
Terminal year	$ 155,695,831.91	$ 21,797,416	2.00%	25.00%

	Expedia			Booking.com		
	2019	LTM	% Change (Annualized)	2019	LTM	% Change (Annualized)
Gross Bookings	$ 107,870.00	$ 52,470.00	-61.75%	$ 96,400.00	$ 48,752.00	-59.71%
Revenues	$ 12,067.00	$ 7,026.00	-51.38%	$ 15,066.00	$ 8,897.00	-50.46%
Operating Income	$ 961.00	$ (892.00)	NA	$ 5,345.00	$ 1,831.00	-76.03%
Revenues/Gross Bookings	11.19%	13.39%		15.63%	18.25%	
Operating Margin	7.96%	-12.70%		35.48%	20.58%	

Aswath Damodaran 196

本頁中文重點

- 表中列出 LTM 至第十年與終值年的總訂房金額、營收、營收成長率與營業利益率。
- 營收由 LTM 的 36.3 億成長到第十年的 213.7 億。成長率由第一年 40% 逐步下降到第十年與終值年的 2%。
- 營業利益率由第一年 −10% 一路改善到第十年與終值年的 25%。
- 下方另附 Expedia 與 Booking.com 的 2019 與 LTM 對照，作為利潤率水準的同業參考。

老師補充

- 老師指出表中前幾年的營業利益率是負的，代表付完營業成本後 EBIT 為負，這在這類公司是合理的。
- 老師以第四年為例說明怎麼讀這張表：當年營收約 95.5 億，營業利益率 4%，EBIT 就是兩者相乘。

Growth & TV | PDF 第 36/61 頁 | 投影片印刷頁碼 197

第三步：用銷售／投入資本比推估再投資

3. SALES TO INVESTED CAPITAL: A PATHWAY TO ESTIMATING REINVESTMENT

Sales to Invested Capital: Reinvestment

Current (Historical) Sales to Capital	→	Future Sales to Capital
The sales to invested capital ratio relates the revenues of the firm to its invested capital, with the latter defined the same way that you would in the return on invested capital calculation. Sales to Capital = Revenues/ (Book Equity + Book Debt – Cash) The ratio measures the efficiency with which a firm delivers its revenue growth, with higher values indicating more efficiency. You can look at: 1. The company's historical sales to capital ratio 2. The industry average sales to capital ratio		1. Scaling Effects: As companies get bigger, the sales to invested capital ratio can rise or fall, depending on the sector being analyzed. (Looking at the peer group may give some guidance). 2. Excess Capacity: If a company has excess capacity, created by past investments, it should be able to generate revenue growth with less investment, i.e., with higher sales to capital ratios. 3. Lag between investment and growth: If reinvestment creates growth quickly (or instantaneously), the reinvestment in a year can be estimated based upon revenue change in that year. If there is a lag, the reinvestment may have to be tied to revenue change in a future year.

A company with higher expected growth in revenues will need to reinvest more, though how much will be determined by the businesss that it operates in, with less reinvestment needed if it has excess capacity and a lag between reinvestment and growth.

Aswath Damodaran 197

本頁中文重點

- 銷售對投入資本比 $=\frac{\text{營收}}{\text{股東權益帳面值}+\text{負債帳面值}-\text{現金}}$，分母與計算 ROIC 時的投入資本定義相同。
- 這個比率衡量公司把投入資本轉成營收的效率，數值愈高代表愈有效率。可參考公司自身歷史比率與產業平均。
- 預測未來比率要考慮三件事：規模效應（公司變大時比率可能升也可能降，看產業）、閒置產能（有閒置產能的公司能以較少投資創造營收成長）、以及投資與成長之間的時間落差。
- 結論：預期營收成長愈高、需要再投資愈多，但確切金額取決於所處產業，有閒置產能或存在時間落差時所需再投資較少。

老師補充

- 老師把推導寫在白板上：再投資的定義是投入資本的變動量。某一年的投入資本可由當年營收除以銷售／投入資本比得到，下一年同理，兩者相減就是當年的再投資。
- 整理之後的結果是：再投資 = 營收變動量 ÷ $\frac{\text{銷售}}{\text{投入資本比}}$。老師說這就是實務上估再投資最常用的做法——先估營收，再用一個比率換算成需要投入的資本。

題目與解法理由

問 這個方法只能用在還沒獲利的公司嗎？已經有獲利的公司可以用嗎？

答 可以。老師回答兩種方法對有獲利的公司都適用，兩者的差別不在公式本身，而在於由上而下法需要先建立一整套營收與利潤率的情境假設。公司即使目前虧損、算出來的前幾年現金流是負的，只要後續年度轉為正數，一樣能得到估值結果。反之已經獲利的公司也能用這條路線。

Growth & TV | PDF 第 37/61 頁 | 投影片印刷頁碼 198

Airbnb：把三步驟合成一張現金流表

AIRBNB: REINVESTMENT AND PROFITABILITY

Taxes
Note that losses are carried forward and the company starts paying taxes only in year 5. Target tax rate is 25%.

Reinvestment
Reinvestment = Net Cap Ex + Acquisitions + Capitalized R&D + Chg in Working Capital)
To estimate the reinvestment, I divide the change in sales in that year by the sales to invested capital ratio.

Year	Revenues	Operating Margin	EBIT	EBIT (1-t)	Change in Sales	Sales to Capital	Reinvestment	FCFF	Invested Capital	ROIC
	$ 3,625,731	-13.69%	$ (496,542)	$ (496,542)		1.92			$ 1,370,158	-36.24%
1	$ 4,691,698	-10.00%	$ (469,170)	$ (469,170)	$ 1,065,967	2.00	$ 532,984	$ (1,002,153)	$ 1,903,142	-24.65%
2	$ 5,989,797	-3.00%	$ (179,694)	$ (179,694)	$ 1,298,098	2.00	$ 649,049	$ (828,743)	$ 2,552,191	-7.04%
3	$ 7,565,479	0.50%	$ 37,827	$ 37,827	$ 1,575,683	2.00	$ 787,841	$ (750,014)	$ 3,340,033	1.13%
4	$ 9,554,641	4.00%	$ 382,186	$ 382,186	$ 1,989,162	2.00	$ 994,581	$ (612,395)	$ 4,334,613	8.82%
5	$ 12,065,542	7.50%	$ 904,916	$ 777,799	$ 2,510,900	2.00	$ 1,255,450	$ (477,651)	$ 5,590,064	13.91%
6	$ 14,674,089	9.52%	$ 1,397,269	$ 1,047,952	$ 2,608,547	2.00	$ 1,304,274	$ (256,322)	$ 6,894,337	15.20%
7	$ 17,163,026	13.39%	$ 2,298,389	$ 1,723,792	$ 2,488,937	2.00	$ 1,244,469	$ 479,323	$ 8,138,806	21.18%
8	$ 19,274,804	17.26%	$ 3,327,026	$ 2,495,269	$ 2,111,778	2.00	$ 1,055,889	$ 1,439,380	$ 9,194,695	27.14%
9	$ 20,748,969	21.13%	$ 4,384,362	$ 3,288,271	$ 1,474,165	2.00	$ 737,082	$ 2,551,189	$ 9,931,777	33.11%
10	$ 21,370,016	25.00%	$ 5,342,504	$ 4,006,878	$ 621,047	2.00	$ 310,524	$ 3,696,354	$ 10,242,301	39.12%

Invested Capital
Invested Capital in year t = Invested Capital in year t-1 + Reinvestment

Investment Returns
ROIC = EBIT (1-t)/ Invested Capital in year t

Aswath Damodaran 198

本頁中文重點

- 表格把前面三步驟串起來：營收、營業利益率、EBIT、$\text{EBIT}(1-t)$、營收變動、銷售／投入資本比、再投資、FCFF、投入資本、ROIC。
- 稅：虧損可以遞延，公司到第五年才開始繳稅，目標稅率 25%。
- 再投資 $=$ 淨資本支出 $+$ 併購 $+$ 資本化研發 $+$ 營運資金變動。實際估計時以當年營收變動除以銷售／投入資本比（表中取 2.00）。
- 投入資本：第 t 年投入資本 $=$ 第 $t-1$ 年投入資本 $+$ 當年再投資。$\text{ROIC} = \frac{\text{EBIT}(1-t)}{\text{當年投入資本}}$。
- 結果：FCFF 從第一年的 −10.0 億逐步轉正，第十年達 37.0 億。ROIC 由 −24.65% 改善到 39.12%。

老師補充

- 老師把這張表當成由上而下法的完整示範：左邊是盈餘側（營收 × 利潤率 × (1−稅率)），右邊是再投資側（營收變動 ÷ 銷售資本比），兩者相減就是 FCFF。
- 老師提醒前幾年 FCFF 為負是正常的，因為再投資金額大於稅後營業利益。這不代表公司沒有價值，價值會由後段年度與終值補回來。

Growth & TV｜PDF 第 38/61 頁｜投影片印刷頁碼 199

真正驅動成長的是邊際報酬率

AGGREGATE VERSUS MARGINAL VALUES

- While **sustainable growth equations** are stated in terms of returns on capital (equity) or sales to capital the numbers that drive growth are returns on new investments, i.e., **marginal returns on capital (equity) or marginal sales to capital ratios**.
- The marginal returns and sales to capital ratios can be computed by looking at changes from year to year:
  - $Marginal\ ROC = \frac{(Operating\ Income_t - Operating\ Income_{t-1})}{(Invested\ Capital_{t-1} - Invested\ Capital_{t-2})}$
  - $Marginal\ ROC = \frac{(Sales_t - Sales_{t-1})}{(Invested\ Capital_{t-1} - Invested\ Capital_{t-2})}$
- As companies scale up, **the marginal values for these variables can diverge from the aggregate values**.
  - For companies where there are investing economies to scale, the marginal values can be significantly higher than the aggregate values.
  - For companies that are facing changing competitor or are entering new businesses, the marginal values can be lower than the aggregate values.

Aswath Damodaran 199

本頁中文重點

- 可持續成長公式寫的是資本報酬率（或權益報酬率）與銷售／投入資本比，但真正驅動成長的是新投資的報酬，也就是邊際資本報酬率與邊際銷售／投入資本比。
- 邊際值可由逐年變動計算：邊際 ROIC $= \frac{\text{稅後營業利益變動}}{\text{投入資本變動}}$。邊際銷售資本比 $= \frac{\text{營收變動}}{\text{投入資本變動}}$。
- 公司規模擴大時，這些邊際值會往平均值收斂。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上沒有特別展開這一頁。此處依簡報原頁整理，未補入未發生的課堂說明。

Growth & Terminal Value | Concept Check 4／7

Concept Check：由上而下估成長：營收、利潤率與銷售對投入資本比

本段範圍：第 29～38 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕用銷售對投入資本比推估再投資

A firm’s revenues are expected to grow from $2,000 million to $2,600 million next year. Its sales-to-invested-capital ratio is 2.5. How much must it reinvest next year?

A. $1,040 million

B. $600 million

C. $1,500 million

D. $240 million

中文題意 公司營收預期明年從 20 億美元成長到 26 億，銷售對投入資本比 2.5。明年需要再投資多少？

正確答案 **D** 再投資 $=\Delta$營收$/(\text{Sales}/\text{IC})=600/2.5=240$。

$$\text{再投資}=\frac{2{,}600-2{,}000}{2.5}=240$$

解析

- 第 36 頁：銷售對投入資本比告訴你每投入一塊資本能帶來多少營收。老師的推導：再投資是投入資本的變動，$\frac{\text{營收}_{t+1}}{2.5}-\frac{\text{營收}_{t}}{2.5}=\frac{\Delta\text{營收}}{2.5}$。
- A（1,040）是明年營收對應的全部投入資本，不是增加額。B 直接拿營收增加額當再投資。C（1,500）把除變成乘。
- **即：每多做 2.5 塊生意要多投 1 塊資本，多做 600 就要多投 240。**

期中考同類題：選擇題第 16 題

Q2〔選擇｜中〕目標營業利益率：利潤率逐年收斂

A money-losing firm has an operating margin of −5% in Year 1. You assume the margin improves by the same amount each year to reach a target of 15% in Year 5. If Year 3 revenues are $1,500 million, what is Year 3 EBIT?

A. $0

B. $75 million

C. $150 million

D. $225 million

中文題意 一家虧損公司第 1 年的營業利益率是 −5%。假設利潤率每年改善相同的幅度，第 5 年達到目標 15%。第 3 年營收 15 億美元，第 3 年的 EBIT 是多少？

正確答案 **B** 利潤率每年改善 5 個百分點：−5%、0%、5%、10%、15%；第 3 年 $5\%\times1{,}500=75$。

$$\text{利潤率}_t=-5\%+(t-1)\times\frac{15\%-(-5\%)}{4},\qquad \text{EBIT}_3=5\%\times1{,}500=75$$

解析

- 第 30、34 頁：由上而下估成長的第二步是設定目標營業利益率與通往獲利的路徑，常見的做法是從現在的利潤率線性收斂到目標。
- 從 −5% 到 15% 共 20 個百分點，分四年（第 1→5 年）改善，每年 5 個百分點。A 把第 3 年當成第 2 年的 0%。C 是 $10\%\times1{,}500$，那是第 4 年。D 直接用目標利潤率 15%。
- **即：目標利潤率不是一步到位，要畫出一條每年改善一點的路。**

Q3〔選擇｜中〕邊際報酬率才決定新成長的價值

A firm earns a 25% return on capital on its existing assets, but its new investments are expected to earn only 9%. Its cost of capital is 10%. Which statement is correct?

A. Growth from new investments will destroy value, because what matters is the marginal return on new investments.

B. Growth will create value, because the firm’s average return on capital is well above its cost of capital.

C. Growth has no effect on value, because existing assets are already valued.

D. The firm should use 25% as its return on capital in stable growth.

中文題意 公司既有資產的資本報酬率是 25%，但新投資預期只能賺 9%。資金成本 10%。哪一個敘述正確？

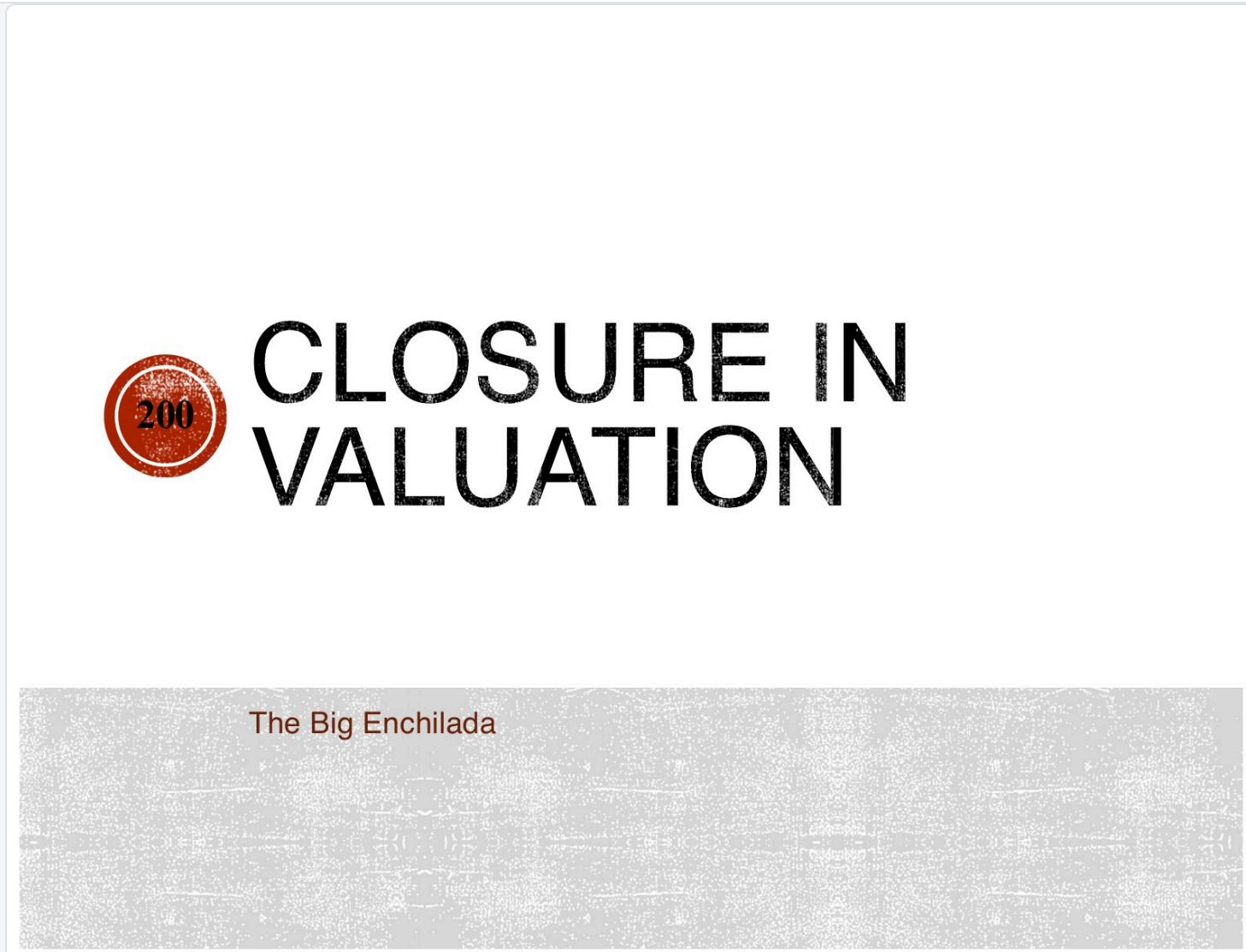
正確答案 **A** 新成長的價值由新投資的邊際報酬率決定，9% 低於 10%，再投資越多越毀損價值。

解析

- 第 38 頁：真正驅動成長價值的是邊際報酬率，不是平均報酬率。既有資產的高報酬已經在現有的現金流裡，新投入的錢只能賺 9%，每投一塊錢都在虧資金成本。
- B 用平均報酬率判斷。C 錯在新投資會改變價值。D 把既有資產的報酬率套到永續期，穩定期該用的是新投資的報酬率（期中考第 17 題）。
- **即：過去的投資賺多少已經算進去了，要看的是下一塊錢投下去能賺多少。**

Growth & TV | PDF 第 39/61 頁 | 投影片印刷頁碼 200

終值：整個估值裡金額最大的一塊



本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入終值（terminal value）的估計。

Growth & TV | PDF 第 40/61 頁 | 投影片印刷頁碼 201

為什麼需要終值

GETTING CLOSURE IN VALUATION

- A publicly traded firm potentially has an infinite life. The value is therefore the present value of cash flows forever.

$$\text{Value} = \sum_{t=1}^{t=\infty} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- Since we cannot estimate cash flows forever, we estimate cash flows for a "growth period" and then estimate a terminal value, to capture the value at the end of the period:

$$\text{Value} = \sum_{t=1}^{t=N} \frac{CF_t}{(1+r)^t} + \frac{\text{Terminal Value}}{(1+r)^N}$$

Aswath Damodaran

201

本頁中文重點

- 上市公司原則上有無限的壽命，價值理論上等於未來所有現金流的現值：$\text{Value} = \sum \frac{\text{CF}(t)}{(1+r)^t}$，$t$ 由 1 到無限大。
- 實務上無法逐年估到無限遠，所以只估一段「成長期」的現金流，再用一個終值代表期末之後的所有價值。
- $\text{Value} = \sum_{t=1}^{N} \frac{\text{CF}(t)}{(1+r)^t} + \frac{\text{終值}}{(1+r)^N}$。

> **老師補充**
>
> - 老師接續前面的 Airbnb 表：那張表只算到第十年，第十年之後的價值就要靠終值來承接。
> - 老師提醒終值是「第 N 年當下的價值」，所以要再用 $(1+r)^N$ 折回今天，不能直接和前面的現值相加。**即：終值是未來那一年的錢，要先折回今天才能和前面幾年的現值相加。**

Growth & TV | PDF 第 41/61 頁 | 投影片印刷頁碼 202

四種估終值的方法，各自適用什麼公司

WAYS OF ESTIMATING TERMINAL VALUE

Approach	Inputs and Value	Types of business
Liquidation Value	Liquidation value of assets held by the firm in the terminal year.	Businesses built around a key person or a time-limited competitive advantage (license or patent)
Going Concern (Perpetuity)	TV in year n = CF_{n+1}/ (r – g), where g = growth rate forever	Going concerns with long lives (>40 years)
Going Concern (Finite)	TV in year n = PV of CF in years n+1 to n+ k, where k is finite	Going concerns with shorter lives
Pricing	Terminal Year Operating Metric * Estimated Multiple of Metric	**Never appropriate in an intrinsic valuation.**

Aswath Damodaran 202

本頁中文重點

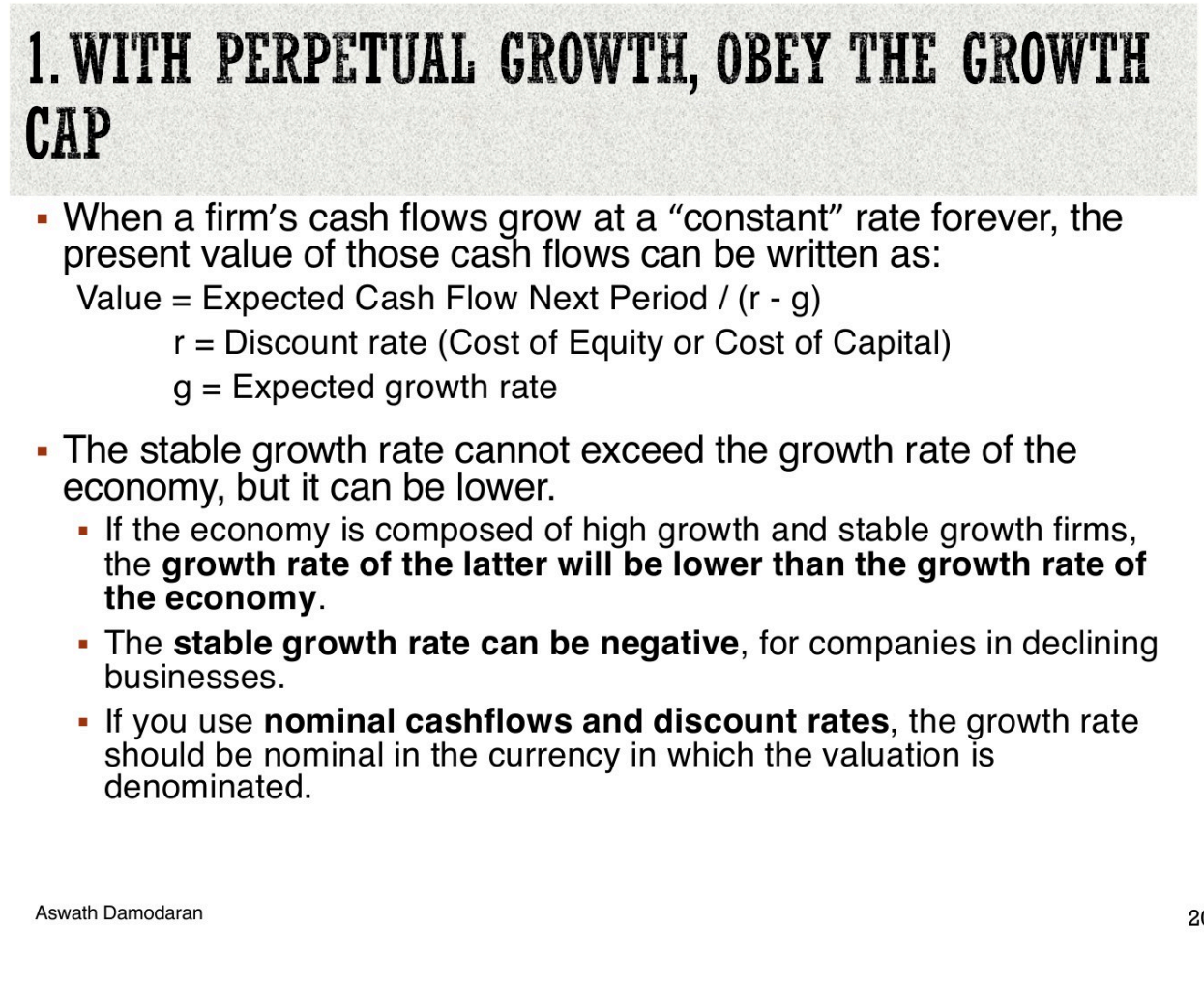
- 清算價值法：以終值年公司持有資產的清算價值計算。適用於建立在關鍵人物或有期限競爭優勢（授權、專利）上的事業。
- 永續經營（永續成長）法：第 n 年終值 $= \frac{\mathrm{CF}(n+1)}{r-g}$，$g$ 為永遠維持的成長率。適用於壽命很長（超過 40 年）的持續經營公司。
- 永續經營（有限年期）法：第 n 年終值 = 第 n+1 年到第 n+k 年現金流的現值，k 為有限年數。適用於壽命較短的持續經營公司。
- 倍數定價法：終值年的營運指標 × 估計倍數。在內含價值估值中永遠不適用。

老師補充

- 老師說明第四種之所以被作者排除，是因為用市場倍數等於把市場現在的定價直接搬進來，這和內含價值的出發點互相矛盾——整個 DCF 的目的就是不依賴市場價格。**即：用市場倍數算終值等於又回頭問市場價格，和 DCF 想做的事正好相反。**
- 老師也說有限年期法可以想成把現金流的存續期間截斷在某個年度。

Growth & TV | PDF 第 42/61 頁 | 投影片印刷頁碼 203

永續成長公式，以及 g 的上限



1. WITH PERPETUAL GROWTH, OBEY THE GROWTH CAP

- When a firm's cash flows grow at a "constant" rate forever, the present value of those cash flows can be written as:
  Value = Expected Cash Flow Next Period / (r - g)
  r = Discount rate (Cost of Equity or Cost of Capital)
  g = Expected growth rate
- The stable growth rate cannot exceed the growth rate of the economy, but it can be lower.
- If the economy is composed of high growth and stable growth firms, the **growth rate of the latter will be lower than the growth rate of the economy**.
- The **stable growth rate can be negative**, for companies in declining businesses.
- If you use **nominal cashflows and discount rates**, the growth rate should be nominal in the currency in which the valuation is denominated.

Aswath Damodaran 203

本頁中文重點

- 現金流以固定成長率永遠成長時，現值可寫成：$\text{Value} = \frac{\text{下一期預期現金流}}{r-g}$，$r$ 為折現率（股權成本或資金成本），g 為預期成長率。
- 穩定成長率不能超過整體經濟的成長率，但可以比它低。
- 若經濟同時包含高成長與穩定成長的公司，穩定成長公司的成長率會低於整體經濟成長率。
- 對衰退中的產業，穩定成長率可以是負數。
- 使用名目現金流時，g 要用名目成長率。使用實質現金流時，g 要用實質成長率。

老師補充

- 老師把 g 的合理區間講成一個夾擠：往下看，成長率長期不應低於借款成本太多，否則這門生意沒有存在的理由。往上看，成長率也不可能長期高過利率太多，因為任何公司最終都會面臨市場成熟、產品被取代。
- 老師的結論是：這裡討論的是永久成長率，所以不該設成特別高或特別低，合理的做法是讓它接近實質利率的水準。
- 老師在 Heineken 的案例裡實際採用的是 −0.5%，並說這個數字已接近他心中的下限。

Growth & TV | PDF 第 43/61 頁 | 投影片印刷頁碼 204

為什麼用無風險利率當成長率上限的參考

RISK FREE RATES AND NOMINAL GDP GROWTH

- **Risk free Rate = Expected Inflation + Expected Real Interest Rate**
- The real interest rate is what borrowers agree to return to lenders in real goods/services.
- **Nominal GDP Growth = Expected Inflation + Expected Real Growth**
- The real growth rate in the economy measures the expected growth in the production of goods and services.

The argument for Risk free rate = Nominal GDP growth

1. In the long term, the real growth rate cannot be lower than the real interest rate, since the growth in goods/services has to be enough to cover the promised rate.
2. In the long term, the real growth rate can be higher than the real interest rate, to compensate risk taking. However, as economies mature, the difference should get smaller and since there will be growth companies in the economy, it is prudent to assume that the extra growth comes from these companies.

Time Period	Ten-year T.Bond rate	Inflation rate	Real GDP growth	Nominal GDP Growth Rate
1954-2021	5.59%	3.55%	2.94%	6.50%
1954-1980	5.83%	4.49%	3.50%	7.98%
1981-2008	6.88%	3.26%	3.04%	6.30%
2011-2021	2.25%	1.76%	1.70%	3.46%

Aswath Damodaran

本頁中文重點

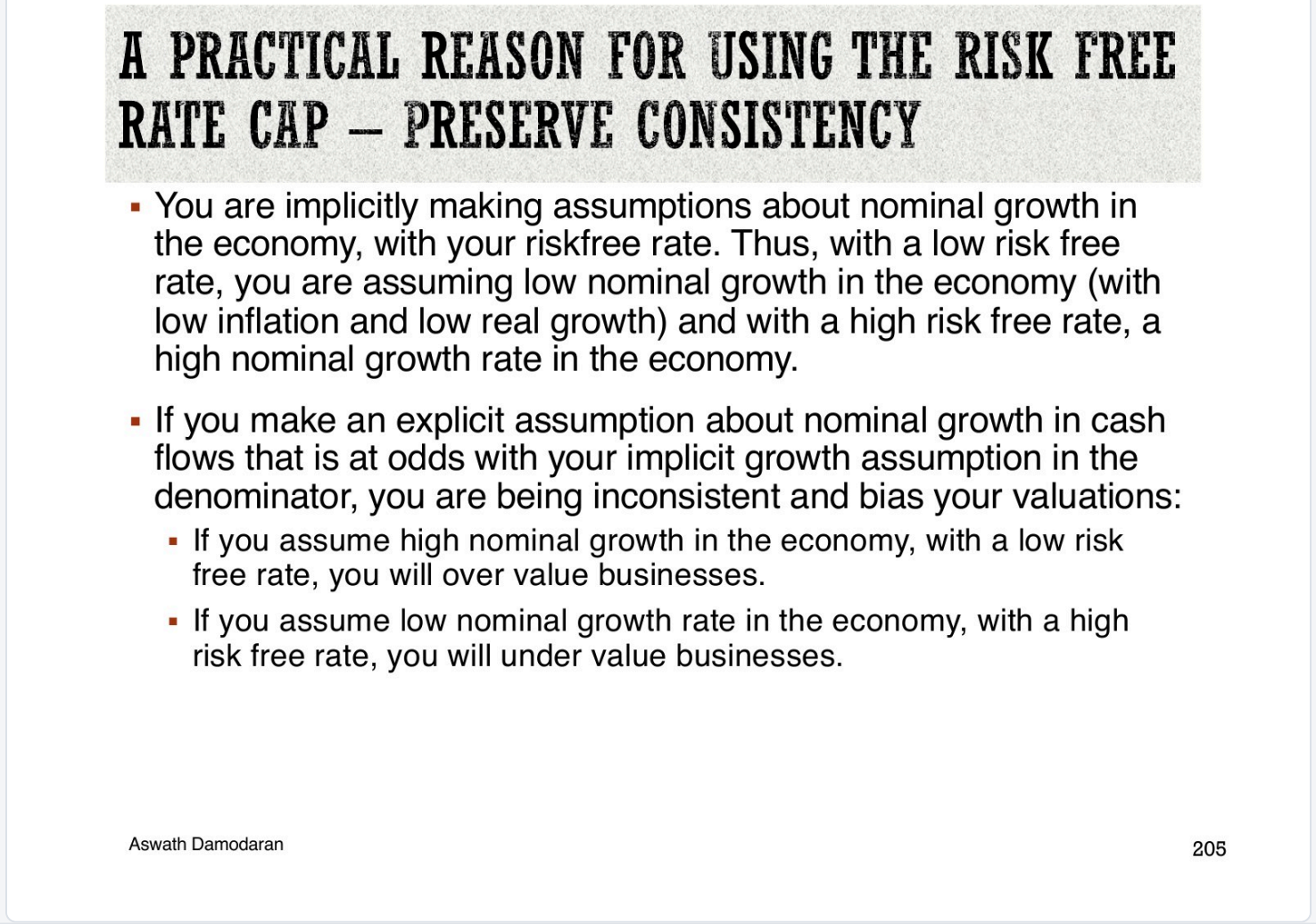
- 無風險利率 $=$ 預期通膨 $+$ 預期實質利率。名目 GDP 成長率 $=$ 預期通膨 $+$ 預期實質成長率。
- 實質利率代表借款人承諾以實物商品與服務償還給貸款人的報酬。實質成長率代表商品與服務產出的預期成長。
- 主張兩者長期相等的理由一：長期而言實質成長率不可能低於實質利率，否則產出的成長不足以支應承諾的報酬。
- 主張兩者長期相等的理由二：長期而言實質成長率也不會持續高於實質利率。

老師補充

- 老師把這頁當成上一頁那句「g 要接近實質利率」的依據：兩者都由通膨加上一個實質項構成，長期會互相牽制。

Growth & TV | PDF 第 44/61 頁 | 投影片印刷頁碼 205

折現率裡已經隱含了一組成長假設



本頁中文重點

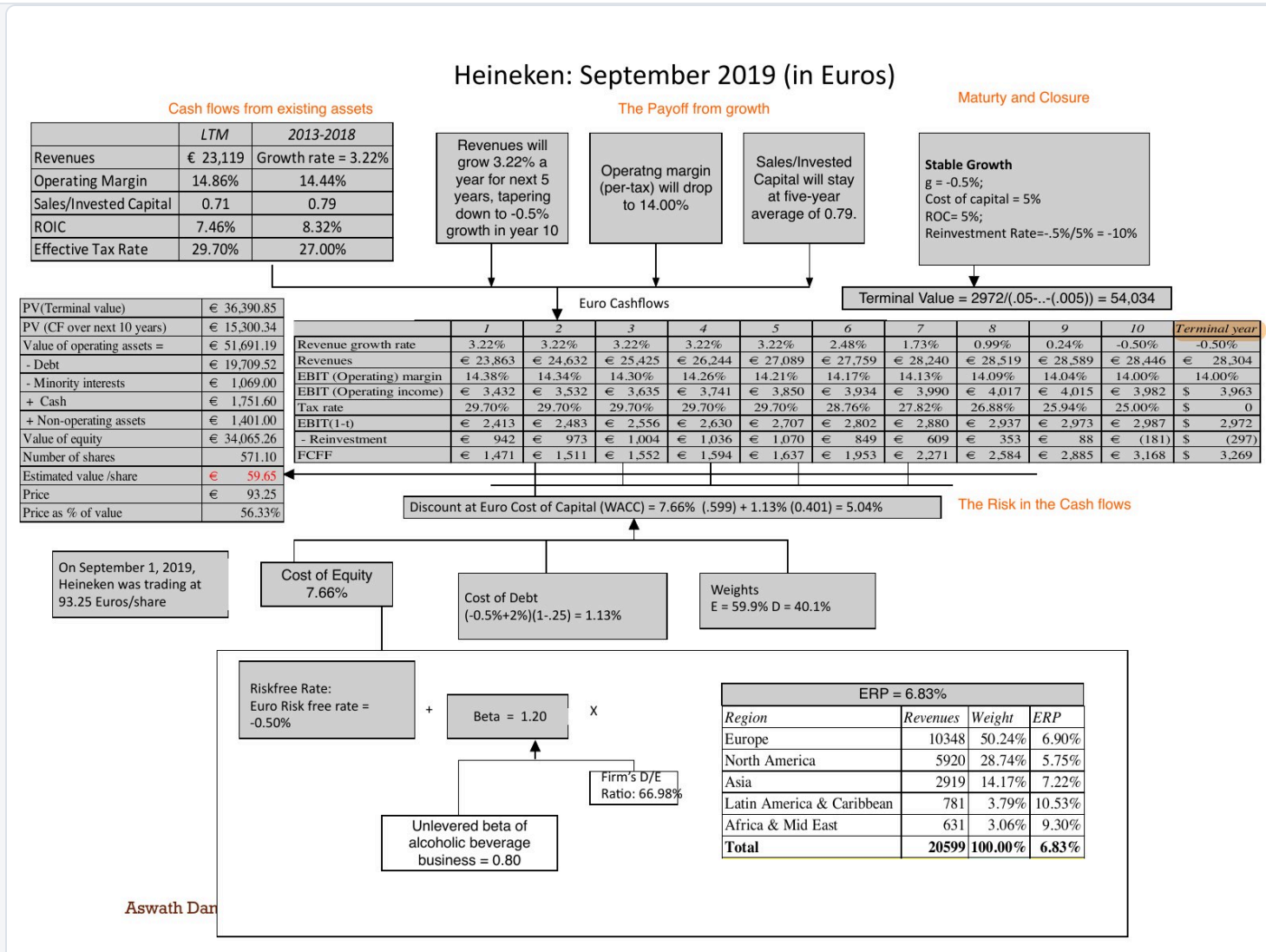
- 選定無風險利率時，就已經隱含假設了經濟的名目成長水準：低無風險利率隱含低通膨與低實質成長，高無風險利率隱含高名目成長。
- 若在分子明確假設一個與分母隱含假設互相矛盾的名目成長率，估值就會系統性偏誤。
- 例如在低無風險利率之下假設高名目經濟成長，會高估企業價值。

老師補充

- 老師把這點連回前面幾章反覆強調的一致性原則：現金流與折現率必須建立在同一組對通膨與實質成長的假設上，否則差額會直接變成估值誤差。

Growth & TV | PDF 第 45/61 頁 | 投影片印刷頁碼 206

Heineken 2019：把整套流程走一次



	LTM	2013-2018
Revenues	€ 23,119	Growth rate = 3.22%
Operating Margin	14.86%	14.44%
Sales/Invested Capital	0.71	0.79
ROIC	7.46%	8.32%
Effective Tax Rate	29.70%	27.00%

PV(Terminal value)	€ 36,390.85
PV (CF over next 10 years)	€ 15,300.34
Value of operating assets =	€ 51,691.19
- Debt	€ 19,709.52
- Minority interests	€ 1,069.00
+ Cash	€ 1,751.60
+ Non-operating assets	€ 1,401.00
Value of equity	€ 34,065.26
Number of shares	571.10
Estimated value /share	€ 59.65
Price	€ 93.25
Price as % of value	56.33%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Terminal year
Revenue growth rate	3.22%	3.22%	3.22%	3.22%	3.22%	2.48%	1.73%	0.99%	0.24%	-0.50%	-0.50%
Revenues	€ 23,863	€ 24,632	€ 25,425	€ 26,244	€ 27,089	€ 27,759	€ 28,240	€ 28,519	€ 28,589	€ 28,446	€ 28,304
EBIT (Operating) margin	14.38%	14.34%	14.30%	14.26%	14.21%	14.17%	14.13%	14.09%	14.04%	14.00%	14.00%
EBIT (Operating income)	€ 3,432	€ 3,532	€ 3,635	€ 3,741	€ 3,850	€ 3,934	€ 3,990	€ 4,017	€ 4,015	€ 3,982	$ 3,963
Tax rate	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%	29.70%	28.76%	27.82%	26.88%	25.94%	25.00%	$ 0
EBIT(1-t)	€ 2,413	€ 2,483	€ 2,556	€ 2,630	€ 2,707	€ 2,802	€ 2,880	€ 2,937	€ 2,973	€ 2,987	$ 2,972
- Reinvestment	€ 942	€ 973	€ 1,004	€ 1,036	€ 1,070	€ 849	€ 609	€ 353	€ 88	€ (181)	$ (297)
FCFF	€ 1,471	€ 1,511	€ 1,552	€ 1,594	€ 1,637	€ 1,953	€ 2,271	€ 2,584	€ 2,885	€ 3,168	$ 3,269

ERP = 6.83%			
Region	*Revenues*	*Weight*	*ERP*
Europe	10348	50.24%	6.90%
North America	5920	28.74%	5.75%
Asia	2919	14.17%	7.22%
Latin America & Caribbean	781	3.79%	10.53%
Africa & Mid East	631	3.06%	9.30%
Total	**20599**	**100.00%**	**6.83%**

本頁中文重點

- 既有資產面：LTM 營收 €23,119 百萬、營業利益率 14.86%、銷售／投入資本比 0.71、ROIC 7.46%、有效稅率 29.70%。右側另列 2013–2018 五年平均 14.44%、0.79、8.32%、27.00%。
- 成長假設：營收未來五年以 3.22% 成長，之後逐步下降到第十年的 −0.5%。營業利益率降到 14.00%。銷售／投入資本比採五年平均 0.79。
- 穩定期假設：$g = -0.5\%$、資金成本 5%、$\text{ROC} = 5\%$，故再投資率 $= -\frac{0.5\%}{5\%} = -10\%$。
- 終值由第十一年的現金流除以 $(r - g)$ 得出。

老師補充

- 折現率：資金成本是股權成本與稅後負債成本依市值加權。股權成本 7.66% 由無風險利率、股權風險溢酬與 beta 組成。
- 因為 Heineken 是跨國公司，股權風險溢酬不是單一數字，而是依各地區營收比重對歐洲、北美、亞洲、拉美、非洲與中東的溢酬加權平均。若公司只在單一市場營運，就直接用該市場的數字。
- beta 用的是前一章的 bottom-up 做法：找同業、取同業股權 beta 與其負債權益比，先去槓桿得到產業無槓桿 beta，再依 Heineken 自己的槓桿重新加槓桿。此案例未加入國家風險溢酬。
- 負債成本由無風險利率加上違約利差，再乘以 (1 − 稅率) 得到稅後數字，與股權成本加權後得到約 5% 的資金成本。
- 現金流推算順序：由上一年營收乘上 (1 + 成長率) 得到各年營收 → 乘上該年營業利益率得到 EBIT → 乘上 (1 − 邊際稅率 29.7%) 得到稅後營業利益 → 減去再投資（營收變動 ÷ 銷售資本比）→ 得到各年 FCFF。
- 終值的算法在這一頁有一個細節：因為穩定期再投資率是負的，簡報並未把再投資那一項放進終值的分子，而是直接用稅後營業利益除以 $(r - g)$。老師明說「更精確的做法應該要把再投資算進去」，並表示後面的練習題會採用把再投資納入的版本。考試時他會明確指定要用哪一種。
- 結果：終值約 540 億歐元，折回現值後加總得到營運資產價值，扣除負債、加回現金得到股權價值，再除以股數得到每股約 €69.65。當時市價約 €93，所以這套假設下的結論是股價偏高。**即：照這組假設算出來的每股價值低於市價，結論就是這支股票偏貴。**

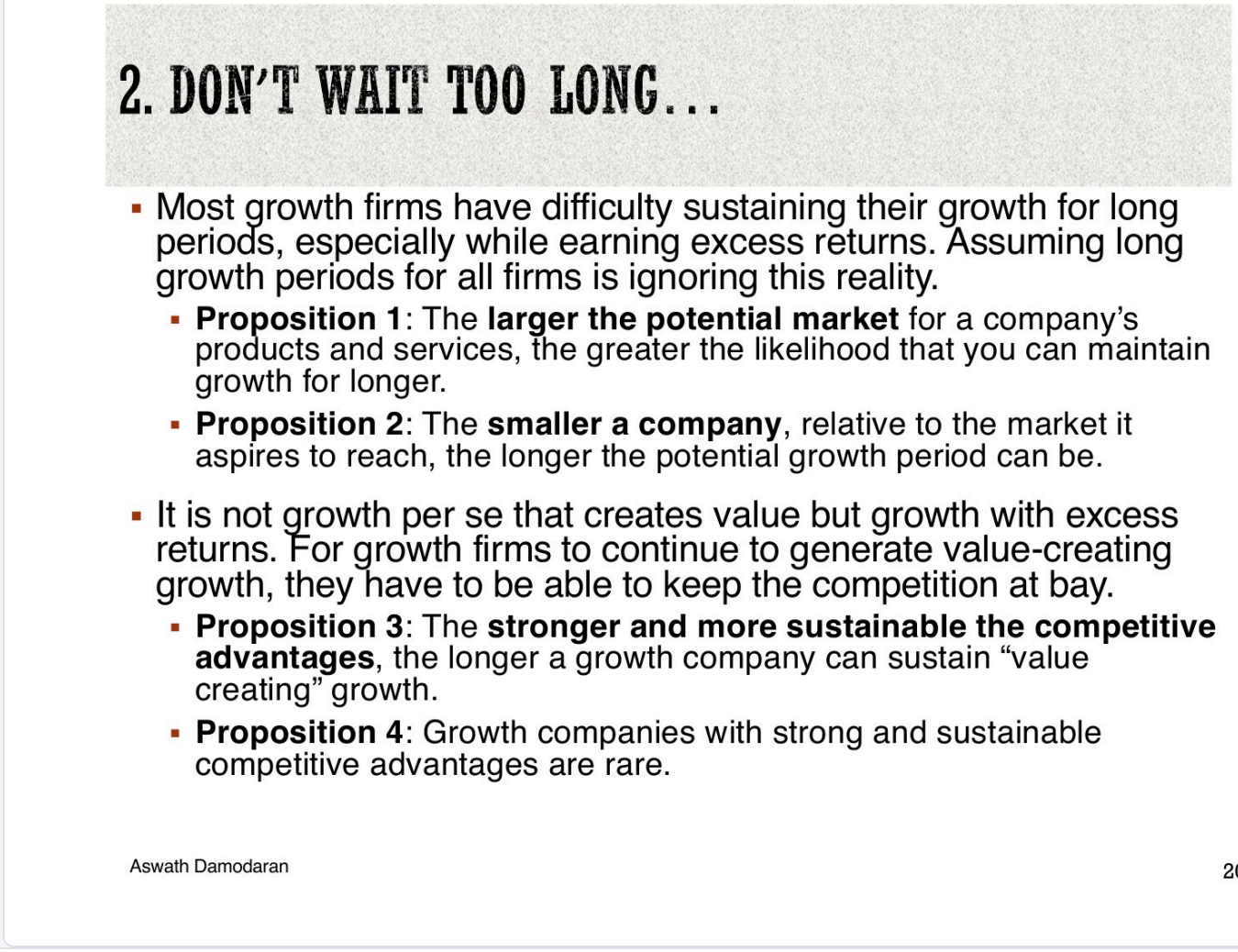
題目與解法理由

問　終值的分子到底要不要扣掉再投資？

答　看採用的設計。老師說明簡報這一頁因為穩定期再投資率是負的，所以沒有把它放進分子。但更精確的做法是用「稅後營業利益 ×(1 − 再投資率)」當分子。老師表示練習題與考試會採用納入再投資的版本，並會在題目中明確指定使用哪個數字。

Growth & TV | PDF 第 46/61 頁 | 投影片印刷頁碼 207

高成長期可以撐多久



2. DON'T WAIT TOO LONG...

- Most growth firms have difficulty sustaining their growth for long periods, especially while earning excess returns. Assuming long growth periods for all firms is ignoring this reality.
  - **Proposition 1**: The **larger the potential market** for a company's products and services, the greater the likelihood that you can maintain growth for longer.
  - **Proposition 2**: The **smaller a company**, relative to the market it aspires to reach, the longer the potential growth period can be.
- It is not growth per se that creates value but growth with excess returns. For growth firms to continue to generate value-creating growth, they have to be able to keep the competition at bay.
  - **Proposition 3**: The **stronger and more sustainable the competitive advantages**, the longer a growth company can sustain "value creating" growth.
  - **Proposition 4**: Growth companies with strong and sustainable competitive advantages are rare.

Aswath Damodaran 207

本頁中文重點

- 多數成長型公司難以長期維持成長，尤其是在同時賺取超額報酬的情況下。對所有公司都假設很長的成長期並不符合現實。
- 命題一：公司產品與服務的潛在市場愈大，愈有可能把成長維持得更久。
- 命題二：公司相對於它想進入的市場愈小，潛在成長期愈長。
- 創造價值的不是成長本身，而是伴隨超額報酬的成長。

老師補充

- 老師在課堂上沒有逐條展開這一頁。不過其核心主張與第 27 頁五家公司排序的結論一致——只有報酬率高於資金成本的成長才會增加價值。**即：成長本身不值錢，賺得比資金成本多的那種成長才值錢。**

Growth & TV｜PDF 第 47/61 頁｜投影片印刷頁碼 208

穩定期的再投資率由 g 與 ROC 決定

3. DO NOT FORGET THAT GROWTH HAS TO BE EARNED..

- The reinvestment rate in stable growth will be a function of the stable growth rate and return on capital in perpetuity
  - Reinvestment Rate = Stable g/ Stable period ROC = g/ ROC
  - Terminal Value in year n $= \frac{\text{EBIT}_{n+1}\ (1-t)(1-\frac{g}{ROC})}{(\text{Cost of Capital}-g)}$

		Return on capital in perpetuity				
		6%	8%	10%	12%	14%
Growth rate forever	0.0%	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000	$1,000
	0.5%	$965	$987	$1,000	$1,009	$1,015
	1.0%	$926	$972	$1,000	$1,019	$1,032
	1.5%	$882	$956	$1,000	$1,029	$1,050
	2.0%	$833	$938	$1,000	$1,042	$1,071
	2.5%	$778	$917	$1,000	$1,056	$1,095
	3.0%	$714	$893	$1,000	$1,071	$1,122

Aswath Damodaran 208

本頁中文重點

- 穩定成長期的再投資率不能自由設定，它是穩定成長率與穩定期資本報酬率的函數：再投資率 $= \frac{g}{\text{ROC}}$。
- 第 n 年終值 $= \frac{[\text{EBIT}(n+1)\times(1-t)\times(1-\frac{g}{\text{ROC}})]}{\text{資金成本}-g}$。
- 下方表格顯示終值如何同時受 g 與永續期 ROC 影響：當 $\text{ROC}=10\%$（等於資金成本）時，不論 g 由 0% 到 3%，終值都是 1,000 元。ROC 低於資金成本時，g 愈高終值愈低：6% 的 ROC 下，g 由 0% 升到 3% 會使終值從 1,000 元降到 714 元。ROC 高於資金成本時，g 愈高終值愈高：14% 的 ROC 下升到 1,122 元。

老師補充

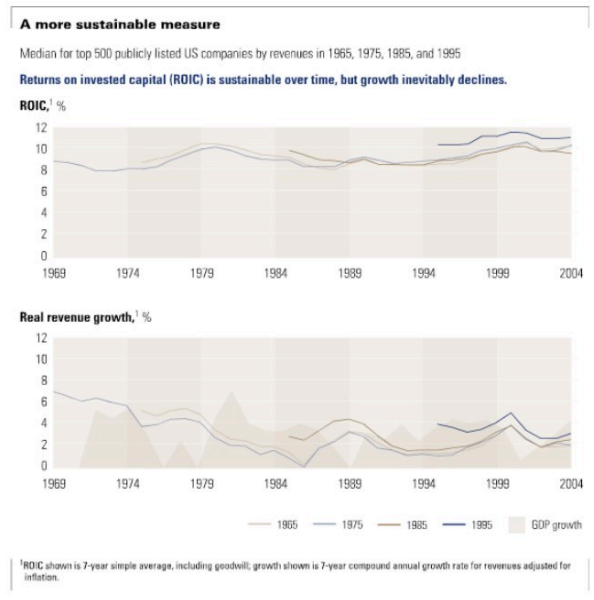
- 老師在課堂上明確要求記住這個關係：成長 $=$ 再投資率 $\times$ 報酬率，所以只要知道穩定期的 g 和 ROC，再投資率就被決定了，不能另外亂設。**即：成長率和報酬率一旦定了，再投資率就跟著被決定，不能再自己填一個好看的數字。**
- 老師也用這個式子說明終值分子的來源：穩定期的現金流 $=$ 稅後營業利益 $\times\ (1-$ 再投資率$)$，而再投資率就是 $\frac{g}{\text{ROC}}$。
- 這張表直接呼應前面的結論：ROC 等於資金成本時，成長完全不影響價值。ROC 低於資金成本時，成長愈多價值反而愈低。

Growth & TV | PDF 第 48/61 頁 | 投影片印刷頁碼 209

穩定期的 ROC 該不該等於資金成本

EXCESS RETURNS TO ZERO?

- There are some (McKinsey, for instance) who argue that the return on capital should always be equal to cost of capital in stable growth.
- But excess returns seem to persist for very long time periods.



Aswath Damodaran

209

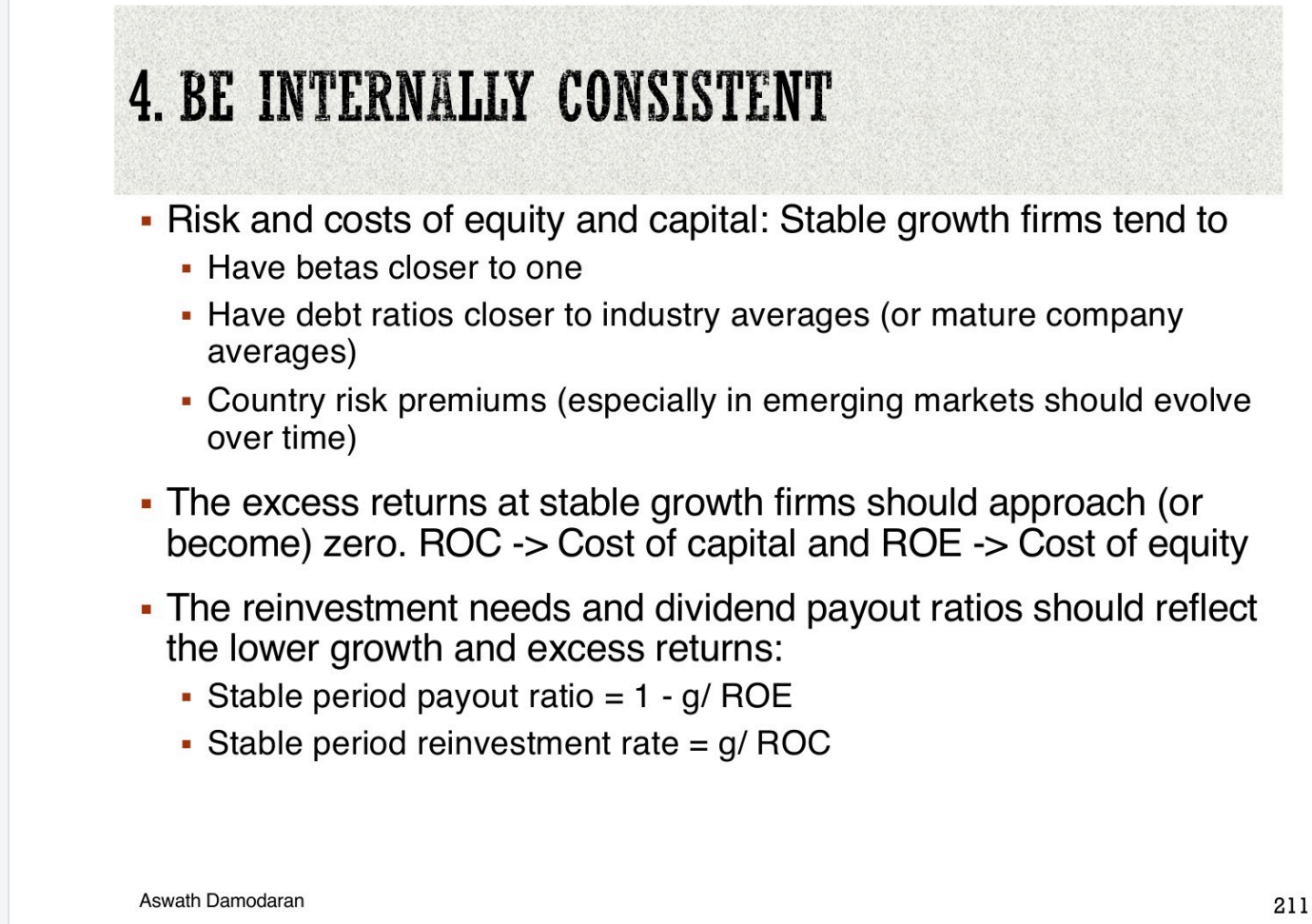
本頁中文重點

- 有一派看法（例如 McKinsey）主張穩定成長期的資本報酬率應該永遠等於資金成本。
- 但實證上超額報酬在相當長的期間內確實持續存在。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上沒有展開這一頁的辯論。此處依簡報原頁整理。

Growth & TV｜PDF 第 49/61 頁｜投影片印刷頁碼 211

穩定成長公司長什麼樣子



4. BE INTERNALLY CONSISTENT

- Risk and costs of equity and capital: Stable growth firms tend to
  - Have betas closer to one
  - Have debt ratios closer to industry averages (or mature company averages)
  - Country risk premiums (especially in emerging markets should evolve over time)
- The excess returns at stable growth firms should approach (or become) zero. ROC -> Cost of capital and ROE -> Cost of equity
- The reinvestment needs and dividend payout ratios should reflect the lower growth and excess returns:
  - Stable period payout ratio = 1 - g/ ROE
  - Stable period reinvestment rate = g/ ROC

Aswath Damodaran 211

本頁中文重點

- 風險與資金成本：beta 會接近 1、負債比接近產業或成熟公司平均。新興市場的國家風險溢酬應隨時間演變。
- 超額報酬應趨近於零：ROC 趨向資金成本，ROE 趨向股權成本。
- 再投資與配息要反映較低的成長與超額報酬：穩定期配息率 $= 1 - \frac{g}{\text{ROE}}$。穩定期再投資率 $= \frac{g}{\text{ROC}}$。

老師補充

- 老師在課堂上未逐條展開這一頁。其中的再投資率公式與第 47 頁相同，是後面練習題會用到的式子。

Growth & Terminal Value｜Concept Check 5／7

Concept Check：終值：永續成長、g 的上限與穩定期再投資

本段範圍：第 39～49 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕終值的分子要先扣再投資

In Year 5, a firm's after-tax operating income is $300 million. From Year 6 on it grows at 3% forever, earns a 12% return on capital on new investment, and has a cost of capital of 8%. What is its terminal value at the end of Year 5?

A. $6,180 million

B. $4,500 million

C. $3,862.50 million

D. $4,635 million

中文題意 公司第 5 年的稅後營業利益 3 億美元，第 6 年起永久成長 3%，新投資的資本報酬率 12%，資金成本 8%。第 5 年底的終值是多少？

正確答案 **D** 再投資率 $3\%/12\% = 25\%$；$300 \times 1.03 \times (1-25\%)/(8\%-3\%) = 4{,}635$。

$$\text{TV}_5 = \frac{300 \times 1.03 \times (1 - 3\%/12\%)}{8\% - 3\%} = \frac{231.75}{0.05} = 4{,}635$$

解析

- 第 47 頁：穩定期再投資率由 g 與 ROC 決定，$\text{RR} = g/\text{ROC}$，不能自己另外設。終值的分子是第 6 年的 FCFF $= \text{EBIT}_6(1-t) \times (1 - g/\text{ROC})$。
- A（6,180）沒有扣再投資，等於假設成長不用花錢。B（4,500）分子用了第 5 年的利益，沒有先成長一年。C（3,862.50）用了資金成本 8% 當報酬率算再投資率。
- **即：終值的現金流是明年的利益，扣掉為了維持 3% 成長必須投回去的部分。**

期中考同類題：選擇題第 17 題

Q2〔選擇｜難〕ROC 等於資金成本時，成長不影響終值

A firm's after-tax operating income in Year 6 is expected to be $309 million. In stable growth, its return on capital on new investment equals its cost of capital of 8%. Compare the terminal value at the end of Year 5 with a stable growth rate of 2% and of 4%.

A. $3,862.50 million in both cases

B. $5,150 million at 2% and $7,725 million at 4%

C. $3,862.50 million at 2% and $5,793.75 million at 4%

D. It cannot be computed without the return on capital earned in Years 1 to 5.

中文題意 公司第 6 年的稅後營業利益預期為 3.09 億美元。穩定期新投資的資本報酬率等於資金成本 8%。比較穩定成長率 2% 與 4% 時，第 5 年底的終值。

正確答案 **A** 兩種情況都是 $309/8\% = 3{,}862.50$：報酬率等於資金成本時，成長不創造也不毀損價值。

$$g = 2\%:\ \frac{309 \times (1 - 2/8)}{0.08 - 0.02} = 3{,}862.50, \qquad g = 4\%:\ \frac{309 \times (1 - 4/8)}{0.08 - 0.04} = 3{,}862.50$$

解析

- 第 47 頁的表：ROC 等於資金成本時，不論 g 是多少，終值都一樣。$g = 2\%$ 時再投資率 25%、FCFF 231.75、終值 $231.75/0.06 = 3{,}862.50$；$g = 4\%$ 時再投資率 50%、FCFF 154.50、終值 $154.50/0.04 = 3{,}862.50$。
- ROC 等於資金成本時，終值可以直接寫成 $\text{EBIT}_{n+1}(1-t)/\text{WACC}$。
- B 兩種情況都沒有扣再投資。C 在成長率提高到 4% 時仍沿用 25% 的再投資率，忘了再投資率要跟著變成 50%。D 錯在終值只需要穩定期的輸入，和預測期賺多少無關。
- **即：賺的報酬剛好等於資金成本時，多長大一點只是多花錢買到剛好值那麼多的東西。**

期中考同類題：選擇題第 14 題

Q3〔選擇｜中〕永續成長率不能比無風險利率高

An analyst values a firm in nominal US dollars. The risk-free rate is 4%, the firm's cost of capital is 8%, and its historical growth rate has been 12%. She sets the stable growth rate at 7% because the firm "has always grown fast". What is the main problem?

A. None: a high historical growth rate justifies a high stable growth rate.

B. The stable growth rate should be no higher than the growth rate of the economy, for which the risk-free rate is a reasonable cap; at 7% the terminal value is also extremely sensitive to the inputs.

C. The stable growth rate must be negative.

D. The stable growth rate should equal the cost of capital.

中文題意 分析師以名目美元評價一家公司。無風險利率 4%、資金成本 8%、公司歷史成長率 12%。她因為公司「一直長得很快」，把穩定成長率設為 7%。主要的問題是什麼？

正確答案 **B** 永續成長率不能高於整體經濟的成長率，無風險利率是合理的上限；7% 很接近資金成本，終值會對輸入極度敏感。

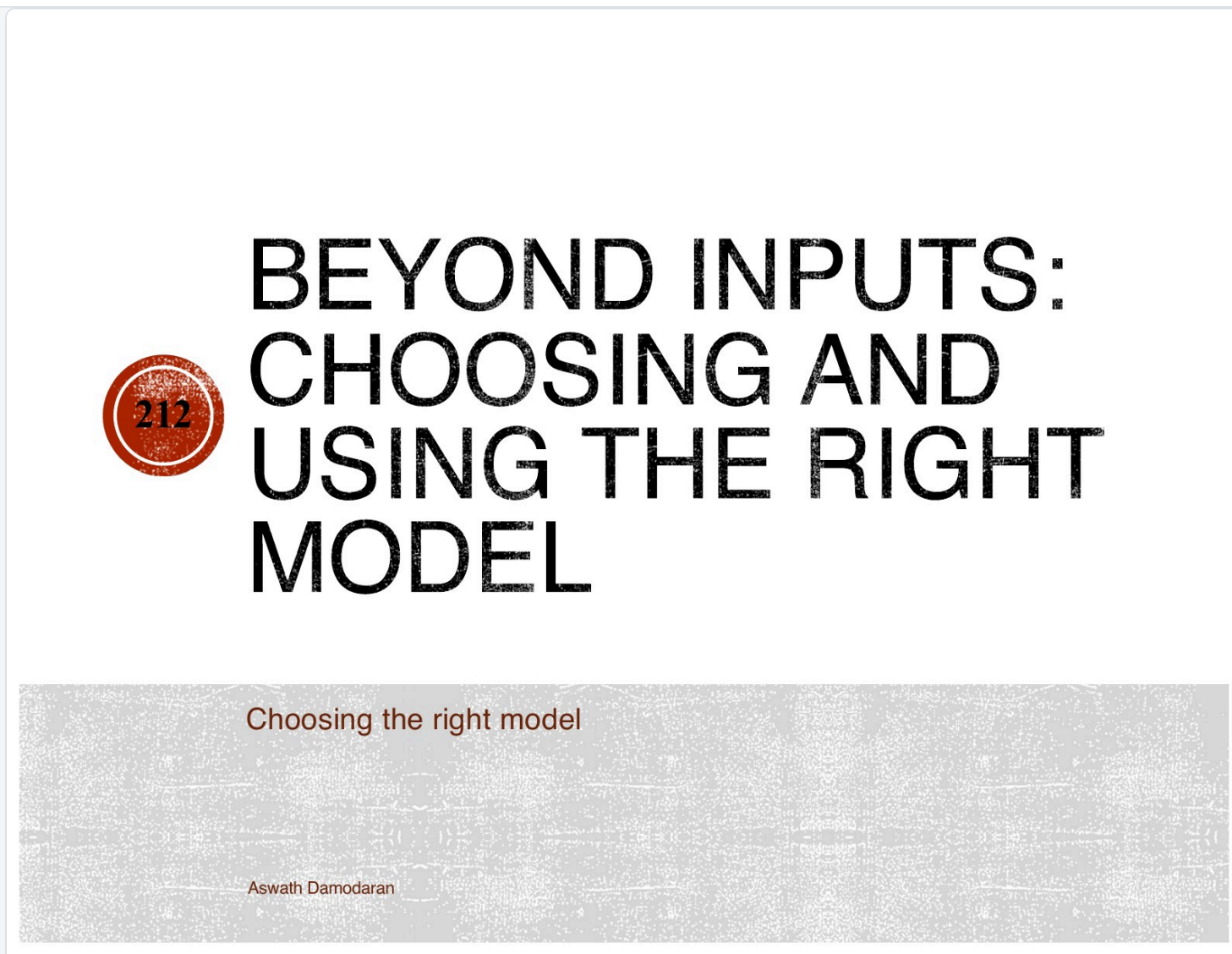
解析

- 第 42～43 頁：穩定成長率的上限是整體經濟的成長率。長期而言名目成長率和名目利率接近，所以用無風險利率當上限的參考。
- 分母 $8\% - 7\% = 1\%$，成長率只要再高一點，終值就會爆掉；成長率等於或高於資金成本時，公式完全失效。
- A 用過去推永遠。C 錯在只有衰退產業才需要負成長。D 會讓分母為零。
- **即：沒有公司能永遠長得比整個經濟還快，否則它最後會比整個經濟還大。**

期中考同類題：選擇題第 20 題

Growth & TV | PDF 第 50/61 頁 | 投影片印刷頁碼 212

選對模型



本頁中文重點

- 單元分隔頁，進入折現模型的選擇。

Growth & TV | PDF 第 51/61 頁 | 投影片印刷頁碼 213

到這一步手上應該有哪些輸入

SUMMARIZING THE INPUTS

- In summary, at this stage in the process, we should have an estimate of the
  - the **current cash flows on the investment**, either to equity investors (dividends or free cash flows to equity) or to the firm (cash flow to the firm)
  - the **current cost of equity and/or capital** on the investment
  - the **expected growth rate in earnings**, based upon historical growth, analysts forecasts and/or fundamentals
- The next step in the process is deciding
  - which cash flow to discount, which should indicate
  - which discount rate needs to be estimated and
  - what pattern we will assume growth to follow

Aswath Damodaran 213

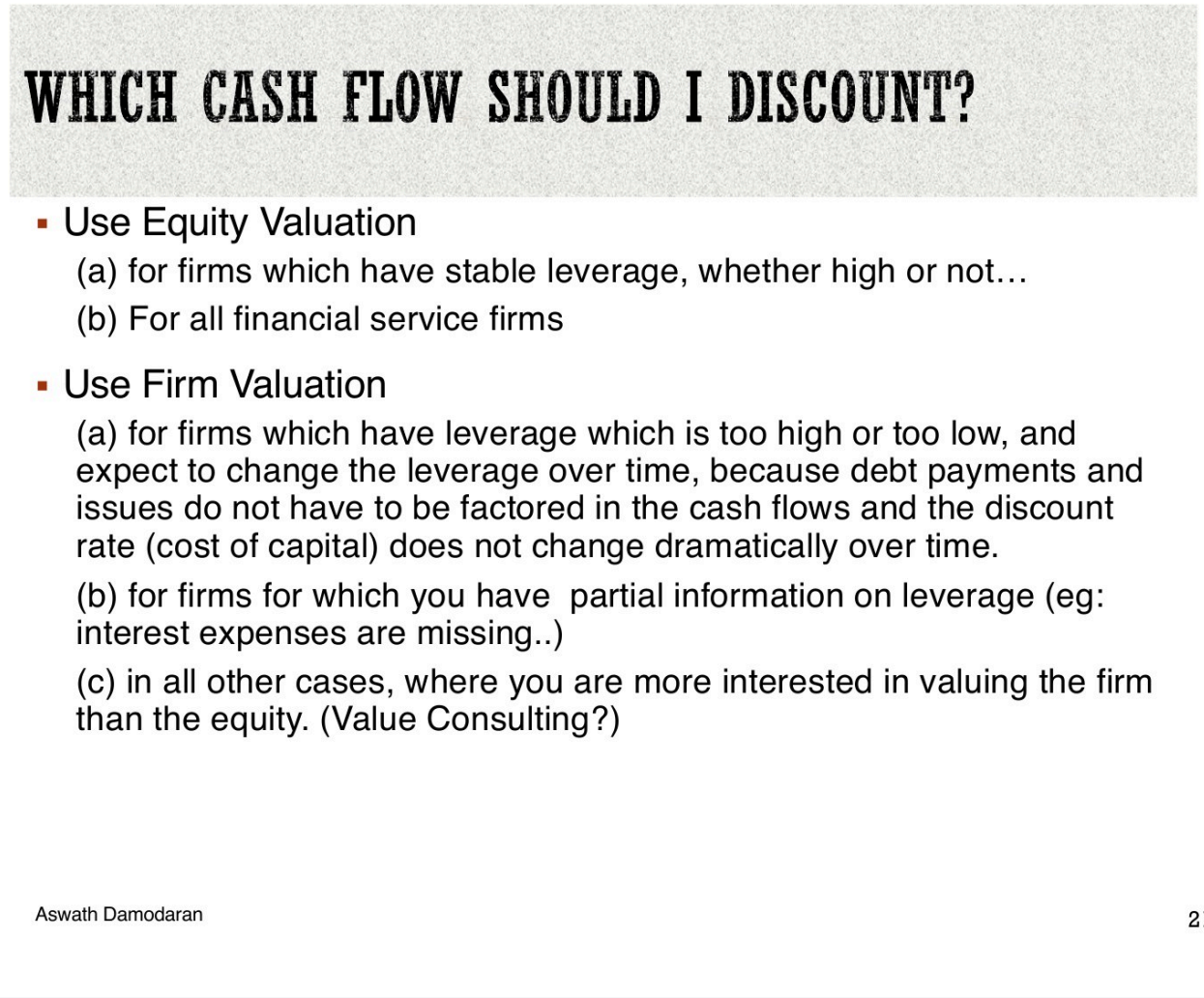
本頁中文重點

- 目前的現金流：對股東的（股利或股權自由現金流）或對整家公司的（企業自由現金流）。
- 目前的股權成本與／或資金成本。
- 預期盈餘成長率，來自歷史成長、分析師預測或基本面。
- 接下來要決定三件事：折現哪一種現金流、因此需要哪一種折現率、以及假設成長呈現什麼型態。

> **老師補充**
>
> - 老師說這一段以後的幾頁屬於整體回顧，課堂上請同學自行閱讀，他把時間留給練習題。

Growth & TV | PDF 第 52/61 頁 | 投影片印刷頁碼 214

用股權估值還是企業估值



WHICH CASH FLOW SHOULD I DISCOUNT?

- Use Equity Valuation
  - (a) for firms which have stable leverage, whether high or not…
  - (b) For all financial service firms
- Use Firm Valuation
  - (a) for firms which have leverage which is too high or too low, and expect to change the leverage over time, because debt payments and issues do not have to be factored in the cash flows and the discount rate (cost of capital) does not change dramatically over time.
  - (b) for firms for which you have partial information on leverage (eg: interest expenses are missing..)
  - (c) in all other cases, where you are more interested in valuing the firm than the equity. (Value Consulting?)

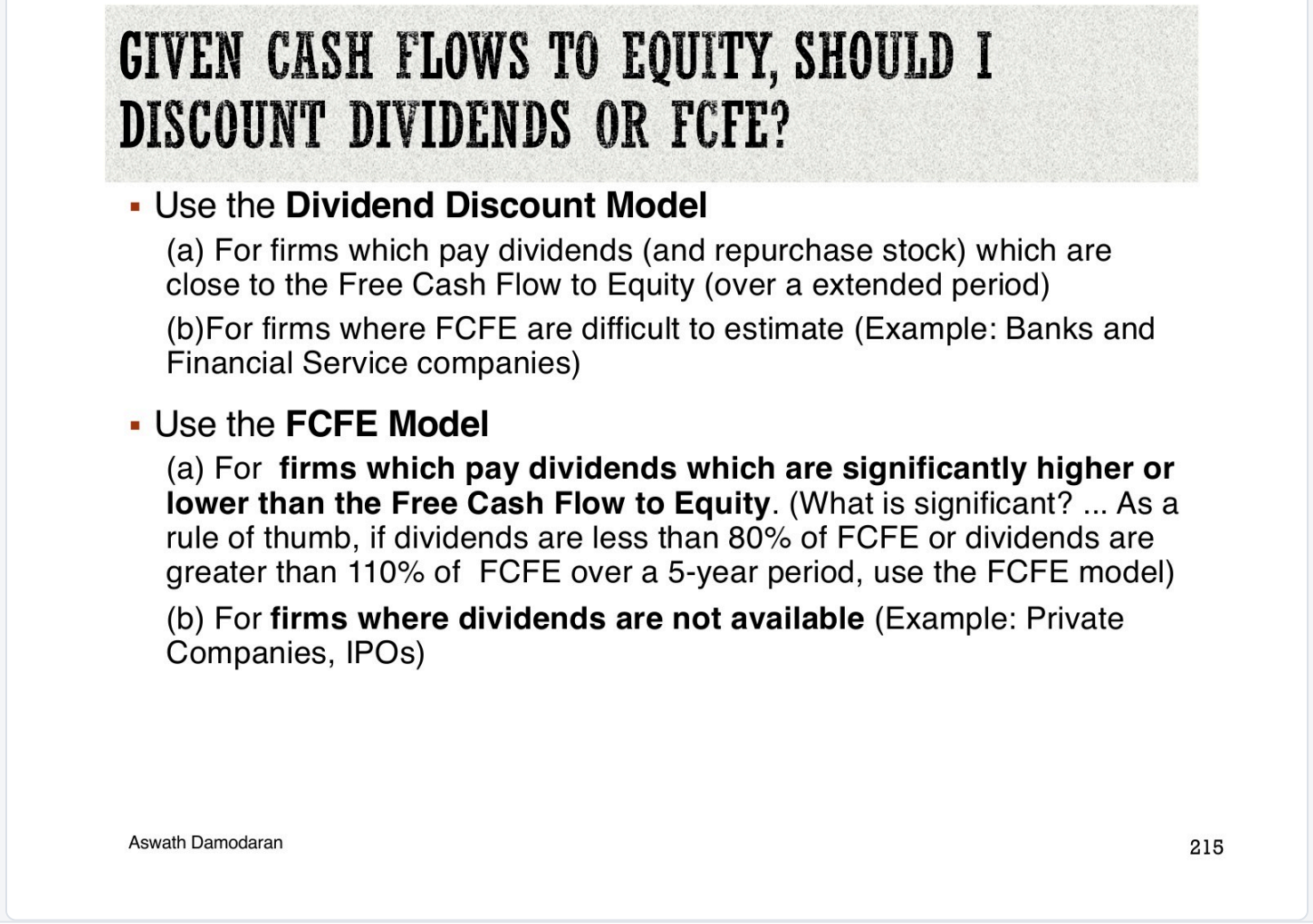
Aswath Damodaran 214

本頁中文重點

- 用股權估值：槓桿穩定的公司（不論高低皆可）。所有金融服務業公司。
- 用企業估值：槓桿過高或過低、且預期會隨時間改變的公司——因為負債的償還與發行不必放進現金流，而資金成本不會劇烈變動。
- 用企業估值：只掌握部分槓桿資訊時（例如缺少利息費用）。
- 用企業估值：其他所有你比較在意公司整體價值而非股權價值的情況。

Growth & TV | PDF 第 53/61 頁 | 投影片印刷頁碼 215

用股利折現還是 FCFE



GIVEN CASH FLOWS TO EQUITY, SHOULD I DISCOUNT DIVIDENDS OR FCFE?

- Use the **Dividend Discount Model**
  - (a) For firms which pay dividends (and repurchase stock) which are close to the Free Cash Flow to Equity (over a extended period)
  - (b)For firms where FCFE are difficult to estimate (Example: Banks and Financial Service companies)
- Use the **FCFE Model**
  - (a) For **firms which pay dividends which are significantly higher or lower than the Free Cash Flow to Equity**. (What is significant? ... As a rule of thumb, if dividends are less than 80% of FCFE or dividends are greater than 110% of FCFE over a 5-year period, use the FCFE model)
  - (b) For **firms where dividends are not available** (Example: Private Companies, IPOs)

Aswath Damodaran

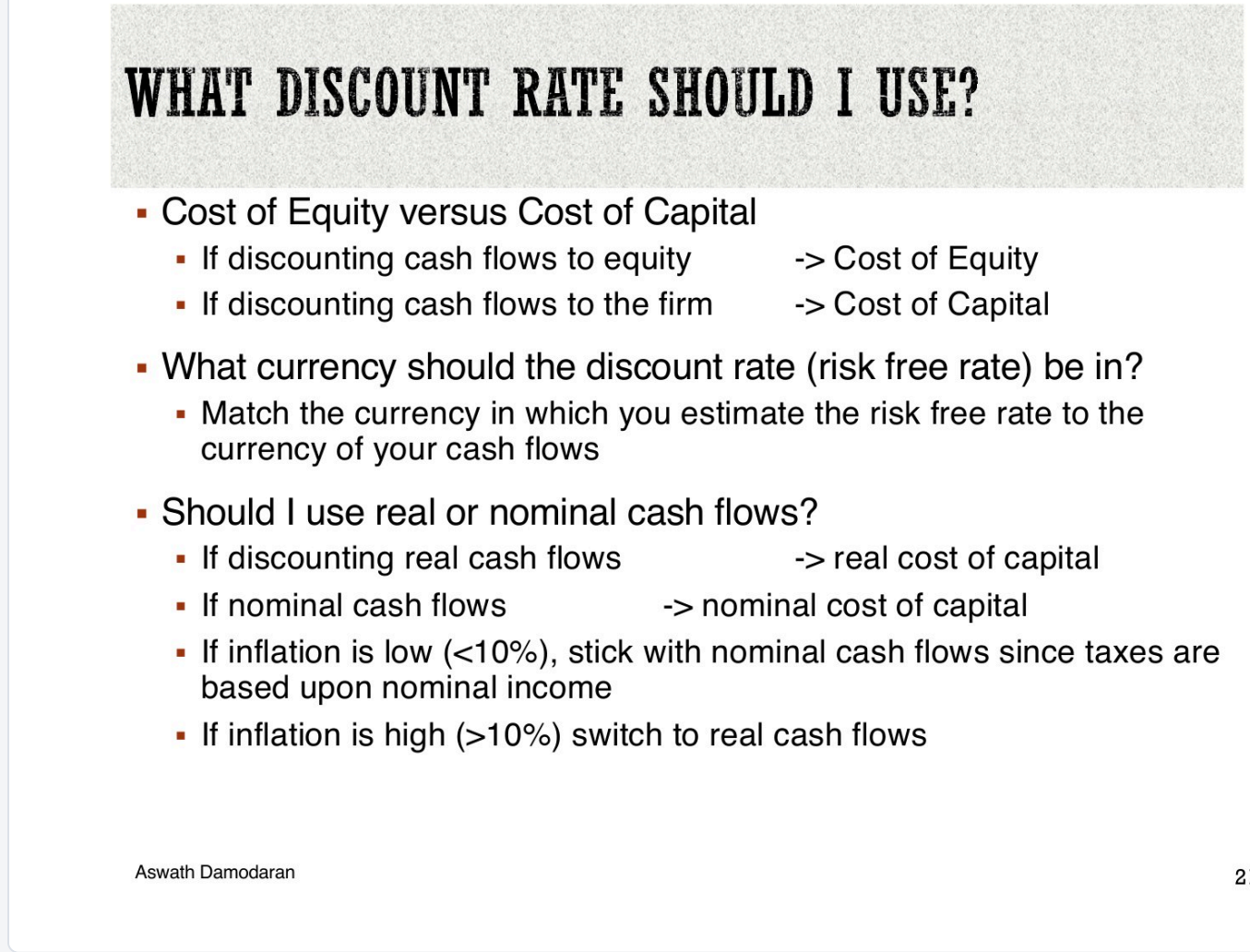
215

本頁中文重點

- 用股利折現模型：長期而言股利（含買回庫藏股）接近股權自由現金流的公司；以及 FCFE 難以估計的公司，例如銀行與金融服務業。
- 用 FCFE 模型：股利顯著高於或低於 FCFE 的公司。判斷的經驗法則是，五年期間內股利低於 FCFE 的 80%，或高於 FCFE 的 110%。
- 用 FCFE 模型：取不到股利資料的公司。

Growth & TV | PDF 第 54/61 頁 | 投影片印刷頁碼 216

折現率要跟現金流對齊的三件事



本頁中文重點

- 股權成本或資金成本：折現股權現金流用股權成本，折現企業現金流用資金成本。
- 幣別：估無風險利率所用的幣別，要和現金流的幣別一致。
- 實質或名目：折現實質現金流用實質資金成本，折現名目現金流用名目資金成本。通膨低於 10% 時沿用名目現金流即可，因為稅是按名目所得課徵。通膨高於 10% 時改用實質。

Growth & TV | PDF 第 55/61 頁 | 投影片印刷頁碼 217

單階段、兩階段還是三階段

WHICH GROWTH PATTERN SHOULD I USE?

Use a Stable Growth Model

- If your firm is
  - large and growing at a rate close to or less than growth rate of the economy, or
  - constrained by regulation from growing at rate faster than the economy
  - has the characteristics of a stable firm (average risk & reinvestment rates)

Use a 2-Stage Growth Model

- If your firm
  - is large & growing at a moderate rate (≤ Overall growth rate + 10%) or
  - has a single product & barriers to entry with a finite life (e.g. patents)

Use a 3-Stage or n-stage Model

- If your firm
  - is small and growing at a very high rate (> Overall growth rate + 10%) or
  - has significant barriers to entry into the business
  - has firm characteristics that are very different from the nor

Aswath Damodaran 217

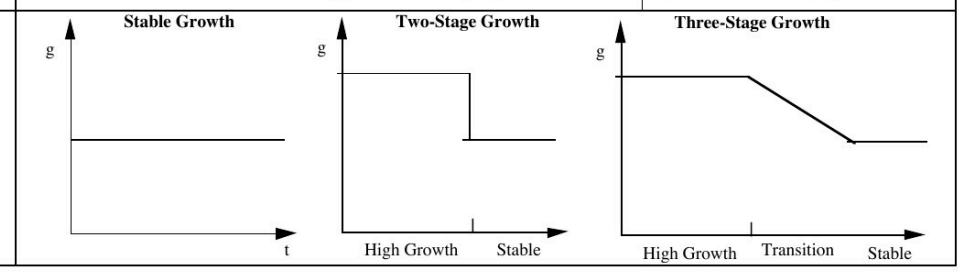
本頁中文重點

- 用穩定成長模型：公司規模大且成長率接近或低於經濟成長率，或受法規限制無法成長得比經濟快，且具備穩定公司的特徵（平均風險與再投資率）。
- 用兩階段成長模型：公司規模大且以中等速度成長（不超過整體成長率加 10 個百分點），或只有單一產品且進入障礙有期限（例如專利）。
- 用三階段或多階段模型：公司規模小且成長非常快（超過整體成長率加 10 個百分點），或具有顯著的其他特徵。

Growth & TV | PDF 第 56/61 頁 | 投影片印刷頁碼 218

全貌：現金流、折現率與成長型態

THE BUILDING BLOCKS OF VALUATION

Choose a			
Cash Flow	*Dividends* Expected Dividends to Stockholders	*Cashflows to Equity* Net Income - (1- δ) (Capital Exp. - Deprec'n) - (1- δ) Change in Work. Capital = Free Cash flow to Equity (FCFE) [δ = Debt Ratio]	*Cashflows to Firm* EBIT (1- tax rate) - (Capital Exp. - Deprec'n) - Change in Work. Capital = Free Cash flow to Firm (FCFF)
& A Discount Rate	*Cost of Equity* • *Basis*: The riskier the investment, the greater is the cost of equity. • *Models:* CAPM: Riskfree Rate + Beta (Risk Premium) APM: Riskfree Rate + Σ Beta_j (Risk Premium_j): *n factors*		*Cost of Capital* WACC = k_e (E/ (D+E)) + k_d (D/(D+E)) k_d = Current Borrowing Rate (1-t) E,D: Mkt Val of Equity and Debt
& a growth pattern			

Aswath Damodaran 218

本頁中文重點

- 現金流三選一：預期股利、股權自由現金流 FCFE（淨利 $-(1-\delta)$(資本支出 − 折舊)$-(1-\delta)$ 營運資金變動，δ 為負債比）、企業自由現金流 FCFF（EBIT(1−t) −(資本支出 − 折舊) − 營運資金變動）。
- 折現率二選一。股權成本可以用 CAPM，也就是 $K_e = R_f + \beta \times \text{ERP}$，或改用 APM 這類多因子模型。資金成本則是 $\text{WACC} = K_e \frac{E}{D+E} + K_d \frac{D}{D+E}$，其中 K_d 是現行借款利率乘上 $(1-t)$。
- 成長型態：穩定、兩階段或三階段。

> **老師補充**
>
> - 老師說這一頁是整個單元的總結圖，上課不再逐項講解，請同學自行對照前面各頁閱讀。

Growth & Terminal Value | Concept Check 6／7

Concept Check：選對模型：股權或企業、股利或 FCFE、幾個階段

本段範圍：第 50～56 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

Q1〔選擇｜中〕槓桿會變的公司用企業估值

A firm currently has a very high debt ratio and plans to pay down most of its debt over the next five years. Which approach is easiest to apply consistently?

A. Value equity directly with FCFE, because debt repayments will be large.

B. Use the cost of equity to discount FCFF.

C. Use the dividend discount model, because dividends will rise after the debt is repaid.

D. Value the firm with FCFF and the cost of capital, because debt payments do not have to be forecast in the cash flows and the cost of capital changes less than the cost of equity.

中文題意 公司目前負債比非常高，打算在未來五年把大部分債務還掉。哪一種做法最容易做得一致？

正確答案 **D** 用 FCFF 配資金成本：債務的償還與發行不必放進現金流，資金成本的變動也比股權成本小。

解析

- 第 52 頁：企業估值適合槓桿過高或過低、而且預期會改變的公司。股權估值適合槓桿穩定的公司與金融業。
- A 要逐年預測大筆還款，而且股權成本會隨槓桿下降大幅改變。C 的股利同樣受還債影響。B 是配錯折現率。
- **即：負債比會大幅變動時，先估整家公司再扣債，比直接估股東那一份簡單。**

Q2〔選擇｜中〕股利遠低於 FCFE 時用 FCFE 模型

Over the last five years, a firm’s dividends (including buybacks) have averaged only 50% of its FCFE, and it has accumulated a large cash balance. Which model does the course recommend?

A. The dividend discount model, because dividends are what shareholders actually receive.

B. The FCFE model, because dividends are well below FCFE (the rule of thumb is below 80% of FCFE over five years).

C. The FCFF model, because the firm has cash.

D. A revenue multiple, because DCF does not work when cash accumulates.

中文題意 過去五年，公司的股利（含買回）平均只有 FCFE 的 50%，帳上累積了大量現金。本課建議用哪一個模型？

正確答案 **B** 股利顯著低於 FCFE（經驗法則是五年內低於 FCFE 的 80%），用 FCFE 模型。

解析

- 第 53 頁：股利接近 FCFE 時兩個模型差不多，用股利折現模型即可；股利低於 FCFE 的 80% 或高於 110% 時，改用 FCFE 模型，因為股東對公司保留下來的現金也有請求權。
- A 會低估價值，因為沒有發出去的現金也屬於股東。C 的 FCFF 不是因為有現金才用。D 錯在 DCF 仍然可以用，現金加回即可。
- **即：公司能發卻沒發的錢還是股東的，用股利估值會把這筆錢漏掉。**

Q3〔選擇｜易〕要用幾個成長階段

A small firm is growing at 30% a year in an economy that grows at 4%, and you expect its growth to slow gradually over many years. Which growth model is most appropriate?

A. A stable growth model

B. A two-stage model with a sudden drop to stable growth

C. A three-stage (or n-stage) model

D. No growth model; use the current earnings forever

中文題意 一家小公司每年成長 30%，所在經濟每年成長 4%，你預期它的成長會在很多年裡逐步放緩。最適合的成長模型是哪一種？

正確答案 **C** 規模小、成長率超過整體經濟成長加 10 個百分點，而且會逐步放緩，用三階段或多階段模型。

解析

- 第 55 頁：穩定成長模型適合成長接近經濟的大公司；兩階段適合中等成長（不超過經濟成長加 10 個百分點）或有到期的進入障礙；三階段適合規模小、成長非常快的公司，中間有一段逐步下降的過渡期。
- A 太早假設穩定。B 讓成長從 30% 一下子掉到 4%，不符合逐步放緩。D 完全忽略成長。
- **即：長得很快的小公司不會一夜長大，要留一段慢慢減速的過渡期。**

Growth & TV | PDF 第 57/61 頁 | QUESTION 01

隨堂題 Q1、Q2：成長率從哪裡來，穩定成長率又受什麼限制

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q1. Fundamental growth [Easy]
A firm reinvests 40% of its after-tax operating income and earns a 15% return on capital on its investments. If the return on capital stays unchanged, what is the expected growth rate in operating income?

a. 6.0%
b. 15.0%
c. 55.0%
d. 2.67%

Q2. Stable growth and the riskfree rate [Easy]
You are valuing a company in US dollars. The 10-year US Treasury bond rate is 4.0%. Analysts expect 10% growth for the next 5 years, and the firm grew 12% a year historically. Which stable (perpetual) growth rate is most defensible?

a. 12%, the historical growth rate
b. 10%, the analyst estimate
c. 3.5%
d. 6%, because the firm is a strong performer

本頁中文重點

- Q1（基本）：公司把稅後營業利益的 40% 用於再投資，投資的資本報酬率為 15%。若資本報酬率維持不變，營業利益的預期成長率是多少？選項 a. 6.0% b. 15.0% c. 55.0% d. 2.67%
- Q2（基本）：以美元評價一家公司，十年期美國公債殖利率 4.0%，分析師預期未來五年成長 10%，公司歷史成長率每年 12%。哪一個穩定（永續）成長率最站得住腳？選項 a. 12%（歷史成長率）b. 10%（分析師估計）c. 3.5% d. 6%（因為公司表現強勁）

老師補充

- 老師說這兩題是概念題，可以直接套公式，但要先想清楚公式背後在問什麼。

題目與解法理由

問 Q1 為什麼是把 40% 和 15% 相乘，而不是相加或相減？

答 因為成長的來源只有一個：把賺到的錢投回去，再由這些錢生出新的盈餘。40% 回答的是「本期賺的錢有多少比例被投回去」，15% 回答的是「投回去的每一塊錢能生出多少盈餘」。兩個問題的答案必須相乘，才會得到「本期盈餘因此增加的比例」。相加沒有意義，因為兩者的單位不同——一個是比例，一個是報酬率。

代入：g = 再投資率 $\times$ 資本報酬率 $= 0.40 \times 15\% = 6.0\%$，答案是 a。

選項 b 的 15% 是把報酬率當成成長率，等於假設公司把全部盈餘都投回去（再投資率 100%）。選項 c 的 55% 是把兩個數字相加。選項 d 的 2.67% 是把兩者相除。這三個都不符合「成長 = 投多少 × 每一塊賺多少」的結構。

這個式子還有一個常被忽略的前提：它假設資本報酬率不變。一旦報酬率會變動，成長就會多出第二個來源（既有投資的效率改善），要改用一般式。

問 Q2 為什麼歷史成長率和分析師預估都不能用在永續期？

答 因為永續成長率不是在問「這家公司接下來幾年能長多快」，而是在問「這家公司能永遠長多快」。一家公司若永遠以高於整體經濟的速度成長，經過足夠長的時間它會大於整個經濟體，這在算術上不可能成立。所以永續成長率的上限是整體經濟的名目成長率。

接著的問題是：手上沒有未來名目 GDP 成長率的數字，要拿什麼當代理值？用無風險利率。因為無風險利率 = 預期通膨 + 預期實質利率，名目 GDP 成長率 = 預期通膨 + 預期實質成長率，兩者共用通膨那一項，而實質利率與實質成長率長期會互相牽制——實質成長若長期低於實質利率，產出不足以支應承諾的報酬。長期高於實質利率也無法持續。

這題的無風險利率是 4.0%，所以可接受的永續成長率必須不超過 4%。四個選項中只有 c 的 3.5% 滿足，答案是 c。

12% 與 10% 分別是歷史成長率與五年期分析師預估，兩者描述的都是高成長階段，不是永久狀態。6% 的理由「公司表現強勁」更是把公司層次的競爭優勢誤用到總體層次——再強的公司也不可能永遠跑贏整個經濟。

還有一個一致性的理由：折現率裡已經用了 4% 的無風險利率，等於隱含假設了一個低名目成長的經濟環境。如果分子又放進 10% 的永續成長，分子與分母建立在互相矛盾的假設上，估出來的價值會系統性偏高。

Growth & TV | PDF 第 58/61 頁 | QUESTION 02

隨堂題 Q3、Q4：兩種算再投資的方法，什麼時候用哪一種

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q3. Reinvestment rate, ROC and growth [Medium]
A firm has after-tax operating income (EBIT(1 – t)) of $200 million, capital expenditures of $120 million, depreciation of $60 million and an increase in non-cash working capital of $20 million. Book value of debt is $400 million, book value of equity is $900 million, and cash is $100 million. What is the expected growth rate in operating income?

a. 6.67%
b. 16.67%
c. 11.67%
d. 6.15%

Q4. Sales-to-capital and FCFF (top-down) [Medium]
A firm's revenues are expected to increase from $2,000 million to $2,300 million next year. The sales-to-invested-capital ratio is 1.5, and next year's after-tax operating income is $260 million. What are next year's reinvestment and FCFF?

a. Reinvestment = $450 million; FCFF = –$190 million
b. Reinvestment = $200 million; FCFF = $60 million
c. Reinvestment = $1,533 million; FCFF = –$1,273 million
d. Reinvestment = $133 million; FCFF = $127 million

本頁中文重點

- Q3（中等）：公司稅後營業利益 $\text{EBIT}(1-t)$ 為 2 億美元，資本支出 1.2 億、折舊 6,000 萬、非現金營運資金增加 2,000 萬。負債帳面值 4 億、股東權益帳面值 9 億、現金 1 億。營業利益的預期成長率是多少？選項 a. 6.67% b. 16.67% c. 11.67% d. 6.15%
- Q4（中等）：公司營收預期由 20 億成長到明年的 23 億，銷售／投入資本比為 1.5，明年的稅後營業利益為 2.6 億。明年的再投資與 FCFF 各是多少？選項 a. 再投資 4.5 億、$\text{FCFF}-1.9$ 億 b. 再投資 2 億、FCFF 6,000 萬 c. 再投資 15.33 億、$\text{FCFF}-12.73$ 億 d. 再投資 1.33 億、FCFF 1.27 億

老師補充

- 老師在課堂上把這兩題放在一起講，因為它們示範的是估再投資的兩條不同路線：Q3 由公司的會計科目直接加總，Q4 則由營收變動換算。

題目與解法理由

問 Q3 為什麼投入資本要減掉現金，分母又不必考慮負債變動？

答 減現金的理由是口徑一致。分子的稅後營業利益只來自營運，不含現金的利息收入。若分母把現金留著，等於用「營運賺的錢」去除「營運資本加閒置現金」，報酬率會被無謂地壓低，成長率也跟著被低估。

不考慮負債變動的理由是這題問的是營業利益成長，而營業利益屬於債權人與股東共同可得的那一層。只有在算股權現金流（FCFE）時，才需要把新借的錢扣掉，因為那部分不是股東掏的。

代入：

再投資 $=$ (資本支出 $-$ 折舊) $+$ 營運資金變動 $=(120-60)+20=80$

再投資率 $=80\div200=40\%$

投入資本 $=400+900-100=1,200$

$\text{ROC}=200\div1,200=16.67\%$

$g=40\%\times16.67\%=6.67\%$，答案是 a。

選項 b 的 16.67% 是只算到 ROC 就停手，漏掉再投資率。選項 c、d 則來自把現金留在投入資本裡、或用資本支出全額（而非扣掉折舊的淨額）當再投資。折舊必須扣掉，因為那部分投資只是在維持既有產能，不會帶來新的成長。

問 Q4 為什麼再投資可以用營收變動除以一個比率，而不是去加總資本支出？

答 因為這題走的是由上而下的路線。當公司的利潤率還在變動、或根本還沒獲利時，沒有穩定的 ROC 可以套用「再投資率 × ROC」。這時改問一個更直接的問題：每多做一塊錢的生意，需要先投入多少資本？

銷售／投入資本比就是這個問題的答案。它定義為營收 ÷（股東權益帳面值 + 負債帳面值 − 現金），衡量公司把投入資本轉成營收的效率。把它倒過來看，1 ÷ 1.5 = 0.667，代表每增加 1 元營收需要先投入 0.667 元資本。

推導上，某一年的投入資本 $=$ 該年營收 ÷ 銷售資本比。再投資就是相鄰兩年投入資本的差額，整理後正好等於「營收變動 ÷ 銷售資本比」。

代入：

再投資 $=(2,300-2,000)\div1.5=300\div1.5=200$

$\text{FCFF}=$ 稅後營業利益 $-$ 再投資 $=260-200=60$，答案是 b。

選項 a 是用 300 × 1.5 = 450，把比率乘反了。選項 c 是把營收水準（2,300）而非營收變動拿去除。選項 d 是用 200 ÷ 1.5。這一題最容易錯的就是乘除顛倒，判斷方法是看單位：比率的分子是營收、分母是資本，要從營收換算回資本就必須用除的。

Growth & TV | PDF 第 59/61 頁 | QUESTION 03

隨堂題 Q5、Q6：終值的分子要扣什麼，研發資本化後成長率怎麼變

Growth and Terminal Value — In-Class Questions

Q5. Terminal value with reinvestment [Hard]
After-tax operating income in Year 6 is expected to be $300 million. From Year 6 onward, the firm grows at 3% forever, earns a 12% return on capital on new investment, and has a cost of capital of 9%. What is the terminal value at the end of Year 5?

a. $5,000 million
b. $3,750 million
c. $3,333 million
d. $2,500 million

Q6. Growth after capitalizing R&D [Hard]
A firm reports after-tax operating income of $150 million and invested capital of $1,000 million. Net CapEx plus ΔWC is $30 million. Current R&D is $100 million, R&D amortization is $60 million, and the research asset (unamortized R&D) is $400 million. After capitalizing R&D, after-tax operating income rises by (R&D – amortization), reflecting the tax benefit of expensing R&D. What is the expected growth rate after capitalizing R&D?

a. 3.0%
b. 5.0%
c. 7.0%
d. 2.1%

本頁中文重點

- Q5（困難）：第 6 年的稅後營業利益預期為 3 億美元。第 6 年起公司永遠以 3% 成長，新投資的資本報酬率 12%，資金成本 9%。第 5 年底的終值是多少？選項 a. 50 億 b. 37.5 億 c. 33.33 億 d. 25 億
- Q6（困難）：公司申報稅後營業利益 1.5 億、投入資本 10 億。淨資本支出加營運資金變動為 3,000 萬。當期研發支出 1 億、研發攤銷 6,000 萬、研究資產（未攤銷研發）4 億。研發資本化後，稅後營業利益增加（研發 − 攤銷）。資本化後的預期成長率是多少？選項 a. 3.0% b. 5.0% c. 7.0% d. 2.1%

老師補充

- 老師特別提醒 Q5 是前面 Heineken 那一頁留下的伏筆：簡報示範時因為再投資率是負的而沒有把它放進終值分子，但正式計算時必須放進去，考試會明確指定。

題目與解法理由

問 Q5 為什麼不能直接把 3 億除以 (9% − 3%)？

答 因為 3 億是稅後營業利益，不是現金流。公司要能永遠以 3% 成長，就必須每年持續投入一筆錢，這筆錢不會留在投資人手上，不能算進可分配的現金流。

關鍵在於再投資率不能自由設定。成長 = 再投資率 × 資本報酬率，三個變數裡已知兩個，第三個就被決定了：

再投資率 $= g \div \text{ROC} = 3\% \div 12\% = 25\%$

也就是說，要維持 3% 的永續成長、而新投資只能賺 12%，每年必須把稅後營業利益的四分之一投回去。

接著：

第 6 年 $\text{FCFF} = 300 \times (1 - 25\%) = 225$

終值(第 5 年底) $= 225 \div (9\% - 3\%) = 225 \div 0.06 = 3{,}750$ 百萬，答案是 b。

選項 a 的 50 億正是直接用 300 ÷ 0.06 的結果，漏掉再投資。選項 c、d 則來自把再投資率誤算成 $g \div r$ 或 $r \div \text{ROC}$。

另外要注意終值的時點：公式分子用的是第 6 年的現金流，算出來的價值落在第 5 年底，所以後續折現要用 $(1+r)^5$ 而不是 $(1+r)^6$。

問 Q6 研發資本化之後，為什麼成長率會往上跑？

答 因為資本化同時改寫了成長公式的兩個輸入，而且方向一致。

未資本化時，研發被當成當期費用，於是：營業利益被壓低、投入資本沒有認列這筆投資、再投資也沒有把研發算進去。這等於同時低估了「公司投入多少」和「公司賺多少」。

資本化之後要做三個調整：

第一，營業利益加回（研發 − 攤銷）：150 + （100 − 60） = 190

第二，投入資本加上研究資產：1,000 + 400 = 1,400

第三，再投資加上淨研發投資：30 + （100 − 60） = 70

於是：

再投資率 $= 70 \div 190 = 36.84\%$

$\text{ROC} = 190 \div 1{,}400 = 13.57\%$

$g = 36.84\% \times 13.57\% = 5.0\%$，答案是 b。

有一個更快的檢查方式：把兩式相乘後，190 會約掉，成長率其實就等於「再投資 ÷ 投入資本」 = 70 ÷ 1,400 = 5.0%。這也說明了為什麼三項調整必須一起做——只調整其中一項，分子分母的口徑就不一致，算出來的數字沒有意義。

老師在前一章特別講過一個相關的點：研發資本化對當期自由現金流其實沒有影響，因為加回營業利益的金額和加進再投資的金額相同，兩邊互相抵銷。真正的影響就發生在這裡——它改變了成長率，進而改變未來每一年的現金流。

Growth & TV | PDF 第 60/61 頁 | CASE 設定

Nova Electronics 綜合案例：題目條件

Integrated DCF Case: Nova Electronics (in $ millions)

Valuing a firm Heineken-style: 5-year forecast + terminal value, with R&D capitalized as reinvestment

1. Operations

Revenues in the most recent year (Year 0) were $1,000. Revenues are expected to increase by $100 per year: Year 1 = $1,100, Year 2 = $1,200, Year 3 = $1,300, Year 4 = $1,400, Year 5 = $1,500.

Reported operating income (EBIT, after expensing R&D) is 15% of revenues in every year. Taxes are paid at 20% of reported EBIT (R&D is fully tax-deductible when spent).

2. R&D

R&D has a 5-year amortizable life (straight line). An R&D cohort is not amortized in the year it is spent; it is amortized by 1/5 in each of the following five years. Future R&D will be 10% of revenues.

	Year -4	Year -3	Year -2	Year -1	Year 0 (current)
R&D expense	60	70	80	90	100

3. Capital expenditures and working capital

Capital expenditures = 8% of revenues; depreciation = 5% of revenues (each year). Non-cash working capital = 10% of revenues (Year 0 working capital = $100).

4. Cost of capital

Riskfree rate = 3.5%; levered beta = 1.3; equity risk premium = 5%. Pre-tax cost of debt = 6.25%; tax rate = 20%. Market value of equity = $1,600 (100 shares at $16.00); debt = $400. Assume the cost of capital stays constant.

5. Stable growth (after Year 5)

Apply the detailed forecasting rules above only to Years 1–5. From Year 6 onward, assume that adjusted after-tax operating income grows at 3% from its Year 5 level and continues to grow at 3% forever. In stable growth, total reinvestment (including R&D) is computed as after-tax operating income × g / ROC, which replaces the separate reinvestment rules used in Years 1–5. The return on capital on new investment is 12%. Cash = $100. Debt = $400. Shares outstanding = 100.

本頁中文重點

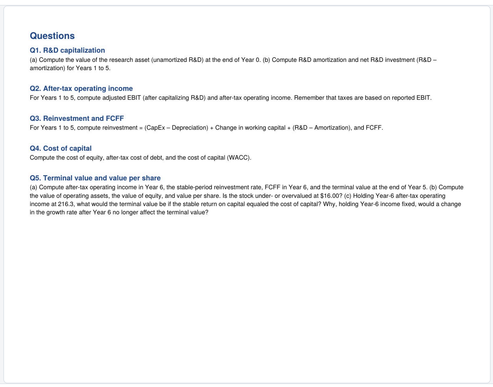
- 營運：第 0 年營收 1,000，之後每年增加 100（第 1 年 1,100 至第 5 年 1,500）。申報營業利益（已把研發列為費用）為營收的 15%。稅額為申報 EBIT 的 20%，研發支出當年可全額抵稅。
- 研發：攤銷年限五年、直線法。某年投入的研發在當年不攤銷，自次年起連續五年每年攤銷五分之一。未來研發為營收的 10%。歷史研發：第 −4 年 60、第 −3 年 70、第 −2 年 80、第 −1 年 90、第 0 年 100。
- 資本支出與營運資金：資本支出為營收的 8%，折舊為營收的 5%。非現金營運資金為營收的 10%（第 0 年營運資金 100）。
- 資金成本：無風險利率 3.5%、有槓桿 beta 1.3、股權風險溢酬 5%。稅前負債成本 6.25%、稅率 20%。股權市值 1,600（100 股，每股 16.00 美元）、負債 400。假設資金成本維持不變。
- 穩定成長（第 5 年之後）：第 6 年起調整後稅後營業利益由第 5 年水準開始以 3% 永續成長。穩定期的總再投資(含研發) $=$ 稅後營業利益 $\times\, g \div \mathrm{ROC}$，取代第 1–5 年的個別再投資規則。新投資的資本報酬率 12%。現金 100、負債 400、流通股數 100。

老師補充

- 老師說這一題的設計是把整學期的概念串成一題：從會計資訊的調整開始，一路做到每股價值，再和市價比較。
- 老師提醒解題順序固定：先處理研發資本化（如果有營運租賃也在同一步），因為它會同時改變現金流與資產。調整完才算稅後營業利益、再投資、自由現金流，最後是資金成本與終值。
- 和前一章那題相比，這題多了一個變化：研發支出逐年成長（第 1 年 110、第 2 年 120⋯），所以每一年的攤銷金額都要重算，不能沿用同一個數字。**即：研發金額每年不同，攤銷就得每年重算。**

Growth & TV | PDF 第 61/61 頁 | CASE 解答

Nova Electronics：五個子題的推導



Questions

Q1. R&D capitalization
(a) Compute the value of the research asset (unamortized R&D) at the end of Year 0. (b) Compute R&D amortization and net R&D investment (R&D – amortization) for Years 1 to 5.

Q2. After-tax operating income
For Years 1 to 5, compute adjusted EBIT (after capitalizing R&D) and after-tax operating income. Remember that taxes are based on reported EBIT.

Q3. Reinvestment and FCFF
For Years 1 to 5, compute reinvestment = (CapEx – Depreciation) + Change in working capital + (R&D – Amortization), and FCFF.

Q4. Cost of capital
Compute the cost of equity, after-tax cost of debt, and the cost of capital (WACC).

Q5. Terminal value and value per share
(a) Compute after-tax operating income in Year 6, the stable-period reinvestment rate, FCFF in Year 6, and the terminal value at the end of Year 5. (b) Compute the value of operating assets, the value of equity, and value per share. Is the stock under- or overvalued at $16.00? (c) Holding Year-6 after-tax operating income at 216.3, what would the terminal value be if the stable return on capital equaled the cost of capital? Why, holding Year-6 income fixed, would a change in the growth rate after Year 6 no longer affect the terminal value?

本頁中文重點

- Q1 研發資本化、Q2 稅後營業利益、Q3 再投資與 FCFF、Q4 資金成本、Q5 終值與每股價值。

> **老師補充**
>
> - 老師在課堂上逐題帶過一次，並說最後一題換個數字也是一樣的做法，重點是掌握從會計資訊走到每股價值的完整路徑。

題目與解法理由

問 Q1：研究資產與各年淨研發投資怎麼算，為什麼當年投入不攤銷？

答 當年不攤銷的理由是時間價例：這筆錢在年內陸續投入，當年尚未完整享有它帶來的效益，因此從次年起才按五年平均攤提。

(a) 第 0 年底的研究資產 ＝ 各期研發尚未攤銷的部分：

第 0 年 100，已過 0 年，未攤銷 100% ＝ 100

第 −1 年 90，已過 1 年，未攤銷 80% ＝ 72

第 −2 年 80，已過 2 年，未攤銷 60% ＝ 48

第 −3 年 70，已過 3 年，未攤銷 40% ＝ 28

第 −4 年 60，已過 4 年，未攤銷 20% ＝ 12

研究資產合計 ＝ 260

(b) 未來研發為營收的 10%：第 1 年 110、第 2 年 120、第 3 年 130、第 4 年 140、第 5 年 150。

每年攤銷 ＝ 前五年研發投入合計 $\times\ 20\%$：

第 1 年 ＝ 20% ×(100 + 90 + 80 + 70 + 60) ＝ 80

第 2 年 ＝ 20% ×(110 + 100 + 90 + 80 + 70) ＝ 90

第 3 年 ＝ 20% ×(120 + 110 + 100 + 90 + 80) ＝ 100

第 4 年 ＝ 20% ×(130 + 120 + 110 + 100 + 90) ＝ 110

第 5 年 ＝ 20% ×(140 + 130 + 120 + 110 + 100) ＝ 120

淨研發投資 ＝ 研發 − 攤銷，五年都是 30（110−80、120−90、130−100、140−110、150−120）。

這個巧合來自題目設定：研發每年固定增加 10，而攤銷每年固定增加 10，差額自然維持不變。

問 Q2：為什麼加回的是（研發 − 攤銷），稅卻還是按申報 EBIT 課？

答 加回（研發 − 攤銷）的理由是：資本化之後，當年投入的研發不再是費用，但過去幾年投入所對應的攤銷變成了費用。兩者相抵，淨效果就是加回差額。

稅額維持按申報 EBIT 計算的理由是：稅是實際繳出去的現金，稅局認的是原本把研發列為費用的那張報表，不會因為估值時重新分類而改變。這題還特別註明研發當年可全額抵稅，所以不必再另外計算研發的稅盾。

各年計算的口徑是 申報 EBIT = 營收 $\times\ 15\%$、稅 = 申報 $\text{EBIT} \times 20\%$：

第 1 年：申報 EBIT 165，調整後 EBIT 195，稅 33，稅後營業利益 162

第 2 年：180 → 210，稅 36，稅後 174

第 3 年：195 → 225，稅 39，稅後 186

第 4 年：210 → 240，稅 42，稅後 198

第 5 年：225 → 255，稅 45，稅後 210

注意稅後營業利益是用「調整後 EBIT 減去按申報 EBIT 算出的稅」，不是把調整後 EBIT 乘以 (1 − 20%)。後者會多扣稅，因為公司實際上沒有為那筆加回的金額繳過稅。

問 Q3：再投資為什麼要把淨研發也算進去？

答 因為資本化的意思就是承認研發是一種投資，而不是當期消耗掉的費用。既然在 Q2 把它從費用裡拿出來、加回到營業利益，就必須在再投資裡把它放回去，否則等於憑空創造了一筆現金流。

各年計算：

淨資本支出 $=$ 營收 $\times\ (8\% - 5\%) =$ 營收 $\times\ 3\%$：第 1 年 33、第 2 年 36、第 3 年 39、第 4 年 42、第 5 年 45

營運資金變動 $=$ 營收變動 $\times\ 10\% = 100 \times 10\% = 10$(每年相同)

淨研發投資 ＝ 30（每年相同）

再投資：第 1 年 73、第 2 年 76、第 3 年 79、第 4 年 82、第 5 年 85

FCFF = 稅後營業利益 − 再投資：

第 1 年 162 − 73 ＝ 89

第 2 年 174 − 76 ＝ 98

第 3 年 186 − 79 ＝ 107

第 4 年 198 − 82 ＝ 116

第 5 年 210 − 85 ＝ 125

問 Q4：資金成本的權重為什麼用市值而不是帳面值？

答 因為資金成本要反映的是今天的投資人投入這家公司所要求的報酬，而今天的投入金額是市值，不是幾年前記在帳上的數字。帳面值反映歷史成本，和現在的機會成本無關。

股權成本 $=$ 無風險利率 $+\ \text{beta} \times$ 股權風險溢酬 $= 3.5\% + 1.3 \times 5\% = 10\%$

稅後負債成本 $= 6.25\% \times (1 - 20\%) = 5\%$

負債成本要乘 (1 − 稅率)，是因為利息可以抵稅，公司實際負擔的成本低於票面利率。股權成本不必調整，因為股利不能抵稅。

權重：股權 1,600、負債 400，合計 2,000，故股權佔 80%、負債佔 20%

$\text{WACC} = 80\% \times 10\% + 20\% \times 5\% = 8\% + 1\% = 9\%$

問 Q5：終值與每股價值，以及為什麼 ROC 等於資金成本時成長率就不影響終值

答 (a) 第 6 年稅後營業利益 $= 210 \times 1.03 = 216.3$

穩定期再投資率 $= g \div \text{ROC} = 3\% \div 12\% = 25\%$

第 6 年 $\text{FCFF} = 216.3 \times (1 - 25\%) = 162.2$

第 5 年底終值 $= 162.2 \div (9\% - 3\%) = 2,703.8$

(b) 以 9% 折現：

第 1 年 $89 \div 1.09 = 81.7$；第 2 年 $98 \div 1.09^2 = 82.5$；第 3 年 $107 \div 1.09^3 = 82.6$；第 4 年 $116 \div 1.09^4 = 82.2$；第 5 年 $125 \div 1.09^5 = 81.2$，五年現值合計約 410.2

終值現值 $= 2,703.8 \div 1.09^5 = 1,757.3$

營運資產價值 $= 410.2 + 1,757.3 = 2,167.4$

股權價值 $= 2,167.4 -$ 負債 $400 +$ 現金 $100 = 1,867.4$

每股價值 $= 1,867.4 \div 100$ 股 $= 18.67$

市價 16.00 低於 18.67，所以在這組假設下股價被低估。

扣負債、加現金的理由：營運資產價值是整家公司營運的價值，債權人優先於股東，所以要扣掉。現金不在營運資產裡（算 ROC 時已經把它排除），但它確實屬於股東，所以要加回來。

(c) 若穩定期 ROC 等於資金成本 9%：

再投資率 $= 3\% \div 9\% = 33.33\%$

第 6 年 $\text{FCFF} = 216.3 \times (1 - 33.33\%) = 144.2$

終值 $= 144.2 \div (9\% - 3\%) = 2,403.3$

成長率之所以不再影響終值，可以從代數看出來。終值 $= X \times (1 - \frac{g}{\text{ROC}}) \div (r - g)$，其中 X 為第 6 年稅後營業利益。當 $\text{ROC} = r$ 時，分子變成 $X \times \frac{r-g}{r}$，與分母的 $(r - g)$ 恰好約掉，終值化簡為 $X \div r = 216.3 \div 0.09 = 2,403.3$，式子裡已經沒有 g。

背後的經濟意義是：成長要靠再投資買來，而再投資的報酬率若只等於資金成本，這筆錢創造的價值剛好等於它的機會成本，淨效果為零。成長率設多高都一樣——想長得更快就得投入更多，多出來的盈餘正好被多出來的投入抵銷。這也正是第 27 頁五家公司排序題的結論，只是換成代數的形式再講一次。

把 (c) 走完：終值降到 2,403.3 之後，每股價值從 18.67 降到 **16.72**，幾乎就等於市價 16.00。換句話說，「這支股票便不便宜」這個結論，幾乎完全取決於你相不相信穩定期的 ROC 真的能高於資金成本。

老師的解答另外給了兩個值得記住的檢查點：終值現值 1,757.3 約佔營運資產價值 2,167.4 的 **81%**，代表這個估值高度依賴終值假設。市價 16.00 約為每股價值 18.67 的 86%，也就是低估約 14%。

還有一個簡化要知道：本題從頭到尾假設資金成本都是 9%。完整的估值裡，公司進入穩定成長後 beta 會往 1 靠近，終值期的資金成本會和高成長期不同。

Growth & Terminal Value｜Concept Check 7／7

Concept Check：綜合計算：Lumen Devices 的每股價值

本段範圍：第 57～61 頁。題目依期中考的出題方式自編：英文題幹、四選一或計算，干擾選項都是一種常見的算錯或想錯，解析會逐一說明。這些不是老師出的題目。

題目資料

Value Lumen Devices with a 3-year forecast and a terminal value. All figures are in $ millions. **Operations.** Revenues in Year 0 were $1,000 and increase by $100 per year (Year 1 = $1,100, Year 2 = $1,200, Year 3 = $1,300). Reported EBIT (after expensing R&D) is 15% of revenues each year. Taxes are paid at 25% of reported EBIT. **R&D.** R&D has a 3-year amortizable life (straight line; a cohort is not amortized in the year it is spent). Future R&D will be 9% of revenues. **Reinvestment.** Capital expenditures = 6% of revenues; depreciation = 4% of revenues; non-cash working capital = 10% of revenues. Cost of capital = 9.0%. Debt = $600; cash = $100; 50 shares outstanding. **Stable growth (after Year 3).** Adjusted after-tax operating income grows at 3% forever from its Year 3 level. In stable growth, total reinvestment is after-tax operating income $\times\, g/\mathrm{ROC}$, with a return on capital on new investment of 12%.

中文題意 以三年預測加終值評價 Lumen Devices，金額單位百萬美元。第 0 年營收 1,000，每年增加 100。申報 EBIT（研發已費用化）為營收的 15%，所得稅按申報 EBIT 的 25% 繳納。研發以三年直線攤銷，當年投入的那一批當年不攤；未來研發為營收的 9%。資本支出為營收 6%、折舊 4%、非現金營運資金為營收的 10%。資金成本 9.0%，負債 600、現金 100，流通在外 50 股。第 4 年起，調整後稅後營業利益以第 3 年為基礎每年成長 3%，再投資改用 稅後營業利益 $\times$ g/ROC 計算，新投資的資本報酬率 12%。

	Year −2	Year −1	Year 0
R&D expense	72	81	90

- 這一組題目的結構和Nova Electronics 綜合案例、期中考中論第二題 Vega Semiconductors 相同。為了練習時間，預測期縮成三年、研發年限三年，步驟完全一樣。

Q1（計算｜中）研究資產與各年研發攤銷

Compute the research asset at the end of Year 0, and R&D amortization and net R&D (R&D − amortization) for Years 1 to 3.

中文題意 計算第 0 年底的研究資產，以及第 1 到 3 年的研發攤銷與淨研發（研發 − 攤銷）。

答案 第 0 年底研究資產 168。攤銷 81、90、99。淨研發每年 18。

批次	研發支出	未攤銷比例	未攤銷金額
Year 0	90	100%	90
Year −1	81	2/3	54
Year −2	72	1/3	24
合計			**168**

	Year 1	Year 2	Year 3
營收	1,100	1,200	1,300
研發（營收 9%）	99	108	117
攤銷（前三批各 1/3）	81	90	99
淨研發	**18**	**18**	**18**

$$\text{攤銷}_1 = \frac{90+81+72}{3} = 81, \qquad \text{攤銷}_2 = \frac{99+90+81}{3} = 90$$

解析

- 研究資產只算還沒攤完的部分。三年直線攤、當年不攤，所以第 0 年那批剩 100%、第 −1 年剩 2/3、第 −2 年剩 1/3。
- 每一年的攤銷是往回數三批、各攤 1/3。第 1 年攤的是第 0、−1、−2 年那三批，第 −2 年那批在第 1 年攤完最後一次。
- 淨研發固定 18 的原因和期中考 Vega 一樣：研發每年多 9（$9\% \times 100$），攤銷落後兩年，$99 - 81 = 2 \times 9$。
- **即：研發每年多花一點，攤銷永遠追在後面，兩者的差距就固定下來。**

期中考同類題：申論第二題（1）

Q2（計算｜中）調整後 EBIT 與稅後營業利益：稅照申報 EBIT 繳

For Years 1 to 3, compute adjusted EBIT and after-tax operating income (taxes are based on reported EBIT).

中文題意 計算第 1 到 3 年的調整後 EBIT 與稅後營業利益（所得稅以申報 EBIT 計算）。

答案 調整後 EBIT 183、198、213。稅後營業利益 141.75、153.00、164.25。

	Year 1	Year 2	Year 3
申報 EBIT（營收 15%）	165	180	195
+ 淨研發	18	18	18
調整後 EBIT	**183**	**198**	**213**
− 稅（申報 EBIT × 25%）	41.25	45.00	48.75
稅後營業利益	**141.75**	**153.00**	**164.25**

解析

- 調整後 EBIT = 申報 EBIT + 研發 − 攤銷，也就是申報 EBIT 加上淨研發 18。
- 稅照申報 EBIT 繳，因為研發在稅法上仍然當年全額扣除。若用調整後 EBIT 乘 $(1-t)$，會得到 137.25、148.50、159.75，多繳了淨研發的稅。
- **即：估值時把研發改成投資，但實際繳的稅不會因此變多。**

期中考同類題：申論第二題（2）

Q3（計算｜中）再投資與 FCFF

For Years 1 to 3, compute total reinvestment (net capital expenditures + change in working capital + net R&D) and FCFF.

中文題意 計算第 1 到 3 年的總再投資（淨資本支出 + 營運資金變動 + 淨研發）與 FCFF。

答案 再投資 50、52、54。FCFF 91.75、101.00、110.25。

	Year 1	Year 2	Year 3
淨資本支出（營收 2%）	22	24	26
營運資金增加	10	10	10
淨研發	18	18	18
總再投資	**50**	**52**	**54**
FCFF	**91.75**	**101.00**	**110.25**

解析

- 研發資本化之後，淨研發也是再投資的一部分（第五單元第 30 頁）。淨資本支出 $= 6\% - 4\% = 2\%$ 的營收。
- 營運資金是營收的 10%，營收每年多 100，所以每年增加 10。
- **即：本業賺的稅後利益，扣掉蓋廠房、墊營運資金、做研發的淨投入，剩下的才是自由現金流。**

期中考同類題：申論第二題（3）

Q4（計算｜中）以 g/ROC 算終值

Compute the terminal value at the end of Year 3.

中文題意 計算第 3 年底的終值。

答案 終值 2,114.72。

$$\mathrm{TV}_3 = \frac{164.25 \times 1.03 \times (1 - 3\%/12\%)}{9\% - 3\%} = \frac{126.88}{0.06} = 2{,}114.72$$

解析

- 第 4 年的稅後營業利益 $= 164.25 \times 1.03 = 169.18$；穩定期再投資率 $= 3\%/12\% = 25\%$；第 4 年 FCFF $= 169.18 \times 0.75 = 126.88$。
- 沒扣再投資會得到 2,819.63；分子用第 3 年的利益會得到 2,053.13。
- **即：穩定期的成長也要花錢買，再投資率由成長率和報酬率決定。**

期中考同類題：申論第二題（4）

Q5（計算｜中）每股價值，以及 ROC 等於資金成本的情況

Estimate the value per share. Then re-estimate it assuming the return on capital in stable growth equals the cost of capital.

中文題意 估計每股價值。再假設穩定期的資本報酬率等於資金成本，重新估計每股價值。

答案 每股價值 27.75 美元；若穩定期 ROC 等於資金成本，終值降為 1,879.75，每股價值 24.12 美元。

	Year 1	Year 2	Year 3
FCFF	91.75	101.00	110.25
折現因子（9%）	0.9174	0.8417	0.7722
現值	84.17	85.01	85.13

$$V = 254.32 + \frac{2{,}114.72}{1.09^3} = 254.32 + 1{,}632.95 = 1{,}887.27$$

$$\text{每股價值} = \frac{1{,}887.27 - 600 + 100}{50} = 27.75$$

$$\mathrm{ROC} = \mathrm{WACC}: \ \mathrm{TV}_3 = \frac{169.18}{0.09} = 1{,}879.75, \quad \text{每股價值} = 24.12$$

解析

- 營運資產價值 = 三年 FCFF 現值 254.32 + 終值現值 1,632.95 = 1,887.27。扣債務 600、加現金 100，股權 1,387.27，除以 50 股。
- ROC 等於資金成本時，終值 $= 169.18/9\% = 1{,}879.75$，成長不再創造價值，每股價值下降。
- **即：營運資產的價值扣掉欠的、加回帳上的現金，才是股東的；穩定期如果賺不到超額報酬，成長就不值錢。**

期中考同類題：申論第二題（4）、申論第二題（5）

本單元術語

中英術語對照

英文取自課堂教材，中文譯名以本筆記內文使用的說法為準

中文	English	一句話說明
歷史成長率	historical growth rate	用過去的盈餘或營收算出來的成長率。
算術平均	arithmetic average	把各期成長率直接相加平均，會被大起大落拉高。
幾何平均	geometric average	由期初與期末水準反推的年化成長率，比較貼近實際累積結果。
分析師估計	analyst estimates	賣方分析師對未來盈餘的預測，可參考但不宜照抄。
基本面成長	fundamental growth	由再投資率乘以報酬率推出來的成長，而不是外部預測。
可持續成長率	sustainable growth rate	在不改變報酬率與融資結構下，公司自己撐得住的成長速度。
保留率	retention ratio	盈餘裡沒有發出去、留在公司的比例。
效率成長	efficiency growth	既有資產報酬率提升帶來的成長，只能維持一段期間。
邊際資本報酬率	marginal return on capital	新投入那一塊錢的報酬率，才是真正驅動成長價值的變數。
由上而下估成長	top-down growth	先估市場規模與市占率，再回推營收與現金流。
總體可及市場	total addressable market（TAM）	這項產品或服務理論上可以觸及的全部市場規模。
可服務市場	serviceable addressable market（SAM）	TAM 裡公司實際有能力服務的部分。
銷售對投入資本比	sales-to-capital ratio	營收除以投入資本，用來把營收成長換算成需要的再投資。
終值	terminal value	預測期最後一年之後所有現金流在該年底的價值，通常占估值最大一塊。
穩定成長	stable growth	公司長期能永遠維持的成長率，不能高於整體經濟的名目成長率。
永續年金	perpetuity	每年固定（或固定成長）、永遠持續下去的現金流。
清算價值	liquidation value	把資產在終值年賣掉可以拿回多少，適用於有期限的事業。
兩階段模型	two-stage model	先高成長一段期間，再直接進入穩定成長。
三階段模型	three-stage model	高成長、過渡、穩定三段，成長率逐步下滑。